脑营养学 · 课程整理

可读版文字稿 · 第一天

11 月 20 日全天三段录音的整理版全文：去掉口头禅、理顺句子，内容完整保留。

主讲：钱笛 | 2025 年 11 月 20–21 日 | 约 7.2 万字

整理自课堂录音（飞书妙记转写），反映的是主讲人在课上的观点和经验，不是医疗建议。标"存疑"或 ⚠ 的内容来自语音识别，使用前请对照课件或回听。

目录

第一天 第1段（D1-1，时长 2:45:33）

第一天 第2段（D1-2，时长 3:00:00）

第一天 第3段（D1-3，时长 0:58:30）

由飞书妙记逐字稿整理：去掉了口头禅和重复，理顺了口语句子，修正了明显的语音识别错误，内容基本完整保留。拿不准的词标为 存疑：…… 。小标题后的时间是该段录音内的时间，可以在飞书妙记里拖到对应位置回听。与课程无关的闲聊、调试话筒等已删去。

本日录音

- 第1段（D1-1，2:45:33）
- 第2段（D1-2，3:00:00）
- 第3段（D1-3，0:58:30）

第一天 第1段（D1-1，时长 2:45:33）

开场：脑营养课第二版（00:00:00）

感谢大家来参加脑营养课。现场有一些同学上过之前的版本，这次算是脑营养课的第二版。

脑营养课有一个比较"讨厌"的地方：它不像其他脑科学技术那样，上完课马上就能观察到效果。脑科学里很多东西，只要你做得对、判断正确、给出了正确的处理，当下就应该看到改变，因为神经系统的改变是马上发生的。营养最不好的地方，就在于它没办法马上产生特定的效应。首先，当你自己、你的客户或朋友需要营养方案时，你并不知道他身体里对应的营养素到底处于什么状态；其次，你给他提供的补剂，他有没有能力吸收、代谢——简单说，吃进去的东西能不能立刻用得上？这些都导致这门课没办法像常规的脑科学或其他康复技术那样立竿见影，这是相对痛苦的地方。另外，这门课理论化的内容会偏多一点，会超出大家习惯的东西。

为什么课程要不断修正（00:01:51）

所以在改第二版时，课程加进了很多实操。这些实操对医生或医学院出身的人会相对熟悉，因为很多其实就是内科学的检查，或者临床常用的查体技术；不在医院或医学院体系里的同学，可能会觉得这些东西还挺有意思。

为什么要做修正？第一，营养这个东西和脑卒中 存疑：可能是"脑科学" 一样，我今天讲的，是目前为止我所能接触到、搜寻到的信息，加上我十多年的实践，我认为是目前实践验证下来最高效、最可行的。但也许过两年，其中有些东西会突然发现不是这么回事，甚至可能在新的文献、新的报道里发现它不一定对人体有益

——有益的同时还可能带来另外一些不好的方面，有的甚至会产生副作用。为什么会这样？在临床上，一个理论从提出到最后实验室验证出来，可能需要一二十年，再转化成临床技术，可能又要三四十年。所以很多临床技术我们说它是"经过时间验证的"，说得不好听一点，就是相对落后的。

营养相对激进一点，比较贴近前沿的内容，但不好的地方是你必须不断更新。所以这门课的内容会不断进化、不断改变。

还有一个改版的原因。营养学的知识，在不同人群当中，有很多人掌握得比我深厚得多，有的人能把各种营养机制倒背如流，但很少有人能把它们综合起来，对应到我们特定的功能上，把这门课梳理清楚。这门课开了两期之后就出现了一个问题：整本被人复印了，有人直接全套搬走。所以我们当时考虑，唯一的办法就是我进化得快一点，让搬的人尽量追不上。这些都导致这门课会不断进化和修正。

课前约定（00:05:16）

上课之前先约定几件事。所有疑问请在上课时提出，下课之后有几件事不要问我：

第一，不要问我什么东西可不可以吃。第二，千万不要把化验单发给我，问"看了这个化验单，要给他什么方案"。这样我就变成要帮你的客户看病——我只拿到一张化验单，不知道他的情况，还要对他负责，这个锅就隔空掉到我头上了，这个我没办法帮到你们。

昨天晚上就收到一个问题：家里老人给孩子吃了四种东西，家长拍了照片来问能不能吃。这是我最怕的，我只能告诉他我没办法发表意见，因为这是你们的家务事，涉及"传代"的问题了。

还有，千万不要发一张补剂〔原文为"五 g / 5G"，应为"补剂"〕的照片问我这个能不能吃，我不知道。我课上告诉你们的是这一种补剂，但不是这一个品牌的这种补剂。具体怎么分辨哪个品牌好用、哪个不好用，我自己也是不停地在试，你们也可以自己试，这没问题。我会教你们的是怎么去判断一个东西好不好用——上课过程中学会这个就可以了，以后遇到不同的补剂，你可以大概自己做个判断。千万别直接发给我：我说不能吃，也许那恰恰是一个很好用的补剂；我说能吃，你吃了没效怎么办？你还会觉得我跟商家有一腿。所以千万别问我这几件事。

钱老师的亲身经历：吃补剂后"醒过来"（00:07:27）

上课之前，照例先看看我自己的"黑历史"，因为这跟这门课密切相关，也是我做这门课的出发点之一——我自己就是补剂最直接的受益者。

在脑科学上我经历了不同的阶段。熟悉我的人知道，我是一个严重的偏头痛患者，十多年前学了脑科学之后，把偏头痛搞定了。但偏头痛搞定了，我还是一天到晚处在昏昏沉沉的状态。这个状态是什么时候改变的？大概在疫情发生前半年，我突然像从梦里醒过来一样。原因是我当时连续用了半年多的补剂，每天吞二三十颗东西。

那时候还有个比较惨的地方（讲到鱼油时会再跟大家讲）：以前没有高浓度鱼油，我一次吃鱼油要吞 20 克，吃完感觉就像吃了一顿饭。因为那时只有低浓度鱼油，一颗鱼油里我需要的有效成分浓度大概只有十几分之一，而且我还要加量吃，所以每次先把二十几颗鱼油吞下去，再吃其他东西。

我老婆当时很担心：吃进那么多东西，什么时候会挂在她面前？那么多东西在肚子里，也不怕起化学反应，把胃都烧穿了。但吃了半年补剂之后，发生了一件很神奇的事。有一天中午下了门诊走回家，一路上我都觉得说

不出的怪异，但又不知道到底发生了什么。那天是半天门诊，我一下午坐在家里发呆，因为我想不明白究竟怎么了。

想了一下午，我突然反应过来一件事。那时我 37 岁。在那之前，从小到大我都不知道周围发生了什么：上课只知道台上有人在讲话，不知道他讲的内容；听得见上课铃和下课铃，剩下的就没有了，所以我的学习成绩一直非常烂。但我一直觉得这很正常，因为我生来就是这个样子，感觉不出有什么不一样。

那天之后我想明白了：我突然能观察到从医院回家一路上发生的事情，所以才觉得怪异——以前我又不是瞎子，可路上发生了什么我竟然都不知道，因为我看见了，但脑袋里面没有。从那天起，我的脑袋就像醒过来一样；醒过来之后，自然也就知道了以前那种不清醒的状态是什么样子。

照片对比：眼神与上眼睑的变化（00:11:09）

除了主观的改变，还有什么客观证据呢？就是这两张照片，是我离开医院前收拾橱窗时发现的（拍完照以后我自己也没注意看）。大家左边这张是我刚工作时、29 岁的照片；右边这张是我工作了十几年后、离开医院前几个月拍的，刚好那时换胸牌，要重新拍照。

如果我不跟你说，你觉得哪张更年轻？（学员：后面那张。）直接看的话，好像右边这张是另一种状态，但实际上两张照片跨了十二年左右——左边是 29 岁，右边是 38、39 岁。问题出在哪里？大家看我两只眼睛在看哪里——不知道，一只眼睛在朝前看，另一只好像在朝外看，看起来就是一副"大聪明"的样子，不知道到底聚焦在哪里。

再看上眼睑与瞳孔之间的距离，会发现当时的上眼睑是往下掉的，给人感觉像刚从被窝里爬出来一样。看到这张照片时我自己都吓了一跳，才发现突然之间发生了这么大的变化。这都得益于我连续用了半年补剂。

其实在那之前，我每天都在给病人开各种补剂的处方：除了开药，我会单独给他们一个补剂方案。医院不卖补剂，也不能收费，只是遇到特定的问题、我觉得用补剂能解决时，就给一个方案。但我自己从来没吃过，没有这个动力。后来也是机缘巧合，开始吃的时候我就一次吃到位，才有了这种切身体会。这算是一个因补剂受益的实证。我相信将来你们当中也会有人发生这样的事——突然感觉自己好像换了一个人。

关于草药：尽量不要随便吃（00:14:16）

这门课的重点是补剂方案，偶尔会提到一些草药。我自己是做中医的，之前接触过大量草药。好用的我会介绍给大家；但我先跟大家说一件事：尽量不要随便吃草药。

大家知道在中国，除了喝酒，对肝肾功能影响最大的是什么？（学员：吃药、煲汤。）滥用中药。滥用中药导致的肝肾损伤非常多，在医院待过的人对此深有体会，煲汤就是其中一个最重要的原因。几十年前，全世界肾衰发病率最高的一度是台湾，台湾是"洗肾大省"；后来慢慢变成了广东、两广地区。原因有几个：一是汤里加了大量草药，二是凉茶，这些东西都导致了大量肝肾损伤。说实话，草药确实有对人体有帮助的成分，但它是混合物，同时也有很多会让我们代谢出问题、甚至直接损伤肝肾的成分，所以大家要特别小心。

我介绍给大家的草药，是我自己做过实验的——我狂吃之后，至少还没有肾衰；同时也查过相关文献，确定了其中特定的成分是能被代谢掉的。这些我会介绍给大家。

鱼腥草与马兜铃酸：不依赖剂量的毒性（00:15:53）

比如在草药当中——现场有西南地区来的同学吗？（学员：成都的。）还有还有一位同学也是。问问两位，你们喜欢吃鱼腥草吗？我也喜欢吃。其他人有吃鱼腥草的吗？（学员：天天吃。）好，告诉你们一个很不幸的消息：你每吃一口鱼腥草，都相当于抽一次奖，抽到的奖品是肾衰，就跟买彩票一样。

为什么这么说？鱼腥草的毒性不会直接积累到让你得肾衰，但它有一个非常恐怖的地方。大家都听过这样一句话："脱离剂量谈毒性，就是耍流氓。"这句话只有一半是对的。对的地方在于：对大部分有毒有害的东西来说，确实存在剂量问题，脱离剂量来谈毒性确实不合理。但还有一种毒性——鱼腥草就是代表之一，还有在座的中医都知道的马兜铃酸——它除了剂量依赖的部分以外，还有一部分是不依赖剂量的：它的毒性发生在基因层面，直接诱发基因变异，这就不存在剂量可言了。

你每接触一次，身体里的基因就可能发生一次变异。变异之后怎么办？大部分时候会被身体清除掉，但有时清除不掉，就可能发生癌变；或者这个基因被留下来，以后它翻译出来的蛋白质都是错误的，于是就出现某种程度的功能障碍——比如在肾脏，就是肾功能衰竭。这是基因层面发生的事。所以说你每吃一次就是去抽一次奖，奖励是肾衰，只不过中奖概率非常低。有的人吃一辈子什么事都没有，有的人很不幸中了那"500 万"，就肾衰了。这就是所谓剂量之外的问题。

举这个例子主要是想告诉大家：跟草药相关的东西尽量小心。因为它是混合物，只要是混合物，都面临成分过度复杂的问题。所以我们这门课讲的很多东西，是化学上所说的"纯净物"，相对可控。

课程核心：营养、免疫、代谢影响全局（00:19:47）

这门课的核心重点还是神经系统，是从另一个层面让我们的神经系统变得更好。但在让大脑变好的过程中，你会收获很多意外——身体也会同步变好。上过脑科学课的同学知道，大脑功能可以按区域划分：左边额叶不好、右边顶叶不好、脑干左侧不好、小脑左侧不好……但有些问题不是按区域出现的。有时你遇到的客户整个大脑都不好，说明他发生了一件能够影响全局的事。在我们身上，影响全局的就是这几样：营养、免疫、代谢。

比如客户缺氧，他整个大脑都会"烂"；营养跟不上，比如贫血，整个大脑也会变差；有免疫问题，比如自体免疫，也是整个大脑变差——不止大脑，整个身体都会变差。所以出现全局性问题时，我们要下手的就是这几个地方。通过脑营养技术，目标是大脑，但整个身体也一定会同步开始变好，这算是上这门课多出来的一个收获。

这里的核心一定要明白：很多时候我们讲大脑讲得太多了，大家就把大脑独立出来，觉得只要搞定大脑就行。但别忘了大脑是放在什么地方的——大脑的运作其实依赖全身所有器官，全身器官就像大脑的后勤部，在为大脑提供营养和支持。这些东西坏掉了，大脑不可能好。所以从现在开始，不要把大脑当作一个独立存在的器官或个体，它一定依赖我们全身的状态。这就是这门课的重点。

学员分享：你怎么理解营养（00:22:19）

首先请一两位新学员（在座有十多位是复训学员）分享一下，到目前为止你对营养是怎么理解的，因为"营养"这个词大家口头上说得太多了。

> **学员：** 就是给身体供能的东西。

学员： 我自己是搞运动的，我对营养的理解停留在三大营养素——碳水、蛋白质、脂肪，按一定比例摄入。维生素 D3、K2 那些我其实没太关注，我只关注吃各种各样的食物，让食材尽量丰富。

钱老师： 好，最主要还是三大营养素，没问题。还有没有其他观点？

学员： 我对营养的理解，第一，它要满足我们日常的各种行为活动、认知活动；第二，它要让我们的内环境有效、正常地运作。

工厂比喻：宏量营养与微量营养（00:23:21）

钱老师： 大家说的都是对的。人怎么活下来？说白了就是靠各种营养。想简单一点，把人想成一个工厂，这个工厂要运转下去需要几样东西。第一是供电——给这个厂供电的，就是大家所说的能量也好、三大营养物质也好，在营养上简单讲就叫宏量营养，我们对它有大量需求，就像一个工厂要持续供电。但这个工厂要干什么？它在不停地制造细胞、制造生命活动所需的蛋白质，要加工这些东西，就需要大量原材料，需要生产线的零件来装配——这就是我们常说的微量营养素。

所以营养第一类是三大物质，也就是宏量营养；第二类是微量营养，就是各种各样的维生素。为什么叫维生素？很简单，就是维持生命活动的基本要素，它就是这么来的。脱离了它，就像这个厂有电但没有零件，生产线运转不起来。从这个角度理解，营养确确实实就是给我们提供生命支持的东西。

缺营养也能活，但生存质量变差（00:25:21）

下一个问题：假如身体缺了某些营养素，你能不能活下去？（学员：能。）对，这个我们不用考虑理论，看日常经验就知道。在座有谁身体里的营养元素是全部齐全、全部充足的？没有。我可以很负责任地告诉大家：没有谁不缺，只是缺得五花八门而已。于是就表现出不同的精神状态，或者不同的身体代谢状态，也就是我们内环境不同的工作状态。

简单来说，我们身体的容错率还是相对高一点的，缺少特定的东西或者不够时，身体还是能勉强维持下去。不管怎样，它会想尽一切办法让我们活下去，只不过生存质量会变差。因为这时身体要先把仅有的那些东西运输到能保证我们活下来的器官、组织、细胞里，剩下不太影响生命活动的部分就克扣一点。比如你一直营养不足，会饿死吗？通常不会，但你会肌肉长不出来、个子长不高。为什么？因为能量拿去维持生命活动了，没有富余的东西来让你长肌肉、让骨骼变长。

同样的逻辑，很多精神状态的问题、身体某方面功能的问题、大脑功能的问题，也是这样产生的：虽然生命活动还在继续，但身体把大量资源转移到了维持生存上，于是克扣了其他方面，就出现了各种各样的障碍。

学员分享：用营养素改善荨麻疹（00:27:07）

在座除了一位同学是做功能医学的、有大量这方面经验以外，我想问一下，上这门课之前，还有谁用过营养方案？

学员： 我吃过，但当时不知道是什么东西，就是别人给了我维生素 D、锌、镁一大堆让我吃。他说叫营养素，我叫它保健品。

钱老师： 叫什么不重要，它确实就是营养素，另一个名字就叫保健品，没关系。"保健品"这个名字最近几年有点被污名化了，提起这三个字就有点暧昧，这是另外的话题，但它确确实实是保健品。你吃了有什么效果？

学员： 我有荨麻疹，七八年了，中医西医都看过，就是没好。朋友说你去试试吧，我吃了大概一年，荨麻疹就没再发了，不过同时也忌口，很多东西不吃。

钱老师： 很多东西不能吃——吃了以后还会发作吗？

学员： 有一两年没有发作。后来好了，就不忌口了，今年又有点发作，所以我来听这门课。

钱老师： 荨麻疹算是一个比较典型的自体免疫问题。这也算一个经验：用了保健品也好、补剂也好、营养素也好，叫什么无所谓，用了之后确实解决了一个常规医学手段没解决掉的问题。

学员： 是的，中医西医看了很多年，反正就是没好。中药我自己吃了，发现有些问题，就不吃了。

钱老师： 还好还好，我自己干了十多年中医，所以我很清楚。还有没有人有过这样的经验？

骨科医生分享：骨质疏松补钙、补维生素 D 的效果（00:30:02）

学员（骨科医生）： 我是骨科医生，也谈不上什么经验。我们面对很多骨质疏松的病人，很多年前我就开始这样做了：病人来了检查发现骨质疏松，我们和很多医生一样，会给他补充维生素 D 和钙剂。但到底有没有用？我觉得有些时候可能是精神层面有点用处。有些病人全身痛、腿抽筋，告诉我说广告里讲了，缺钙就会全身哪里都痛。我给他开完药，用完以后症状没了，但我也不知道是不是真的是这个药在起作用。

钱老师： 是真的起效了，还是安慰剂〔原文为"案例"，应为"安慰剂"〕起效了？

学员： 对。关键是对这些问题没有做过正规的追踪。比如他来的时候查骨密度确实差，过了三年，是更差了、没变得更差，还是变好了？没有追踪过。

钱老师： 我负责任地告诉你，相当一部分人是变差了，有的人没什么大的变化——骨密度没有回去，至少没有继续掉，这种算是比较好的。我见过不少每年都查骨密度的人。

刚才那位学员说的这个情况，在医院待过的人可能感触更多。医院有大量老年患者，经常查骨密度，查了以后医生会把疼痛和骨质疏松挂上钩，或者他自己查出骨密度下降了就会警觉。常规做法就是补钙和补维生素 D。但到底能不能补进去？事实上没有几个人补进去。只是在医院的环境里，我们默认吃这个是对症的，吃就行了。

吃了以后，也有不少人反馈：疼痛好像好了。唯独没有人反馈骨质疏松变好了，从来没有人说过这件事。有大量的人说疼痛确实不疼了，或者以前膝盖没力，现在好像有力了，我们得到的反馈都是这些。但我也专门花时间看过他们的骨密度，发现没有任何变化。后面我们会专门讲骨密度的问题。

营养为何被忽视：越不要命的病越难治（00:32:15）

营养物质这件事，严格来说其实是医学的另一个分支，只不过平常被我们忽略了。问题出在哪里？因为吃了好像也毒不死，不吃也不会要命，所以很多人忽略它。换句话说，就像我们做康复一样，康复为什么会游走在一个相对边缘的状态？因为它不要命。

很多患者也是这么说的：最难解决的是什么？越不要命的病越难治。因为大家的关注点没放在上面，没花那么大心思去研究，导致很多人长期痛苦，却也没什么办法。像荨麻疹，可以得很多年，会死吗？不会。治得好吗？不好治。不好治的原因不是技术问题，而是大家研究的重点没有放在上面。

为什么吃维生素常常"没效"（00:33:41）

讲到底，这些都牵涉一个核心问题：有效和没效。我问大家有没有用营养素的经验，最重要的原因是我相信在座不少人自己吃过补剂或者各种维生素。你们吃了觉得有效吗？（学员：没效。）能感觉出有效的举手看看——你不能算，你是专业搞这个的；非本专业的、日常吃维生素觉得有效的有几位？你是上过课的……在没有概念的时候吃的，这几位都算；你也不能算，你是已经有目标了。

维生素很多时候是这样：别人说有什么问题，就吃点某某维生素，我们平常就当它反正吃不死，听别人的试试看。但大部分时候试下来偶尔有效，多数没效，这是我得到最多的反馈。特别是很多人规律地补充维生素，说吃了很久了没什么效果；你要说它完全没效，好像又好了一点点，但要说清楚它到底起了什么作用，说不清。至少在常规的普通用户当中，我没有得到过很明确的反馈。

所以这门课要解决的重点之一，就是"为什么会有效、为什么会没效"，这个要花时间讲清楚。维生素太容易获得了，淘宝上一买一大堆，相关理论也容易找到，但"为什么会没效"是最糟糕的一件事，我们首先要把它搞清楚。

居民膳食指南：偏保守，且有错误（00:36:10）

对维生素或补剂感兴趣的人，最简单的了解理论的办法是什么？去买一本居民膳食指南。上面写了中国人日常应该吃多少维生素，每种维生素都有日常建议剂量，也写了吃什么东西可以获得。但你照着吃，会发现似乎吃不出什么成果。很多人严格按居民膳食指南来做，没什么成果。原因之一是居民膳食指南相对安全，换句话说，相对保守。

另外，有些数字是标错的。我见过最离谱的一个标错的数字，已经过了三十几年还没改过来。营养涉及的数据实在过于庞大，这也是没办法的事。

脑功能测试图：全脑都差意味着什么（00:36:38）

讲完这些，我们来看营养对大脑究竟有什么影响。先看这张图，老学员很熟悉，这是我们做脑功能测试的图。新学员特别注意这几张图，它们特别能反映我刚才讲的东西。有对这张图完全没见过的学员吗？（有学员表示没见过功能分区图。）

功能分区先不管。读法是这样的：蓝色或深蓝色说明功能差，红色或黄色说明功能好，白色是功能平均水平。知道这个以后，大家看上面这个大脑：前面差，中间顶部差，后面差，下面小脑也差，两边差得一样，这是第一个人。第二个人有一半功能还算好，一侧差一点，剩下的是平均水平。下面还有一个人，好像到处都好。有什么差别呢？其实这就跟我们这门课 存疑：原文"古记"，可能是"课题/这门课" 密切相关。

我们平时在脑科学技术或康复当中，总会讲他某些功能好、某些功能差，比如额叶功能一般、顶叶功能一般，但枕叶不错、颞叶不错、小脑也不错。有好有坏，说明什么？说明他的额叶或顶叶可以通过某些技术提上去，因为他有好的地方，也有坏的地方。但看上面这个人，他到处都差。到处都差说明什么？不是说明这个人额叶需要练、顶叶需要练、小脑需要练、枕叶也需要练——不是整个大脑都需要练。

公司比喻：五个部门都出问题，是公司的问题（00:39:17）

讲个最基本的道理：你开了一家公司，有 5 个部门，其中两个部门出了问题，你觉得问题在哪里？肯定是这两个部门本身有问题。另一种情况：你开一家公司，下面 5 个部门都出问题了，这时你要想什么？（学员：公司的问题。）对，也许问题出在这五个部门的上面——你作为公司的管理者、领导，没有搞定这家公司，没有把公司管好。

全脑都差：一定有影响全局的因素（00:39:56）

脑功能也是一样的逻辑。如果有的区域好、有的区域差，说明什么？必然是差的那些区域自己坏掉了，或者本身功能不够好。如果全部都差呢？那必然有一个东西影响了它们全部，不会那么巧，每个地方都刚好坏掉。对人体来说，统领全局的是什么？刚才说过了：营养、免疫、代谢，必然是这些东西在起作用。

这就是看这些图的重点。这几张图都是我们从数据库里实际抓出来的。对于局部差的人，我们有下手的地方：要把差的区域变好，可以直接练它——额叶不好练额叶，顶叶不好练顶叶。但如果全部不好怎么办？全部都练，也许会更差，他根本扛不住。这时我们就要考虑，是不是要先解决他的炎症、解决他的免疫问题，给他足够的营养支持。

如果做到了这一点，有时你会发现：好像也没做什么，这些坏掉的地方怎么自己开始变好了？这就是脑营养能做到的事。

换一种情况：如果一个人大脑一直都很好，突然因为某件事所有地方都变差了，你要考虑什么？必然是发生了一件能让他全局性变差的事，还是落在营养、免疫、代谢上。最现实的例子：疫情之后，周围很多人莫名其妙地抱怨，"我以前脑子很好的，阳了之后就再也不行了，整个人像垮掉一样"；还有的人再也记不住东西了。为什么？因为一场炎症激活了他的免疫系统，让他整个大脑的功能都掉下来了。

大脑状态是动态变化的（00:42:25）

人活一辈子，这些状态是在不断转化的。如果照顾好这三个点，也许你可以一直保持在大脑相对好的状态；什么时候照顾不好——比如一场感冒、一次拉肚子，或者有人做了个手术、突然大量失血——大脑就可能从很好的状态直接掉到比较差的状态。所以这是一个动态的、随时可能变化的过程。营养就像我们的康复一样，你不能指望一次把问题解决掉，后半辈子就一直保持在那个状态，它还是有机会掉回去的。

从胎儿开始：孕期拖垮大脑的因素（00:43:16）

我们来看看，这一辈子从单细胞开始，一直到"挂在墙上"，究竟有多少东西会把我们的身体或大脑拖垮。从怀在肚子里开始，我们就面临各种各样的影响、毒素或干扰，会让状态变差。

比如在怀孕时会有什么问题？孕妇如果没有得到充足的营养，胎儿必然营养不良，这是大家都知道、非常显而易见的事。上过脑发育课的同学都知道这样一个统计发现：住在高架桥边的孕妇，生出脑发育迟缓婴儿的比例会很高，原因是噪音和尾气。这些是你还在妈妈肚子里就面临的问题。再比如，孕妇的压力变大，胎儿的压力也会变大——对母体来说是情绪上、心理上的压力，到了胎儿那里，就变成了营养供应的压力。

还有一种很常见的脑发育迟缓，来源于母亲怀孕时的一种病：甲减。如果母亲有甲减，也就是甲状腺炎，或者叫桥本，那么婴儿后期成长时脑发育迟缓的概率会大很多，因为他的基础就不好：没有足够的甲状腺素时，神经元在分化和突触修正连接 ❓ 存疑：可能是"突触修剪" 时就会出错，于是他得到一个神经网络连接不那么规整的大脑，这会影响他后期的认知发育，或者说大脑发育。这是怀在肚子里的时候。

成年后的加码：压力、烟酒、失眠、偏食（00:45:49）

生出来、长大一点之后，我们又面临什么问题？除了吃的问题这些共同的问题以外，作为一个人，我们在社会上"受罪"：工作压力大，周围人给的压力大，有时候家庭给的压力也大。这一堆是情绪上的压力，再加上生存的压力，都落在我们身上。

同时，作为一个成年人，除了这些压力，总要有点小爱好吧？比如抽个烟、喝个酒、烫个头——烫头也是接受毒素的一种形式。这些加在一起是什么？给身体的化学毒素。它们会让大脑缺氧，甚至直接改变基因、让基因出错。比如烟草里有 2000 多种致癌物；喝酒直接损伤肝功能，直接让神经元脱水，等等，又把你干掉一部分。

在这个过程中，我们总会失眠吧？失眠又让身体的炎症水平上去一点点。汽车尾气当然也有。再加上每个人都有爱吃的东西，总会多吃一点，长此以往营养结构一定会失衡，又给我加了一个码。每个地方都给身体加一点码，相当于我活在这个世界上的过程，其实就是一个祸害自己身体的过程。

贫穷与平均寿命（00:47:55）

这些都数出来之后，还有什么能让身体变得更差？（学员：穷。）对，穷，其实是让身体变差的一个重要原因。无论从公共卫生的角度还是社会学的角度，这都是不争的事实。（学员插话：上不了课、买不了书，想买补剂都不知道买什么。钱老师笑称：没你说的那么夸张，你这是要割客户的韭菜。）

大家有没有想过一个现实问题：到了一定年龄，很多人都会追求活得长一点。我 20 多岁的时候想，活那么长干啥？结果现在过了 40 岁，假设我活到 80 岁，那我已经一只脚踏进棺材，只剩一半时间了，而且 80 岁还

是理想状态，剩不下多少年了，自然会希望活得长一点。于是流传着这样的传说：在某个不知名的深山老林里，或者某个偏远山村里，总会有长寿村，里面的人平均寿命很长。现实是不是这样？我告诉大家，想都不要想。

随便去查一下数据就会发现，人类的平均寿命取决于当地的经济水平。因为经济水平决定了你的生活质量、你所处环境的公共卫生状况以及就医条件，这些是决定平均寿命的。日本作为一个老龄化最严重的社会，创造了"癌症发病率第一，但癌症生存率和平均寿命遥遥领先"的情况，就是这样来的。就像刚才有同学说的，穷就有可能让我们早死。

感染、基因与疾病层层加码；补剂是在补漏洞（00:50:08）

穷也算上。再加一点：我一辈子活着，总会有个三灾六病吧？比如拉个肚子、感个冒、得个新冠，每一个微生物的问题、细胞压力的问题、胃肠免疫的问题，都又给我们加一点码。情绪上的这些也都算进去。还有基因，什么时候运气不好，再得个中风、得个神经退化性疾病，这些又层层加码。于是在这一生当中，我们的大脑会无数次地接受各种各样的挑战——其实不只是大脑，严格说整个身体都是。

所以补剂在这里最关键的地方是什么？我们用补剂方案，就是在弥补这些漏洞。每个地方出现漏洞时，如果能及时补上，也许你就能相对健康、相对有尊严地最后"被挂在墙上"；否则，你可能要先卧床三年，再被挂在墙上。这是很多人都担心的问题。

补剂不能解决的两类问题（00:52:44）

但话说回来，千万不要相信补剂可以解决所有问题，尤其是这两类问题：

第一，神经退化性疾病——不要指望补剂能让你不得神经退化性疾病。第二，肿瘤——不要指望补剂能让你不得肿瘤。这两种病是怎么来的？它们是随着平均寿命的延长出现的。只要活得够久，我们所有人最终都会得这两种病，我们能做的是让它们发生得晚一点，最好是咽气〔原文为"练气"〕的前一天才得，那就没事了。

所以遇到任何补剂方案，妄想靠它不得癌症是不可能的。癌症怎么来的？我们活得够长，基因每天都在发生变异，变异之后身体会把它清除掉，但随着时间延长，总会有漏网之鱼。这是时间积累下来的结果，只要积累的时间够长，总有一天会漏掉，于是我们就得了老年痴呆这类病，神经退化也是一样。这两件事是无解的，我们要做的是：第一，让它晚来一点；第二，让它发生时不要那么剧烈。

这是有方案的，具体方案后面会专门讨论，也就是抗衰老的问题。

孕期营养素缺乏的实证：长链不饱和脂肪酸（00:54:09）

讲了从怀在肚子里到挂在墙上这一路的例子，下面看一些实证：具体某一种东西会让我们发生什么，从胎儿开始。

常见的不饱和脂肪酸，最典型的就是鱼油。假如没有鱼油，也就是长链不饱和脂肪酸，会发生什么？母体摄入不足，胎儿大脑在生长时就长不出来。它不是像结果子一样整体"长不大"，因为大脑是一颗一颗细胞组成的：先得到这些材料的细胞先长起来，剩下的材料不够，那些细胞自然就长不出来、没用了。于是大脑皮层发育时，有些细胞长出来了，有些没有长出来，最终在宏观层面看到的，就是胎儿大脑额叶皮层的厚度不够。这是一个最简单的例子。

叶酸与维生素 B12：要在备孕时就补（00:55:44）

叶酸和维生素 B12 大家就很熟悉了。现在大家都知道孕妇一定要补充叶酸，不补会出现一种很恐怖的病，叫神经管发育缺陷。大家上网查过吗？一查会看到一些很吓人的图：有的是严重的脊柱裂，还有很多是无脑畸形，生下来几个小时后就死掉了。这就源于叶酸的缺乏。

这里要纠正一件事。很多时候补叶酸的方案是：一个人被查出怀孕了，就常规给她叶酸。但这时已经晚了一步。这时补进去的叶酸只能让胎儿有足够的叶酸去发育其他东西，没办法预防神经管发育缺陷了，因为神经管在前三周就已经长得差不多了。

前三周你怎么知道自己怀孕了？通常不可能知道。所以叶酸不是怀孕时才吃，而是备孕时就要吃。很多人把这件事搞晚了。

葡萄糖与铁（00:56:54）

葡萄糖供应没什么可说的，因为人的生命活动就是靠糖来供应的。如果孕妇长期低血糖，又没有第二套提供能量的系统，那就完了，胎儿全身发育都会受影响。

铁也是，它的影响是全面性的，但针对神经本身，它特别影响神经纤维的分化。如果母亲缺铁或贫血，胎儿的神经纤维就会长不完整，于是出现白质纤维整合度下降的问题——因为神经是一个一个细胞把突触伸出去，才能形成神经网络。

毒素：铅（00:56:54）

这些是一些简单的例子。毒素的例子就更常见了。铅没得说：所有你接触到的脑发育迟缓的小朋友，特别是 ADHD 的，一定要关注一下他的铅。我查到的很多资料和很多医院的标准里，铅超标的标准都不一样。

> **学员问：** 那到底是什么标准？

> **钱老师：** 你现在搜出来查，会查到不同的标准。比如有的写二十几，比如写个 25；有的写到 70——到 70 是不可能的，那其实已经是严重的铅超标了。根据我个人的实践结果和我对照过的所有数据，我比较倾向于让大家去查一个东西：需要做螯合治疗的血铅标准。大概来说，小朋友如果高于 23 或者高于 25，就要特别关注这件事了。很多成年人的数值被放得很高，有的被放到了 50。不要说 50，查出来的血铅超过 40，就已经是螯合治疗的标准了。什么叫螯合治疗？就是你已经需要通过吃一些特定的螯合剂，把体内的铅带走，已经达到治疗标准了。

但国内不同机构、不同医院出的报告，后面给出的参考值波动比较大，五花八门，我至少看到六七种标准。所以只能告诉大家我比较倾向的：小孩子尽量不要超过——放宽一点，不要让他超过 20。不同的设备，测同一个样品，结果也会不一样。后面我们会专门讲这个标准是怎么来的，不同医院出不同的标准，就是这样来的。

铅超标很多时候造成的是全局性的发育迟缓。而且最恐怖的不是严重超标，而是只超标一点点：每次都让大脑发育受到一点克扣，但又不那么明显。这种时候最恐怖，因为人最容易忽略不太明显的事，觉得没什么大事。

酒精与尼古丁（01:00:53）

酒精也一样，它对成年人影响最大，而且已经被多次证明：酒精对人来说没有安全剂量可言。千万不要相信"小酌怡情"，怡不了情，你喝多少都伤身——喝多了还伤心，喝少了也伤身。所以酒精不要碰，它一定是损伤。很多人说喝酒活血化瘀、喝红酒可以美容抗衰老，千万别信，想想就不可能：酒精是一个让人提前衰老的东西，具体为什么，后面会专门分开讲。

尼古丁就没得说了，千万别抽烟。（课堂上有人插话说"雪茄不是烟"，还说自己已经充分认识到危害、在用大量补剂来对抗。）这里讲的是尼古丁本身，但烟草不只有尼古丁。烟草真正让人中招的不是尼古丁这一样东西，而是焦油里 2000 多种不明物质，成分极其复杂，毒性极大，是这些东西让人得癌症——口腔癌、咽喉癌、肺癌一路下来，再加上各种心脑血管问题，而不仅仅是尼古丁。

咖啡因与胎盘血流（01:02:34）

咖啡因也一样。它有一个很重要的作用：让血管扩张。很多人会想，血管扩张不是好事吗？大家常说要让血管扩张。但从生理学层面讲，没有说血管扩张一定是好事。血管一直收缩，组织得不到供血；血管一直扩张，组织也得不到供血。（学员：交换。）对。血管收缩时血流速度加快，组织来不及交换，血就跑掉了；血管一直扩张、血流缓慢时，东西还没运过来，没有东西可以交换。这两种情况都会让组织缺氧，缺的是氧气和养料。

所以咖啡因摄入超标，会让胎盘的血流减缓，胎儿同样供血供氧不足，最后的结果是胎儿发生非常轻微的脑缺氧。偶尔一次没关系，如果整个怀孕期间一直这样，就会变成一个发育迟缓的胎儿。

毒素〔原文为"读数"〕讲完了，大家不用刻意去记，这些都是现实的例子，只是让大家知道而已。

免疫系统与甲状腺问题（01:04:02）

免疫系统可能是整个人体中影响最深远的地方，而且我们每天都会遇到：从吃饭开始，你就不停地在挑战你的免疫系统。结果会怎样，很多时候就看你的免疫系统够不够健康，或者你的小脑 ❓存疑：可能是"小肠" 够不够健康。如果不够健康，很有可能正常吃一餐饭，都会引发自体免疫问题，或者开始对某种东西过敏。

这里要特别提一下甲状腺问题。甲状腺问题现在极其高发，正因为它发生得多，大家觉得天然就是这样，很多时候就随它去了。但要身体好，甲状腺问题一定要把它搞定。而且这偏偏是一件比较麻烦的事，尤其是怀孕、备孕的人要特别注意。

以前在医院时，我见过不少很严重的脑发育迟缓孩子。家长有时会问我一个难以回答的问题：建不建议他们生二胎？这种问题我无法给出答案——"大号练废了练小号"，我一旦回答，就变成我在鼓动他。但如果他的甲状腺问题没好，二胎也有可能依然是脑发育迟缓。所以甲状腺问题一定要特别注意，如果没有把它处理到一定程度，备孕的人要特别小心。

被忽略的感觉输入：内脏觉（01:06:12）

举完这些例子，我们来看一件一直被大家忽略、没注意到的事。我们平常都讲要保证大脑健康，我先问大家：大脑怎么才能保持一个好的状态？大脑接收的是什么？还记得上 601 ❓存疑：可能是之前某门课的代号 时我们讲过，大脑是一个感觉输入的器官：有了感觉输入，它就制造对应的输出，也就是运动输出——我们通常意义上的运动、我们的意识、我们活着的感觉，包括我们的思维，都是运动输出。常规课上讲的感觉，是本体感

觉、关节的位置、肌肉的张力、触觉、听觉、视觉，这些感觉输入给大脑，大脑就制造对应的运动输出。但这里还有一个非常重要的东西，大家看图上两个是摆在一起的：我们天天关注的都是躯体的感觉，别忘了还有一半是内脏的感觉，这是我们之前没有重点拿出来讲的。

要大脑健康，除了身体的感觉——也就是能感觉到脚在哪里、手在哪里的能力——还要有感觉到内脏在哪里的能力。但这个能力偏偏有一个不好的地方：它不在意识层面。比如你现在知道你的胃在哪个位置吗？想象一下——不要用解剖图上看到的位置来对应自己，闭上眼睛感受一下你的胃，能感觉出来吗？（学员：感觉不出来。）胆囊能感觉出来吗？也感觉不出来。如果你能感觉到胃，那叫腹胀。（学员：是有一点。）所以内脏觉一直在不停地告诉大脑"我在这里"，大脑就知道"好，你现在是活着的"。但它不在意识层面，所以有时就被我们忽略、忘掉了。

内脏觉缺失的影响一：内脏失控（01:08:51）

这张图讲的其实是：我怎么知道我这个人还活着？一半是身体的感觉，另一半是内脏的感觉，有了这些，大脑才能制造出我们的运动。注意这里的运动，有躯体运动，还有一种相对抽象的运动，就是意识活动。意识活动也是大脑的运动输出，比如我现在产生一个想法，这些都是复杂的运动，它们怎么产生？就是以这两类感觉作为前提。

所以当大脑感觉不到内脏时，会产生几个影响。第一，直接影响内脏的运动：内脏感觉坏了，大脑感觉不到胃，也就控制不了胃，于是胃的蠕动变慢，该蠕动时不蠕动，不该蠕动时也许还抽两下。

同时，食物进去以后，它不知道要释放多少胃酸；胰腺这时也不知道要分泌多少蛋白酶；肠道不知道要蠕动多快、要有多少血液供应到肠绒毛来吸收营养。再往下，结肠不知道要吸收多大比例的水分、要以多快的速度把残渣往前推；直肠也不知道大便已经堆在里面、应该排便了，于是就便秘了。这是第一种影响：内脏感觉传不到大脑时，大脑不能直接控制内脏，最直观的表现可能是消化问题、排便问题。

内脏觉缺失的影响二：焦虑与精神问题（01:10:56）

还有一个不直观、但很多人都遇到过的客户类型。大家有没有接触过这样的客户：长期便秘，或者长期大便不成形、拉肚子？这样的客户有一个共同特征，消化内科待过的人很熟悉：这帮人有很严重的焦虑症。所以消化内科这几年面临的困境是，不只是在治胃肠，还要同时开二类精神药物，说两种病一起治才治得好。还有肛肠科，最痛苦的是便秘病人：不但焦虑，很多人还有其他精神状况。他们一直有句话叫"十个便秘九个疯，还有一个要腾空"，就是这么来的。

这些人最终精神都会出问题，为什么？不是说难受到出问题，而是他的大脑一直感觉不到内脏在哪里。感觉不到内脏在哪里，大脑就不知道"我还活着"，而躯体感觉又是在的。这种感觉不配套、感觉和现实发生的事情不匹配时会怎样？用以前学过的知识，老学员就知道，这时人会进入焦虑状态。感觉不到内脏，人就会焦虑，因为"我不知道我还活着没有"，于是精神逐渐开始出问题。

这是第二种影响。所以不要把这里的"运动"单纯看成肢体运动。内脏觉缺失导致两大影响：第一，直接支配内脏的功能坏掉；第二，大脑对世界的认知坏掉，于是开始严重焦虑。

食物是内脏觉最典型的输入（01:12:43）

那么反过来问：是什么给我们的内脏提供输入，让大脑知道内脏在哪里？非常简单，最典型的就是你每天吃进去的东西。如果胃肠还能传递正常的感觉，你正常吃进正确的食物时，就在告诉大脑"我的内脏在这里"，于是大脑知道我还活着、内脏要怎么工作。这些东西到了大肠，大肠又告诉大脑"有这么多残渣进来了"，大脑就知道大肠应该在这个位置开始蠕动、应该给它供多少血，这样你就有了正常的生命活动。

这个逻辑要搞清楚。但记住这里的重点：内脏觉没有时，第一个明显发生的是内脏本身的控制变差；但别忘了第二个——人会进入焦虑状态，直到最后精神世界出问题，这是最重要的。我们之前一直强调身体上的感觉，现在要特别把内脏也照顾好。这就是内脏觉对大脑最直接的影响。

内脏觉的去向：岛叶（01:14:02）

这两种感觉也简单看一下。身体的感觉大家都知道传到哪里，通常是初级感觉区。但内脏觉不一样。为什么我们不能直接感觉到内脏？因为在生命活动中，我做动作不需要知道胃在哪里，它是一个自动化的过程，或者说它是后勤部门。我要走路、要运动、要伸手抓东西，需要知道的是手在哪里、脚在哪里，这是在意识层面控制的。

内脏不在意识层面控制，所以它的感觉在大脑里传递时，更多不是像躯体感觉那样进入初级感觉皮层，而是进入一个叫岛叶的地方——这也是之前课上不太讲的地方。它大概在颞叶和额叶连接的地方，你去看大脑解剖就会看到，大概在耳朵前面。颞叶和额叶之间有一个天生没有连起来的地方，叫外侧裂，把它扒开，里面还能看到一层皮层。其他地方你扒开，会发现只是把"豆腐"破坏了，里面露出来的是纤维；这个地方扒开，里面还有一层像大脑皮层的东西，就是岛叶。它的名字就是说它像一个岛一样浮在里面。

岛叶负责什么？第一，它通常接收意识之下的感觉：第一个重要的是前庭系统的感觉，第二个是特别接收内脏的感觉，把这些信息告诉大脑"内脏在这里"。大脑为什么要知道内脏在哪里？别忘了一个很重要的东西：内脏要工作就要供血，供血需要自主神经来服务，自主神经怎么知道往哪里供血？它要知道那里有这个东西存在。所以感觉不到时，内脏就会缺血，同时大脑以为这个内脏没了。这些都是意识层面之下的事。

迷走神经—孤束核—边缘系统：饿了为什么心情不好（01:17:28）

还有一个非常糟糕的地方：它怎么影响我们的情绪、我们的精神世界？内脏的感觉顺着迷走神经传到孤束核，把感觉传给脑干之后，会特别进入一个地方，叫边缘系统。

为什么内脏会特别把信号传到边缘系统？大家这么想：有没有人肚子饿的时候心情不好？（学员：我以前是。）确实有不少人饿的时候心情会不好，有的人饿的时候会发慌。为什么会这样？这是我们进化中保证生存的一个技能：肚子饿时，要驱动边缘系统制造一个情绪反应，同时产生记忆，目的是"下次发生这种情况，你赶紧给我找吃的，因为吃晚了就饿"。这就是进化出来的功能，所以内脏又特别联系到边缘系统，因为这些都是直接影响生存的。它虽然原始，但看边缘系统就会发现：越原始的东西越跟情绪相关，因为它驱动的是我们的生存本能。

三种"练不动"的客户：先要营养支持（01:18:59）

知道这两点以后，我们来看看哪些情况需要特别关照营养。有没有人遇到过这样的客户？

第一种：你给他练完，他马上就好了，第二天又不行；你再练，他又好了，回去睡一觉，第二天又不行。也就是一练就好，睡一觉就"烂"。

第二种：每次给他练都练不好，你练的东西就像打在棉花上一样，没反应。这时你会怀疑自己的技术：在别人身上做都有效，为什么在这特定的一两个人身上没有反应？你还以为是不是他的问题跟别人不一样，一度怀疑自己的判断。

第三种更惨：他不但没有反应，而且你还不能给他做，一做他的症状马上加重，"当场死给你看"。

为什么会这样？只要遇到这三种情况，说明一个问题：他的神经元太差，差到没办法接受你的刺激或训练。就像俗话说的"虚不受补"——太虚，练都练不起来，有的甚至一练功能反倒垮下去。这说明的是：第一种是缺氧，缺的是氧气；第二种缺的是养分。这些就是我们需要关照的。

所以记住这三个现象。大部分大脑功能差的人，缺的是训练，所以我们要给他刺激，练他的神经、练他的大脑，这没有问题。但这几种情况——练完就好、回去就变坏，是神经元不够稳定；现场一练功能变得更差、练不了几下就不行，也是神经元不够稳定，或者说代谢状态差，承受不了你的训练。这种客户需要先给他足够的营养支持或氧气支持〔原文为"营养知识或者氧气的知识"〕，解决了这些问题，他的大脑才能被你练好。

神经元三要素：氧气、养分、适宜的刺激（01:22:03）

这就是常规康复缺失的一个环节。我们强调过一个重点：神经元需要什么？三大要素——氧气、养分、适宜的刺激。我们平时讨论的康复在讨论什么？刺激，我们都在给他刺激。但别忘了，刺激之前还需要什么？兵马未动，粮草先行。你不先让他吃饱，就给他刺激，他扛得住吗？

所以关键点是：第一，只要给他做训练或做检查，他的症状就变差；第二，做着做着发现他又出现其他状况了；第三，回去以后就不行了。只要出现这几种情况，就是我们这两天要学的内容：怎么通过特定的补剂方案，把他的神经元变好。

营养干预的观察窗口期（01:22:54）

这里就不得不提观察的窗口期了，这非常重要。正好昨天路上还有人问我这个问题，之前群里也有一位同学有同样的困惑："为什么这个补剂只吃一阵没什么效果，一定要吃到三个月之后皮肤才变好？"我说你们上课也不专心，这里已经讲过了：神经调节的作用是马上发生的，你给它一个刺激，它马上做出反应。营养和代谢不一样。第一，有的人是缺乏某种营养，要把缺掉的东西补回来，这本身就是一个过程，而且你还不知道他缺多少。

所以营养、代谢、免疫的问题，有一个相对长的观察期。运气好的人，两周就得到改善了，特别是缺乏得很厉害的人——什么东西缺乏得越严重，你会发现吃下去貌似改善越快，但要稳定下来也难。其余的人，可能要观察两三个月，最长的甚至要半年才能观察到。而且观察窗口很长的人会出现一个现象：都是突然之间像换了一个人，之前一直没反应。刚才说皮肤差的那位就是一个老学员：起效之前一直说怎么吃都没效，看别人吃一个星期皮肤就白了，他自己天天长痘；结果过了三个月，皮肤一下子像换掉了一样。就是因为在那之前，他的代谢还没有纠正过来。

康复后的观察期为什么特别重要（01:25:13）

讲这些，是要特别强调：康复之后有一个观察期需要注意。这一点在网上很少看到 存疑：原文为"没有网上看见的东西"，但它不是不重要，而是特别重要。如果照顾不好这个环节，你可能已经把客户的大脑练得非常好了，他回去以后因为缺氧、养分跟不上，又白干了。有的人做下来效果不好，或者问题反复出现，就是因为营养没跟上，或者他有自体免疫的问题，又让他发炎了——这些都会让你前面所做的事情白干。

我知道有人可能会觉得：白干就白干，反正下次来他还要花那么多钱。但这种情况你多遇到几个，就会发现自己的信心被打击殆尽，客户也会对这件事失去信心，最后选择放弃。所以这个观察窗口期一定要特别小心。

换一个视角：进入微观层面看大脑（01:26:20）

常规的康复讲大脑，讲的一直都是功能区。今天我们不讲功能区，先把它们揉在一起看，换一个大家相对不熟悉的领域——进入微观层面来看大脑。

大脑传统的功能分区有 52 个，书背多一点也能背下来。但大脑实际工作的时候，并不是这 52 个区域各自放电、各自就能工作得很好。大脑其实是由 860 亿个细胞组成的。你所谓的每一次神经放电、你做的每一个动作，其实都是一大堆神经在一起工作——短时间内可能就有几百万个神经同时放电，相当于几百万个工厂一起在加工生产。

神经信号是化学传递，不是一根导线通到底（01:27:24）

我们要进入微观层面来看这些东西。大脑的神经是怎么工作的？是放电吗？再看仔细一点你会发现：放电是在神经细胞内部，电沿着它的突触 存疑：可能是"轴突"一路传下去；但在细胞和细胞的连接之间，就不是放电了，而是把里面一些我们称为神经递质的东西包起来，丢出去。

丢出去以后，下一个连接接到这些东西，再接着往下放电。所以神经连接并不是大家想象的那样：一根电线接一根电线，电一路传下去。而是两根"电线"之间有个空隙，电放到第一个空隙以后，要释放一个信号——你可以把它理解为就是我们吃进去的各种营养——打成包，穿过这个空隙交给下一个神经，下一个神经才能继续往下放电。所以这个过程其实是一个传递化学物质的过程，而不是单纯一根导线通到底。这就决定了你需要大量营养物质的支持，才能完成这个过程。

这个系统有多庞大？前不久有研究做了一个连接组重建 存疑：原文为"从。重建"，推测为"连接组重建"，切了一立方毫米的脑组织，结果在这一立方毫米里发现了 57000 个细胞，神经连接全部统计起来有 150 米长。一立方毫米，也就鼻屎那么大的一点东西，就有这么多连接。你吃进去的东西，就是在这些地方发生反应的。最后重建出来的图是这样的：这是一个细胞，一个锥体细胞。

细胞膜：鱼油（DHA）和免疫问题发生的地方（01:29:37）

图上这些星星点点的东西，全都是跟它产生连接的其他突触。也就是说，这一个细胞要工作，就要跟这么多突触产生连接，要不停地在这些连接上释放各种化学物质——或者说释放我们吃进去的各种营养——才能把信号传递下去。进入微观层面以后，我们吃进去的东西最后都会被打碎成各种各样的分子。

我们平时看大脑，看的永远是那颗"脑花"。从今天开始，所有东西都要放到细胞层面上看；而当你看单个细胞的时候，会发现它本身就是一个极其庞大、复杂的工厂。

我们先看一个东西：细胞膜，就是细胞外面包的那层东西。为什么要讲它？我们一直在讲鱼油对大脑有好处，鱼油对大脑的好处很多时候就是在这层膜上发生的，也就是 DHA。同时，身体里各种免疫系统的疾病等等，很多也发生在这一层。细胞膜看上去好像就是一层皮，但把它放大，你会发现它无比复杂，就像一片海洋，上面漂着无数的船。

那些船是什么？就是我们讲过的钠钾泵、各种受体等等。一个细胞要工作，就需要这么多东西。这些复杂的结构每天都在消耗你的能量和你吃进去的各种元素，细胞就是靠消耗这些东西活着。

这也反映出营养相关课程最痛苦的地方：如果完全按营养学的原则来讲，大家这两天看到的 PPT 可能全是这种化学结构图。我自己是极度不喜欢看这种东西的，我当初化学也考不及格。所以这门课改了又改，就是想尽量讲得简单一些，用最形象的方式把这些化学反应表达出来，虽然我自己觉得还是有点别扭。简单来说：我们看见的是功能活动，但从现在开始，我们要想到的是微观层面。

站在细胞的角度思考康复（01:32:32）

微观层面到底发生了什么？如果你能站在细胞的角度来思考问题，你就能掌控神经元的状态，这也意味着你的康复水平可能会进入一个新的领域。大家以前反复问的那些问题——这个要练多久？要练多少下？练了能好多久？——如果你能从细胞层面把神经元的代谢和工作原理搞清楚，这些问题就不用再问了。因为你看见客户，就知道他大概要练多久、大概能维持多久、要练多少下，你自己就会判断。而这种判断是没有办法用语言教会你的。

健康神经元的三要素：刺激之前先保证氧气和养分（01:33:18）

之前讲过，一个健康的神经元需要三大要素：氧气、养分和适宜的刺激。康复效果也与之对应：第一，你的诊断定位是否清楚；第二，你是不是做到了神经可塑性——简单来说，就像每天 7 分钟的有效时间积累。但这些的前提都一样：不要忘了他的神经元是不是健康。如果他的神经元此时不够健康，前面两条就谈不上了——你的诊断定位是对的，做的东西也帮他积累了有效时间，但他就是不好，原因就在于神经元不够健康。

所以，我们永远在讨论刺激、刺激，但不要忘了它的前提：前面还有两样东西（氧气和养分），不能跳过前两个来讨论刺激。让一个吃不饱饭的人去撸铁，很可能就是要他的命。这些我反复强调，但每次都还是会有人忽略。

视频：细胞内部的世界（01:34:41）

现在看一下细胞。一个细胞就长这个样子，再往深层放大，你会发现它更加复杂。860 亿个这样的东西，有多庞大？我们这几天学的、以及未来要做的事情，就是在这个层面影响我们的身体——我们要进入细胞的层面了。

光看图片还是太枯燥，所以我放一段视频。我记得是哈佛和一家影视公司合作做的科普视频，能让我们非常直观地看到生命活动是怎么产生的。这个纪录片有好多集，叫《细胞内部的世界》。

（播放视频并讲解）大家看到的是细胞和细胞之间的一些连接。我们从细胞膜穿进去——这就是细胞膜，膜上有很多受体。穿进去以后出现的这个是蛋白质。这些丝状的东西是维持细胞形态的，叫微管、微丝，它像骨架一样让细胞保持形态；如果没有它，细胞就变成一滩水了。细胞骨架形成以后，有很多东西在它上面来回运

输——这还只是一个细胞里面。这个是一个马达蛋白在拖着一个囊泡。这个是 DNA 马上就要翻译成蛋白质了：有一个蛋白去读取 DNA 的信息，在另一边把蛋白质组装出来。

这个是一个类似于免疫的过程〔原文此处有"这个是一个脸"，疑为识别噪音〕：刚才它伸出来的这几个东西是在读取对面的东西，看看是不是敌人；如果是，就释放一些信号"摇人"，把白细胞叫过来，把对方融化掉或者吞掉。

这种视频网上还有，名字就叫"细胞内部的世界"，有不同的内容，大家可以自己去找来看，它能让大家更直观地理解细胞。很多人脑子里对细胞的概念，还停留在中学生物课本上那些很漂亮的图片。但细胞首先是一个立体的世界，而且极其复杂，所有事情都发生在分子层面。

先看这个，是为了建立一个概念——不是要大家去了解细胞具体是怎么工作的，而是有了这个概念之后，更能理解我们吃进去的东西，让这两天的理论听起来知道这些东西都去了哪里。

营养学的第一个困境：越看越觉得什么都缺（01:39:13）

知道这些之后，我们来解决营养的问题。大家学了营养之后最痛苦的一件事情是什么？以前很多人看营养学的书，比如有一本书我相信不少人看过，叫《大脑营养》 存疑：书名按原文记录 。看完那本书的结果是什么？啥都吃。因为看起来我什么都缺。

最大的问题是：如果你没有主见，或者没有针对特定情况去具体判断，你会发现随着看书的进度，要吃的东西越来越多——翻开第一页的时候吃两种，看到最后一页已经扛不住了，这个爱好比抽烟贵多了。越吃越多，越吃越多，最后你都分不出来自己到底缺什么了。这是跟营养相关最常见的一种问题。

第二个困境：吃进去不等于有效——补剂无效的三个原因（01:40:43）

第二个问题是大家都忽略掉的：我们默认吃进去的东西是有效的，但事实上并不是这样。这是我们所有人都面临的一个最基本的问题，补剂是这样，食物也是这样。

为什么吃的东西会没效？有的时候是因为很多人其实没有这个消化能力，但他不知道；还有很多人能消化，但没有吸收能力，他也不知道。所以你给客户补剂建议的时候，会不会收到这样的反馈："我吃了，天天都在吃，没效啊，这东西不起作用。"是补剂不起作用吗？其实很有可能是他根本就没"吃进去"。甚至他每天吃的食物，他都没有能力消化和吸收，只是白白在胃肠里转了一圈就排出去了，浪费粮食。补剂也一样，很多人都处在这种状态。

第一个问题（营养不够）好解决，很多人都知道"我营养不够，要增加营养"，但他永远认为只要吃了就一定能起作用。事实并非如此，所以后面我们要花很长时间把消化的原理讲清楚。

而且，即使你有能力消化、有能力吸收，还是可能出问题：你不知道身体是不是有多余的一些反应在拖垮你，也就是在过度消耗你的营养。比如说，假如我每天需要 500 毫克维生素 C，但我的身体发炎了，对它的需求增加到了 1500 毫克，这时候我还在每天吃 500 毫克，有用吗？连消耗都跟不上。

所以很多人吃了补剂之后发现没什么用，原因有三：第一，没办法消化；第二，没办法吸收；第三，跟不上、不够用，被其他东西过度消耗了。这些都是让补剂方案失败、让我们以前接触的一些营养方案没有产生作用的原因。

两天课程最重要的部分：跟着食物走一遍消化系统（01:43:42）

知道了这些，就要解决它。第一步：人体不管吃什么，放进嘴里以后都要经过整个消化系统。所以重点就是要跟着食物把整个消化系统走一圈，把原理搞清楚——这其实是两天课程中最重要的一部分。

我在做脑营养课件的时候，一开始堆了一堆营养理论上去，到最后印课件的前一天晚上，觉得这个东西不应该这样讲，又砍掉了，连夜重新改，把消化的原理差不多用了一半的篇幅来讲。因为我发现这里不解决，后面又会陷入那种状态：每天狂吃各种补剂，吃完还是没效。很多人完全解决不了消化的问题。

消化从看见食物就开始了：深夜吃播的危害（01:44:44）

消化其实就是一个工厂加工的过程。我们跟着食物，从摆在桌子上开始，一直到最后进入马桶，一起过一遍。

大家有没有想过，我们吃东西从什么时候开始算？（学员答：看到的时候、想到的时候、闻到的时候。）确实是这样。大部分时候，我们看见了食物，消化就要开始启动了。最悲催的是一想到消化就开始启动，那是很悲惨的一件事。什么时候会发生？晚上躲不掉的各种美食视频、吃播。

如果只是当娱乐看看，没关系，看完骂一下发视频的人就行了。但有一种情况真的会把你的消化搞烂：每次看完视频你就要去吃，因为你忍不住——看完肚子更饿了，本来想熬到 11 点、熬过今晚，结果一看这个，不行，受不了了，要去吃点东西。

这种事你多干两回，大脑就会把这两件事关联起来。于是以后只要一看见这种视频，大脑就开始启动你的消化系统：让自主神经往胃、肠、胰腺、肝脏供血，让胃酸开始分泌，让消化酶准备好分泌；还有最糟糕的一点，让胰岛素也提前分泌一点点，准备好"血糖要来了"。做好这些准备之后你吃东西进去；等到哪天你不吃了，它还在干同样的事情。于是就发生了：第一，胰岛素抵抗越来越严重；第二，消化系统永远得不到休息。

最后你说"我后悔了，我不吃了，我就看看行不行？"不行，光看也有代价，消化系统也在提前准备工作。每天晚上刷视频，每天晚上破坏你的消化系统，就是这么来的。

所以整个消化过程，大部分时候是从我们看见食物实实在在摆在面前开始的，这就意味着消化已经启动、开始准备了。所以才有这么一句话：消化是从我们看见食物的那一刻开始的。这是一个基本的现实情况。

代糖会不会造成胰岛素抵抗（01:47:34）

这也引出另一个问题：代糖会不会让我们产生胰岛素抵抗？（学员答：会，因为它欺骗了大脑。）

> **钱老师：**这个说法比较宽泛，但说出来的内容是对的，确实是欺骗了大脑。要分两头说。站在大脑的角度，你通过味觉提前尝到了甜味，大脑就会提前让胰岛开始准备，从这个角度看，它貌似会造成胰岛素抵抗。

但胰岛的功能有一个反馈机制。接下来它确实接收不到真正的糖，每次都没有这个反馈。有一种说法是吃代糖可能把胰岛功能搞坏，其实不会，这是确定不会的，也没有出现过这样的情况。但它有一个问题：会让消化系统在不该启动的时候预先启动一下，因为这也是一个进食的过程，所以它其实是给整个消化系统造成了负担，集中表现可能在胰岛上。所以，代糖是不是会造成胰岛素抵抗？目前为止没有任何证据；但从内脏工作的逻辑上讲，它有一定概率。

> **学员问：**它只是启动那一下就没了，不会真的分泌胰液吗？

钱老师：会。所谓"准备好分泌"，其实就是已经开始少量分泌了，只不过接下来需要有更多的东西给它反馈，它才知道要继续分泌，跟你真吃东西一样。

咀嚼：后面所有消化的第一关（01:50:43）

接下来看：看见食物的时候，唾液腺就开始分泌了。这一点我们人和巴甫洛夫的那条狗是一个道理——只要看见了，就准备好了，"馋得流口水"就是这么来的。同时分泌的不只是唾液，还有少量的胃酸、少量的消化酶等等，都预先开始启动了。

启动之后，日常意义上的进食才真正开始，也就是把食物放进嘴巴里。这里要特别讲一个很多人忽略的东西：咀嚼。后面所有的消化，只要这一关没过，就都谈不上。它重要到什么程度？如果食物嚼得不够，首先在胃里就没法形成食糜（就是打成浆的那种东西），没办法充分和胃酸混合，全是大块的东西。食物并不是吞进去就都能消化的，吞进去的大块东西是消化不了的，一定要充分咀嚼。

咀嚼与大脑皮层：口腔和内脏的区域挨在一起（01:51:59）

咀嚼不仅仅是把食物从大变小的过程，除了变小以外，还有一个很重要的点。之前一直跟大家讲咀嚼很重要，到底重要在哪里？看一下大脑的图会更直观。大家有没有发现：你的牙齿、舌头、下巴，在图上跟谁连在一起？它们下面其实就是肠道——跟肠、跟一部分内脏挨在一起。（有学员特别关注图上的另一个器官：它不在这一头，而在另一头，远离吃饭的区域。所谓"饱暖思淫欲"，就是要先满足了这一头，另一头才有工夫活动。）

在大脑皮层里，你会发现感觉和运动的相关区域是挨在一起的。为什么？因为相关的功能一定要挨在一起，这对我们来说是最节约能量的状态。所以只要启动了这里，旁边的就一起启动了。这是从大脑层面来理解。

从实际发生的事情来看：如果没有充分咀嚼，除了食物不能被嚼碎、影响后面整个消化过程以外，很重要的一点是——咀嚼首先是让唾液分泌出来的过程。

（此处课间休息 5 分钟。老师提到课程相对枯燥，会穿插休息。）

为什么说消化原理最值得学（01:54:31）

接下来的时间，我们尽量在今天下午把消化的原理讲清楚。这两天其他东西你就算没听进去，只要把消化的原则听懂了，而且平时能按这个原则去做很多实践，我觉得就已经值了。因为这是绝大部分人忽略掉的，包括医院里的人。我以前跟消化内科讨论过无数类似的话题，发现讲到理论的时候其实大家都知道，但做的时候就直接丢光了、彻底忘光。没有按照基本原则来处理，后面很多东西根本谈不上，这就导致后面很多方案做下来没效。

而且后面会牵扯到补剂。补剂用多了你会发现它其实不便宜：吃一两种看起来挺便宜，但如果当饭吃，多吃几种，累加起来还不如好吃好喝地搓一顿，至少还满足一下口腹之欲——补剂又没什么好味道。

咀嚼不足的后果：营养不良与杀菌不充分（01:55:58）

我们接着讲。进食和消化的第一步是咀嚼，这是非常重要的一步，却经常被忽略。原因之一是大家现在工作都很忙，吃饭都快，咀嚼不足。而只要不是吃太硬的食物，咀嚼不够吃下去也不觉得有什么，不会多难受，所以我们就一直处在这种状态。

这种状态最直接的后果是什么？首先，大部分人的营养不良就是从这里来的。但身体不会告诉你营养不良，要持续很久才会出现相应的问题，而且问题出现时，你通常会以为是其他环节出了错，其实有时候根源就在咀嚼。

第二，除了营养不良、食物消化不掉以外，还有一个很重要的问题：消化的第一关没完成，同时杀菌也不充分。注意，我们吃进去的东西是含有细菌的，不是无菌的。在唾液这个层面，首先进行的是一个最粗略的消化。唾液里含有几种东西，第一种、也是最常见的作用是淀粉的消化，很多时候在唾液里就开始了。

唾液蛋白酶：为什么嘴唇越舔越破（01:57:36）

第二，唾液里含有少量蛋白酶。它的作用不是消化——要消化那么多蛋白质，这不是它的重要功能——它的重要功能是先把食物里的细菌化掉一部分。

唾液蛋白酶在什么时候能感受到？平时感受不到，嘴唇破的时候就感受得到了。嘴唇干的时候为什么越舔破得越厉害？因为黏膜暴露在外面，一舔，口水沾上去，蛋白酶就把刚刚要长好的地方又融化掉了，于是破口永远好不了，越舔越严重。

所以唾液既是消化开始的地方，也是杀菌的第一关，也就是免疫开始的第一步，这非常重要。

咀嚼如何唤醒下游消化：迷走神经与三叉神经（01:58:19）

以上是从食物的角度讲唾液的功能。从大脑的角度、或者说从后续消化环节的角度，它要干什么？回到刚才那张图：当你上面开始嚼东西、舌头开始搅拌、唾液开始分泌的时候，旁边的胃肠道也一起兴奋了。也就是说，只要这里兴奋得不够，下面的胃肠道也兴奋不够，就没准备好。

这是从神经控制来说。还有一点：我们的内脏由谁控制？有一条最长的神经叫迷走神经，专门控制内脏的活动和消化，也包括心脏、肺。它位于脑干，负责控制内脏活动，简单来说就是控制消化。那谁给它信号呢？

其中一个地方在脑桥和延髓交界处 存疑：原文为"脑和盐水的交界"，推测为"脑桥和延髓的交界" ，只要这个区域兴奋起来，它就知道该把信号放给胃肠了。这个信号有一个非常重要的来源：咽喉，以及我们的下巴。下巴的活动在不停地激活一条神经——三叉神经。三叉神经的信号也会进入脑干，把整个脑干兴奋起来。所以有了足够的咀嚼之后，就会连带孤束核、迷走神经运动核一起兴奋起来，于是下游的消化道〔原文为"下沉的消化道"〕就可以一起工作了。

唾液、牙龈与牙周病的恶性循环（02:00:44）

这是从控制的角度来理解。另外，现在很多人牙周有问题，其中相当一部分就是唾液不足造成的。唾液还有一个非常重要的作用：保护牙龈。如果唾液不够，牙龈会逐渐发炎，有的人甚至开始萎缩，接下来牙周就越来越糟，进入一个非常糟糕的循环：一开始是咀嚼不够、消化不好；到了后期，咀嚼不够加上牙齿坏了、牙龈坏

了，患上牙周疾病，这又进一步影响咀嚼。最后，每一口食物吃进去都在第一关卡壳，第一关处理不好，后面一连串的功能就全废了。

简单总结一下这个过程：食物在口腔里随着下巴不停地咀嚼、咬合，加上食物刺激口腔黏膜，这些共同作用让唾液分泌出来；唾液把淀粉消化一部分、把细菌杀掉一部分；同时把信号顺着迷走神经传给内脏、传给消化道，让它们开始初步运转。

唾液不足与菌群失调、小肠细菌过度生长（02:02:32）

到这里，消化正式开始，咀嚼完成。咀嚼完能让食物被咽下去——干的食物是咽不下去的，所以咀嚼也是充分搅拌、混合的过程。

假如唾液不够——其实咀嚼不够就意味着唾液分泌不够——会有什么问题？其中特别要注意的一点是：菌群失调的风险会大大增加。消化酶的问题、迷走神经的反馈我们都重点讲了，此外唾液里还含有免疫因子或者说免疫细胞，会跟着食物一起下去。

所以这里不足，很多人会得一种病，叫小肠细菌过度生长，跟这一点有关系：食物里的细菌没有在口腔被杀死，到了胃里，因为唾液这一层不够、胃酸也不够，又没被胃酸杀死，于是活下来一部分进入小肠；小肠是一个营养很丰富的环境，它们就很容易在那里存活下来。

所以这个影响并不像我们简单理解的"嚼不烂顶多就是消化不良"。消化不良是一串连锁反应，不是肚子胀不胀的问题。

嗅觉也会激活消化（02:04:09）

这里要特别插入一个之前很少提、很多人也忽略掉的东西：嗅觉。大家想想，现在我们都是主动找食物吃，也不缺食物，人还要嗅觉干什么？嗅觉最早就是寻找食物、躲避危险的工具，现在似乎不需要了。但事实上这个功能还在，它的影响也一样存在。

怎么影响？你闻到食物香味时会不会分泌口水？（学员：会。）如果肚子有点饿，闻见香味是不是感觉更饿了？（学员：是。）很多时候肚子为什么会咕咕叫？其实就是胃肠蠕动加快了，气体在里面跑。所以嗅觉也会激活你的消化过程。

嗅觉在悄悄退化，却很难定出判断标准（02:05:29）

这是我们讲的"激活"。但通常来说，现代人很少出现嗅觉太好的情况，大部分人的嗅觉都在退化，而且自己不知道。

（工作人员把准备好的几瓶精油发给大家，两人一份。有学员插话说这能治嗅觉和老年痴呆。）

> **学员问：**嗅觉有没有标准？要隔多远能闻到？

钱老师：那是另一个话题，现在没有太严格的标准。因为每个人的嗅觉基础不一样，所以要直接通过嗅觉来判断一个人是不是脑退化，到目前为止还没办法定出一个合适的标准。

嗅神经：直通大脑的"后门"（02:07:01）

在我们的经验当中，没有谁会嗅觉完全闻不到，只有几种人会这样，比如重感冒之后，还有的人新冠之后嗅觉彻底丧失。

嗅觉在大脑里特别进入了一个区域——边缘系统；进入边缘系统以后，它还特别钻进另一个地方——海马。它是一个非常非常原始的东西。我们说的记忆是指：看见的东西、经历的事件，遇到类似情况时，记忆就会被叫出来。大家去看脑神经的解剖图会发现，12 对颅神经里，严格意义上嗅神经是最特别的，因为它直通大脑；其他感觉都要经过脑干的神经核传递，再通过丘脑重新分配上去。

嗅神经不一样，它直接进入大脑，是最原始的功能。所以它相当于大脑开在外面的一个"后门"。它能干什么？可以直接做一个动作选择，根据闻到的东西直接唤醒某一段记忆。所以当嗅觉出问题时，非常不幸，因为这个"后门"机制的存在，它会把跟记忆相关的区域也一起拉下水。闻不见东西、或者嗅觉敏感度下降，不是"闻不到"那么简单。

在座大部分人应该都没有发现自己嗅觉减退吧？等一下我们就可以试试看是不是真的减退了。（精油两人一份，一个人用不完。现在先别打开，一打开到处都是味道。千万别洒出来，就几滴油，别沾到身上、衣服上，沾到衣服上很难清理。）

嗅觉变差拖累记忆提取（02:09:50）

如果嗅觉变差，有一个很糟糕的地方：它对记忆唤醒的那一块会被连带拖下去。于是会发生这样的事：你记得某些东西，但没办法从记忆库里把它提取出来。

大家做脑图的时候，很多人一直困惑的一个点就是：视觉相关的记忆里，有一项叫"视觉记忆"，还有一项叫"视觉记忆的提取能力"。道理是一样的：记忆是指能不能记住东西；提取是指记住了能不能拿出来用。有些人是记不住，有些人是记得住但掏不出来。在主观感受上我们觉得差不多，反正都是想不起来，但这种区别就需要通过测试来分辨了。

气味唤起的是场景，而不是背过的书（02:10:46）

简单来说，记忆是这样的。大家有没有过这样的经验：某个时候闻见一种味道，脑子里会突然闪现出一个画面？而且想起来的一定不是你背过的某一段书；即使和背书有关，脑子里出现的也是背书时的场景、画面。比如我走在路上，前面一位女士喷了某种香水，我脑子里闪现的是中学时代的夏天、旁边的女同学，而且一定是那一个画面。

我想起的不是香水的牌子。为什么？因为嗅觉是直接帮我们保留记忆的，而且这种记忆特别倾向于一种类型，叫做"场景回忆能力"——不是背书的能力，也不是记住东西摆在哪里的能力，而是场景回忆能力。

为什么会这样？因为在进化中，特定的场景要跟记忆产生关联。比如我闻见了老虎的味道，同时记住了遇到老虎的场景，以后只要一闻见这种味道，场景马上出来，我就知道要赶紧逃命。这是进化留给我们的一个保命技能，也造成了嗅觉和场景回忆能力的直接联系。

在消化当中，嗅觉虽然不是最重要的，但它直接影响到记忆相关的功能。同时，很多人没办法从日常进食中发现自己嗅觉出了问题，因为每天接触的都是这些食物，不会闻不到，也不会闻到了不知道是什么，于是这个问题就被忽略掉了。所以这里特别把记忆加进来讲。

嗅觉与情绪；鼻前嗅觉与鼻后嗅觉（02:13:06）

讲这个的原因：第一，嗅觉跟场景回忆能力密切相关；第二，它还和情绪唤起相关。当嗅觉减退到一定程度时，对应的情绪可能慢慢就没有了，人会慢慢变得好像没什么反应，麻木不仁一样。

这些讲起来比较抽象。看一下嗅觉和味觉的关系就知道：我们进食的时候，嗅觉很大程度上被味觉补偿了，后面味觉和嗅觉混在一起，你就很难发觉嗅觉减退，还以为自己的嗅觉是好的。

嗅觉分两种：一种叫鼻内嗅觉 存疑：可能是"鼻前嗅觉"，一种叫鼻后嗅觉。鼻内嗅觉就是直接闻见一个味道，这是最直接的嗅觉。鼻后嗅觉则是我们吃东西时的真正体验：食物吃进去以后，有一部分气味分子从咽喉后部返回鼻腔，这时会广泛激活大脑，形成味觉和嗅觉复合在一起的复杂体验，这就是所谓"回味无穷"的来历。但也正因为它的存在，我们很难警觉自己的嗅觉出了问题。

哪些人嗅觉容易出问题（02:14:45）

你想想，每天吃臭豆腐，会不记得那是臭豆腐的味道吗？不可能。每周吃三次红烧肉，下次闻到会想不起来是红烧肉吗？也不会。正因为我们日常接触的东西都在一个固定的圈子里，所以没办法发现嗅觉的问题。

但有一些人嗅觉会出错：某些精神类疾病的患者；严重感染或呼吸道感染的人；撞过头的人。撞过头的人嗅觉会出什么问题？鼻子里有一个地方连着很多像丝线一样的东西，叫嗅丝，撞击会直接把它撞断，一旦断了，嗅觉就传不上去了。还有脑退化的人，嗅觉一定会出问题。

为什么不用"隔多远能闻到"来测脑退化（02:15:50）

刚才杨望 存疑：学员姓名按原文记录 问"隔多远能闻到"，是因为之前宾州的一所大学 存疑：原文为"滨州的大学"，推测为宾夕法尼亚州 提出过一个测试早期脑退化的方案：用一把直尺，把一种有味道的油或任何有味道的东西放在一定距离让你闻，当你闻不到的时候，说明已经开始脑退化了。

我们这里不采用这个方案，是因为没办法直接用那个标准——比如我隔 20 厘米能闻出来，下一个人隔多远能闻出来？我们不做这种对比。我们做的是嗅觉记忆的唤醒。嗅觉记忆跟场景回忆的关系更大，同时也能让你的记忆加工更加稳定。

四种基础气味的嗅觉记忆测试（兼康复方案）（02:16:26）

这个测试是一个被提出来的基础测试，它既是测试，也是康复方案。我给大家 4 瓶油，就是 4 种基础气味。

做法：两人一组交换做。一次只能拧开一瓶，不要一起拧开。拧开一瓶，让对方闭上眼睛闻。比如我拿起第一瓶丁香让他闻，他一闻说"丁香"，没问题；如果他告诉你不知道，你就告诉他这是丁香，让他记住这四种味道。记住以后，你再随机拿起来给他闻，看他能不能一闻到就马上反应出这是什么。这就是嗅觉相关的记忆。

健康人的用法：用气味辅助复习和考试（02:18:16）

这个东西什么时候能体现出效果？脑外伤、撞过头的人大家接触得少，那就讲讲在健康人当中它有什么用——以前有一个复习的小技巧（不叫作弊技巧）：

如果你要考 4 门功课，复习每一门的时候，就在旁边摆一种味道，让自己处在这种味道中复习。复习完了，考试时就带着对应的味道拿出来。这时会发生什么？大脑已经把味道和记忆关联起来了，在同样的嗅觉环境里，就更容易提取这段记忆。这是最简单的提高考试效率的办法，或者说让你更容易回忆起复习过的内容、看过的书的办法，也就是最直接地用嗅觉唤醒记忆提取。这算一个技巧，但注意，千万别拿错了。

因为场地条件限制，这次我们不专门抓人上来测试。以前抓人上来测试的时候会出现这种情况：有的人测完给他做嗅觉康复，做完成绩更烂。有的人是因为这个区域实在太差，平常又不注意，只是感觉记性越来越差，闻了几轮以后神经元就"挂了"，做出来成绩更烂；还有的人拿错了味道，拿错以后脑子马上就搞不清楚了。所以千万别拿错。

另外，不要用你太熟悉的味道。比如你天天闻巧克力，这时候再用巧克力就没什么用了。要用一个相对不熟悉的味道，在复习的那段时间去熟悉它，然后就能很快唤醒这段记忆。

嗅觉差意味着什么，哪些人需要测（02:20:12）

讲了这么多嗅觉对记忆唤起的作用，简单来说：嗅觉差就代表场景回忆差；同时也意味着，嗅觉在唤起对食物的消化、对食物的认知处理时就已经出错了；再进一步，将来跟记忆相关的区域，比如海马体，会退化得更快。这两者是相互关联在一起的。

讲到这里，我们就进入第一个实操。这个测试对什么人有用？

- 长期吃固定食物的人；
- 反复感冒、以为自己嗅觉已经恢复了的人，要特别给他测一下；
- 一部分消化酶不足的人：如果用了很多手段，发现他的胃酸仍然不足，可能要去测他的嗅觉；
- 老年人一定要做这个测试。

你会发现，有一部分人可能让他漱口 存疑：原文如此，具体做法本块未展开 他就好了；有一部分人给他补充甜菜碱，胃酸可能就够了；还有一些人这两件事都做了还是不行，去给他做嗅觉康复，做完以后你会发现突然就好了——有的人就差这一点点环节。

操作步骤一：建立气味与名称的连接（02:22:09）

回到测试本身。四种油随机选一种让他闻，认识就认识，不认识就告诉他。四种味道都记清楚之后，让他闭上眼睛，随机让他闻，他应该能马上说出是哪种味道。

这是现场测试的做法。如果遇到客户这块功能完全坏掉了，可能反复试都试不出来。怎么办？就要用嘴巴提醒他、告诉他这是什么味道，把这个味道和名字（比如"丁香"）联系起来，做几次这样的连接之后，他就能自己提取了。

操作步骤二：扩大气味库（02:23:03）

这样第一步、基础嗅觉就做完了。接下来第二步：扩大气味库。只让他反复记四种，作用是很微弱的，所以要扩大闻过的东西。但不能用他没闻过的东西去折腾他，除非你能现场教会；尽量不要用太陌生的气味。

这里有一个目前国际上相对公认的、标准比较高的嗅觉测试方法，但我不建议用。原因是它和我们有很大的文化落差，比如臭鼬的味道、特定口味奶酪的味道它都有，这些不在我们的日常经验里，很难唤醒——你又没办法抱一只臭鼬给他闻。它是一种嗅觉识别法，而且挺贵：就是一本卡片，像刮刮乐一样，一刮开味道就出来；闻完要在卡片上填"我闻到的是什么、浓度有多高"。我记得上面有 200 多种气味，全部做完后给出一个评分。因为存在巨大的文化差异，现在也有不少地方开始推出针对中国优化过的版本。但我始终觉得，这种东西测出来意义不大。

最简单的就是用这种相对廉价、又可行的办法：用这四种做基础测试，然后自己再多买七八种，就可以把这个问题解决掉，因为目的是康复。

遇到嗅觉差的人，第一步先帮他把这个练好。注意，这个训练疲劳得很快，比其他训练疲劳得更快，因为嗅觉一旦启动，就直接在记忆库里开始搜寻，这个过程是很容易"干废"的。

进阶：把气味和个人记忆画面连起来（02:25:43）

做完这些以后，还有很重要的一点一定要注意，这就分成两步了：常规的嗅觉康复给他做下来，他的功能会慢慢好起来，没问题；但如果你还要附带处理记忆问题——比如很多老年人抱怨记性不好、想不起事情，而你发现这跟嗅觉有很大关联——那么在嗅觉康复做到这一步时，要多做一件事：

"闻一下这是什么味道？""柠檬。""闻一下这个是什么？""丁香。"这一步他做得到以后，你再问他："现在闻到这个，你想起了什么？想起什么事情、什么画面？"让他告诉你。也就是让气味跟他的记忆联想产生关联。就像你闻到臭豆腐的味道，就想起上次带着女朋友去逛坡子街 存疑：原文为"波子街" 吃臭豆腐，要把这种相关联的记忆一起调动出来。做完这一步，他记忆相关的退化你就帮他康复了。

课堂实操安排：场景回忆测试 + 嗅觉康复（02:27:09）

因为嗅觉和记忆的关联太强，所以我们特别把记忆相关的东西提出来讲一讲。但回到主题：嗅觉差的时候，下游的消化〔原文为"下沉的消化"〕一定跟着变差。而大多数人不可能知道自己嗅觉变差了，所以今天就做这个测试。

（老师询问谁在做脑图时场景回忆能力差，并确认大家都有测评账号。）

实操安排：我现在开一个场景回忆能力测试。大家两两搭档，先自己做场景回忆测试，做完第一次记下成绩；然后让搭档给你做嗅觉康复。标准是：第一，闻味道，第一次不知道闻到的是什么，搭档要告诉你；你记住以后再闻，直到 80% 都能说对；超过这个比例之后，再去做一次场景回忆测试，看成绩是不是能上去。

假如你发现变差了也不奇怪。通常这个测试是这样的：大部分人会变好，少部分人会变差，很少见到前后成绩不变的，我见到的基本都是两个方向。年轻人通常都能变好；上了点年纪的，很多做完反而更差，让他休息 20 分钟就好了——这是因为他记忆和嗅觉关联的这个区域太差。

> **学员问：**只要达到 80%，训练量就够了，就不用练了吗？

钱老师：不是不用练了。这里才 4 种，要把这个功能逐步做好，需要扩大这一步的气味种类。

学员问：大概做多少种？

钱老师：12 种。

大家可以扫码直接做场景回忆测试，做完一定要记住成绩，别做完就删了。只做一次测试，各自记住成绩，然后花 10 分钟左右互相做康复。成绩特别差的几位要特别注意。

学员答疑：文字记忆还是场景记忆，考试用什么味道（02:30:35）

学员问：我闻了味道再去记这个名字，提取的是场景记忆还是文字记忆？

钱老师：记名字本身是文字记忆，它只是跟你的记忆相关。但只要在这个区域把气味和名字产生关联，其实调动的是你记忆提取的那一部分，最终影响最大的一定是场景回忆。

学员问：训练时用过的味道，还可以用来做考试前的强化吗？

钱老师：可以。

学员问：考试前做这种训练，也是要找那种知道、但不太熟悉的味道？完全没闻过的味道是不是也不好？

钱老师：不行。完全没闻过的味道太陌生，完全对应不上，大脑不知道它跟什么有关，会在记忆库里到处找，找半天，太乱了。

（学员做测试期间老师提醒：记住几个算几个就行；不要重复做，重复做其实就是在复习，记忆太好反而不准。精油千万别沾到衣服上，否则味道散不掉，等一下就分不出来了；用的时候小心别碰倒。）

现场示范：一位学员的嗅觉康复过程（02:35:45）

（老师找一位学员上台示范。）

先让他闭上眼睛，直接问闻到了什么味道。学员先后答出"薰衣草？""沐浴露的味道……有点像橘子味""风油精的味道"，还有一瓶说"不知道是什么味道，叫不出名称"。他刚才场景回忆测试记住了 7 个，不算太差。

这四个他都认不出来，其中一个是柠檬、一个是玫瑰。有的特定味道确实有人接触得不多，但玫瑰都认不出来，就有点说不过去了。不管他说对几种，先看他是不是都认识——有的人是真的闻不出来，有的人只是因为不熟悉。大致试下来四种都对不上，那现在就直接告诉他："先闻这个，这是丁香，记住；再闻这个，这是柠檬；这是玫瑰；这是桉树。"（瓶子上写的"尤加利"就是桉树。）

注意：如果让他把"有哪四个味道"背出来，是没有意义的，那就是文字记忆了。我要的是记忆和嗅觉连起来、产生联系。所以要再让他闻一遍：这是丁香，这是柠檬，这是玫瑰，这是桉树——让他认识这些味道。

> **学员问：**可不可以借此启发他想起一些跟这个相关的场景？

钱老师：可以，但那是下一步。他现在第一关都还没过，我估计有点困难。

然后随机测：柠檬，对；下一瓶他答"茶树"❓存疑：可能是"桉树"的识别错误或学员误答；玫瑰，对；丁香，对。他说闻到丁香时，脑子里会自动浮现另一种东西——烟熏味。无所谓，不管想起什么都是合理的。接下来他把丁香和桉树搞混、搞反了。认错的时候要马上告诉他。（反复纠正丁香和桉树几轮。）

记不住的时候一定要先让他记住，不然再换其他味道，他的记忆又乱了。

（期间学员觉得两个味道有点像——像不像不要紧，再闻一次，告诉他正确名称。）经过几轮随机交叉，他大部分都能认出来，也没再认错，那就可以了。

待会大家就这样做：他认错时，你重新告诉他，直到他能自己分辨出不同的味道。你们自己闻一下丁香和桉树，就知道这两个差距有多大了。

操作细节答疑：要不要看标签、间隔多久、要不要闻咖啡豆（02:43:20）

> **学员问：**第一遍要不要让他眼睛看着（瓶子标签）？

钱老师：不需要。你告诉他就行，他看着也只是个名字，没什么意义。

> **学员问：**闻的间隔时间有没有讲究？会不会记混？要不要等 5 秒钟？

钱老师：不需要。嗅觉不存在"等了 5 秒钟以后能记得更牢一点"的问题。

> **学员问：**以前在香水专柜，都会摆咖啡豆让我们闻一下，避免嗅觉疲劳。这里要不要准备？

钱老师：没必要。那种东西避免不了嗅觉疲劳。你想，让你闻咖啡豆，又是闻另一种气味，如果嗅觉会疲劳的话，不是更疲劳吗？它只是给了一个可以对比的气味。

嗅觉训练一定要适时休息（02:45:07）

一定要停下来休息。闻这个东西，你感觉好像可以无限期地闻下去，也没啥，其实你是在挑战它的边缘性❓存疑：可能是"边缘系统"或"极限"。所以只要一断（分辨不出来了），马上停，休息几分钟后再重新开始。

（学员：柠檬的味道闻着很舒服。）

第一天 第2段（D1-2，时长 3:00:00）

用气味强化情绪记忆（00:00:02）

刚才有位同学（杨望 存疑：人名用字不确定 ）走神了，悄悄问了我一个问题：追女孩的时候能不能用这个技术？其实是可以的。（他说是帮朋友问的——帮朋友问问也理所当然。）因为这个东西跟场景回忆有关。大家有没有发现，只要是跟情绪有关的活动，有气味和没有气味，留下的记忆是不一样的。很多时候，气味被描述为"记忆的痕迹"。追女孩也一样：你每次带她去能让她开心的地方，那时候你身上一定要有一个味道——好闻的味道。其实不好闻的也可以，但那就跟概率有关了。用特定的香水，她以后一闻见，就能想起那个场景。

> **学员问：**是要用常见的香水才行吗？

钱老师：太常见的最好不要。

> **学员：**适合自己的香水就行。

钱老师：太常见的有一个问题：每次闻到都会想起同样的场景，体验过于单一。我自己喜欢外套香水 存疑：原文如此，含义不明 。

简单来说，能够唤起我们情绪记忆的有几样东西，嗅觉是最直接的，而且是最快的；除了嗅觉以外，还有听觉。嗅觉就讲到这里。再强调一次：正因为嗅觉跟记忆的关联这么大，我们才拿记忆来举例，但这里的重点不是去恢复他的记忆，而是怎样康复他的嗅觉，从而解决他的消化系统问题。

嗅觉测试结果的判读（00:02:09）

年轻人没有那么严重，但只要是上了些年纪的人，如果你用常规方法——也就是我们后面要介绍的恢复消化系统的方法——怎么搞他的胃酸都回不来，你就要去检查他的嗅觉是不是有问题 存疑：原文"嗅觉，好思雅有问题"，推测为"嗅觉好不好使/是否有问题" 。

> **学员问：**钱老师，像郑夫 存疑：人名用字不确定 这位同学，一遍就能全部说对，如果我碰到这种情况，接下来应该做什么？

钱老师：他不是老年人，这些气味都是他熟悉的，闻一次就认得，认识了就没关系。那你就扩大一点范围，看看他能不能记住新的东西——换味道，换他不熟悉的味道试试，看他还能不能记住。最糟糕的情况是：连熟悉的味道都分不清了，混在一起了。

接下来一种情况是：有的味道他记不住。闻到以后你告诉他这是什么味道，因为我们的测试是马上做的，他当场就记不住，这就说明他的嗅觉和记忆难以产生关联。只要在老年人当中见到这种情形，就要帮他把这个问题解决掉。（做完测试我本来想起一件事要告诉大家，一时想不起来了。）

> **学员问：**我闻到的这个味道，和第一种味道正好记反了。

钱老师：记反了直接纠正就行。不纠正有没有问题？其实也没有问题，因为这不是你大脑的问题，只是记错了——也不能完全这么说，除非你每天都在讲这个东西，不然记错了又会有什么问题呢？比如我闻到的这种气味名字叫柠檬味，但从来都有人告诉你它是玫瑰的味道，那也没有问题。所以这个测试的本质是：现场告诉你，你记住就行；记反了没关系，重新纠正。

嗅觉受损的人群与康复方案（00:04:43）

现在就可以"抄作业"了。嗅觉在哪些人当中会坏掉？刚才说过：感冒的人；严重感染、鼻腔黏膜发炎的人；撞过头的人——出车祸的人很多，撞击之后嗅丝直接断裂；脑退化的人。这些人的嗅觉都会坏掉。那什么东西可以恢复它呢？就是课件上这几样，标红的是要特别关注的。

最后一个是硫辛酸。它是在实际操作中被发现的：很多人新冠之后嗅觉减退，用了硫辛酸以后，嗅觉恢复的速度加快了。但它不是必需的。

必需的是这几样：

- **维生素A**很重要，嗅上皮细胞是靠它来维持的，所以维生素A一定要用。
- **欧米伽-3**在这里的作用是增强突触的可塑性。嗅觉和记忆的联系，其实是突触在快速发生变化。不信的话，今天大家回去以后试试：后面不要再闻这些气味了，今天晚上睡觉如果做梦，你很有可能会梦见今天上课的内容、上课的场景——这就是你的大脑在重新整理这些突触。它要借助欧米伽-3来形成突触的可塑性，所以这个东西跟嗅觉记忆有很大的关联。
- **锌**在这里最大的作用是：嗅觉要转换成神经通路，这里的细胞特别依赖锌离子。

这三样加在一起，就是帮助嗅觉康复最简单的方案，可以直接抄作业用。有钱的话，再加一点牛磺酸 存疑：可能是"硫辛酸" 也没关系；钱少的话，吃前三个就可以了。因为欧米伽-3里的DHA本身也有抗炎、抗氧化的作用，如果它的量大，就可以替代它。这是最直接的一个嗅觉康复方案，可以直接用。

好，嗅觉和嘴巴的事情就讲完了。接着往下看：食物被我们嚼碎，和唾液充分混合以后咽下去，重点来了——它到达了胃。

胃：化学消化与蛋白质（00:08:02）

这是我们一定要集中解决的一个问题，多年以来消化内科在这上面出问题的情况很多。胃里最重要的是什么？消化分为机械消化和化学消化，胃里更多算化学消化。胃酸和食物搅拌在一起，简单来说就是让食物"融化"，特别是食物里的一种东西——蛋白质。所以胃酸不足，你消化蛋白质的能力就会下降，甚至没有。

这类人会出现一个问题：你吃再多的肉，蛋白质也不足。所以老年人经常蛋白不够，很多人说那就多吃一点肉嘛；也有人说"我吃得还少吗"，或者根本不吃肉；然后说实在不行就吃点蛋白粉——好，蛋白粉进去负担更大，更难消化。你没有解决他胃酸的问题，吃这些东西都没效。

胃酸：最重要也最被误解的环节（00:09:30）

食物在胃里会跟胃酸混在一起，大分子被胃酸拆散成小分子，蛋白质被拆解成氨基酸。同时，到达胃里的食物仍然带有大量细菌，它们会被胃酸杀掉。这就是胃里发生的过程，听起来大家都知道，非常简单。

胃酸是我们这里的重中之重。整个消化过程中，胃酸是最重要的，却要么被忽略、要么被误解。很多人胃酸不够——严格来说，到现在我没有遇到过胃酸多的人，我只遇到过胃酸少的人，出问题一定是胃酸过少。（有学员提到消化性溃疡——等会儿我们来讲。）

我们说胃酸是消化食物的，但不要忘了，人体所有的生物活动都是这样：一个东西有多个功能。身体不可能哪里需要一个功能，就单独长出一个，那人就长得跟怪物一样了。能够重复利用的东西一定会重复利用，胃酸就是最典型的：它消化食物，同时还有一个很大的作用——传递信号。传递什么信号？"食物到位了，我消化得差不多了，你们下面这些器官给我准备好。"

胃酸的信号作用与矿物质吸收（00:11:27）

所以胃酸同时承担了几个作用。

第一，胃里的蛋白酶要在胃酸的信号下才能激活，激活以后才能把拆出来的蛋白质消化掉。

第二，下面的肠、胰腺、胆囊，大家想想，它们怎么知道食物过来了？靠胃酸。胃酸流下来，给它们一个酸性信号，它们就知道：哦，这时候我要释放蛋白酶了，我要释放胆汁了。这一点很重要。

第三，微量元素的消化，这个没得说：胃酸不足的人一定会缺铁，一定会缺锌。金属元素不可能直接吃进去就能利用，如果能直接利用的话，我抱着秤砣去啃就可以了。比如生物源性的铁 存疑：可能是"血红素铁"，我们吃动物肝脏、红肉、血制品，铁是在胃酸的作用下从里面被分离出来的；然后还有一个三价铁转二价铁的转化过程，转化完以后才能被人体利用。铁元素不是直接进去就能用得上的，它必须和胃酸结合。

胃为什么能"关住"食物（00:13:10）

还有一点是最重要的——这一点搞不清楚，后面基本就完蛋了，我们讲的很多东西都无法理解。大家想想：食物吃进去以后要在胃里停留、被消化。我们的消化道是一根管道，为什么食物到了胃就知道停留在胃里，不会直接往肠道去呢？这是第一个问题。

第二个问题：大家有没有倒立着吃过东西、喝过水？（学员：躺着吃东西喝水也算吗？）你头朝下倒立着喝水，试试看能不能喝进去？能。没试过的，今天晚上回去试试，你一定能喝进去，只要吞咽就行。

去体验一下就知道为什么能喝进去了：消化道不停地往下蠕动，有一种蠕动波，一层一层地把水和食物往下推，所以倒立吃东西、喝水也能咽进去，不会反着流出来。这是第一点。

第二，吃到胃里的东西，倒立的时候为什么不会从胃里流出来？（学员：关了。）对，关掉了。东西进到胃以后，上面有一个口会把它关起来。那么问题是：它怎么知道什么时候需要关闭？这就是胃酸的作用。

所以我们先跳到今天的重点：假如你的胃酸不够，你的第一大症状是反酸。这是我们强调了无数次、仍然有很多人理解不了的事情。这个机制我们后面一点一点来讲，这是今天这几个小时的重中之重。

胃酸不足导致反酸的机制（00:15:42）

胃酸不够的时候，第一个症状是反酸。你不会感觉到自己胃酸不足，不可能有"我能感觉到我胃酸不够了"这种感觉；你的第一个反应是感觉有东西涌上来了。为什么会这样？

胃的上面有一个像扎带一样的结构，食物从食道流进胃以后，为了防止食物涌上来，它会关闭。同时，食物不是吃下去以后就流到肠道，还要在胃里待上两三个小时进行搅拌消化。搅拌的这两三个小时有个问题：胃下面也有一个口，怎么办？也要关闭。那么它怎么知道什么时候要关上、什么时候要打开？有一个很重要的信号，就是胃酸。

食物到了胃以后有两个作用。第一，胃会被食物撑开，这叫机械性刺激，给它一个信号。这个信号够不够？不够。因为你还在不停地往下咽东西，而且咽得进去，说明咽进去的这部分已经有机械性刺激了，但你的进食还没有结束，所以上面还不能关起来。当这个刺激大到一定程度，胃一直被撑、撑到一定程度，这个信号就加强了。

还要有一个最关键的信号：胃被撑开以后，胃酸开始分泌。胃酸是酸性的，它是盐酸。它分泌到一定浓度时，这个地方有一个接收信号的机制，知道浓度达到一定水平了——食物过来了，消化启动了——于是上面赶紧关起来。如果没有关起来，胃在这里拼命蠕动，里面一堆泥浆一样的东西正在搅拌，一蠕动就要反流上去。上面关不紧，这些东西一定会被挤上去。

怎么会关不紧呢？就是胃酸的信号没有给到它。什么时候给不了这个信号？胃酸不够的时候。胃酸本来就不够，又被喝进去的水、吃进去的食物搅在一起稀释了，这时候信号不够，这个口就关不起来——胃的贲门，或者叫食道下括约肌，就关不紧。关不紧的时候，你只要一动、胃一收缩，东西就往上跑，于是就出现了反酸；有的人甚至打个嗝，食物就一起上来了。这就是胃酸不足导致反酸的机制。

抑酸剂的误区（00:19:16）

而现实中最常发生的事情是：很多人从现象上来理解——反上来的是酸，那就是胃酸多了，多到反上来、漫出来了。他以为是漫出来的，可你喝进去的水怎么不会漫出来？基于这样的直觉，消化内科开得最多的药是什么？抑酸剂、制酸剂，就是奥美拉唑、泮托拉唑。因为消化内科医生也是从这个角度考虑的：你既然反酸，我就让你少分泌点胃酸，少分泌点你就不会反上来了。

但是不搞清楚这个机制，进一步用这类药抑制他的胃酸，问题解决了没有？口一样关不上，于是他还会反酸。那怎么办？再加一点东西，加点碱性的材料，把胃酸干脆中和掉，比如小苏打，或者其他碱性的东西。抑制胃酸，再加碱性的东西中和胃酸，这几样一下去，胃酸更少。最终的结果是什么？

第一，胃酸分泌越来越少，这个过程不断恶化。

第二，没有足够的胃酸，你就消化不了食物，每天吃得再好，营养还是进不去——这些东西没消化，没消化就谈不上吸收。消化也挂了，胃也关不住了，于是这些人同时出现营养不良、胃食管反流，还有一口烂牙，就是这样来的。

遇到反酸怎么办：增加胃酸（00:20:53）

搞清楚这个以后，再遇到反酸的人，我们应该怎么做？千万不要抑制他的胃酸，因为这样会恶化这个过程。我们要做的是什么？（学员：喝醋。）没错，喝醋。

柠檬就不要想了：柠檬的pH值不够，而且柠檬是碱性食物——不过它被叫作碱性食物，不是因为它在胃里的表现，而是因为它最终的代谢产物是碱性的。柠檬酸下去是酸性的，但酸度不够那个数值。所以我们要做的就是增加胃酸。凡是遇到反酸的人，你要去增加他的胃酸，才能解决他反酸的问题。

胃酸不足的一系列后果（00:22:19）

讲完这个，我们来看一下胃酸不足时到底发生了什么。它造成的后果有这么一大堆：

首当其冲的是反流。反流是一定会发生的，因为食道下括约肌关不上了。

第二，你一定会缺蛋白质。你天天吃肉也消化不了蛋白质，等于没吃——吃得再多，消化不了、吸收不了都等于没吃。除了嘴上过瘾，这些东西都没用。

第三，所有的金属元素都会缺乏，特别是两大类：铁、锌，还有其他更微量的矿物质，比如锰、铜、铬，你都会缺乏。形象一点说，矿物质和金属就相当于石头一样，如果没有酸把它分离出来，就用不了，你就相当于吃了些小石头，直接就过去了。

第四，你的胃肠会特别容易被细菌占领，特别是小肠。大量细菌过了胃以后没有被胃酸杀死，于是就到了小肠。小肠是一个营养丰富又适合生存的环境，它有大量绒毛，细菌就在绒毛的缝隙里大量增殖，于是你接下来又会得另外一种病，叫小肠细菌过度生长。这个造成的后果我们后面会提。

第五，没有办法消化纤维，这是非常糟糕的一件事情。很多人会形成这样一种错觉：他不能吃菜，因为一吃菜就拉肚子，以为是"蔬菜是寒的，他胃寒，所以一吃就拉"。其实就是因为他消化不了纤维。

第六，我们吃进去的食物，对身体来说是营养；但如果这些食物没有被胃酸充分分解，对身体来说就成了另外一种东西，叫毒素。我们的身体是不能让大分子穿过去的，这些大分子如果直接进入血液，我们要么中毒，要么过敏。所以这些没有拆散的分子如果穿过肠壁，会发生什么事？你原本不过敏，突然之间开始对这种食物过敏了。因为它的分子没被拆散就进入了你的血液，你的免疫系统就给它打上一个标记：以后见到这种东西就发生免疫反应。于是不过敏的人也开始过敏。

这就是胃酸不足的一系列问题。然后回到刚才提出的问题：胃酸过多的我没见过，但下一个问题是，那溃疡是怎么来的呢？我们来讲溃疡。

溃疡不是胃酸多造成的（00:26:00）

首先，溃疡不是胃酸多造成的。大家想想，胃每天都泡在一个酸性环境里，它会被酸腐蚀掉吗？不会。如果会的话，你早就穿孔了。为什么不会？因为胃表面会分泌一层黏液，形成黏膜，它把胃酸跟胃壁上那层肉隔离开了。所以胃酸是不直接接触胃壁的，也就是说它根本粘不上去，就不存在被腐蚀的问题。

所以胃溃疡不会因为胃酸多就加重，没有胃溃疡的人也不会因此出现溃疡——你就算是把盐酸喝进去，也不会溃疡。什么时候会溃疡？你染上了一种细菌，叫幽门螺杆菌，你就会得胃溃疡。

几十年前，幽门螺杆菌被发现之前，消化内科一直有一句话叫"无酸无溃疡"。为什么会这么说？因为那时候发现有人反酸，而且有的人只要连续反酸一段时间，胃就开始溃疡了。但发现幽门螺杆菌之后，这个观念被更新了，叫"无菌无溃疡"——没有幽门螺杆菌，你就不会得胃溃疡。

幽门螺杆菌如何造成溃疡（00:27:49）

（画图讲解）比如这是你的胃，表面有一层黏液形成的黏膜，这层黏膜把酸和胃壁的肉隔开了。有一种东西叫幽门螺杆菌，它在你的幽门附近生长。我把它画大一点：这里有个细菌，它有一种能力，可以伸出一根长长的刺，刺进黏膜，同时这根刺上会分泌一种东西来溶解黏膜。黏膜被溶解以后，这里就会留下一个坑，这附近就没有这层黏膜了。胃酸在别处都没事，流到这里时，这个坑直通你的胃壁，于是盐酸（胃酸）就顺着这里粘到肉做的胃壁上，这里就发生溃疡了。成千上万的细菌不停地把刺扎进去、把黏膜溶解掉，酸就顺着这里流到肉上，把肉腐蚀破坏掉。溃疡就是这么来的。

那为什么同时还反酸？因为有幽门螺杆菌的人，说白了，上面那一套东西（胃酸不足、关不紧）也在出问题，于是两个症状就混在一起了。

怎样才能没有幽门螺杆菌？非常简单：发现的时候就杀掉。另外，严格来说，分餐会比较好。这跟习惯有关，我们国人现在好像不习惯分餐，大家都是混在一起吃饭的。所以一旦发现，一定要把它干掉。

因为幽门螺杆菌除了让你的胃黏膜一直被破坏、一直有溃疡的风险以外，大家也知道，它是诱发癌变的一个很重要的因素，所以千万别留着它。

这就是溃疡出现的原因。胃酸再多也不会让胃发生溃疡，因为有一层黏液把酸和胃壁隔开了；但只要有细菌存在，它就能把这层黏液溶解开，胃酸直接粘到胃壁上，胃壁就破了。这就是消化性溃疡（胃溃疡）的来源。

胃酸不足的可观察症状与全身表现（00:30:52）

知道了这些以后还是一样：前面讲的是实际发生的事情，那么在我们的主观感知中，或者能观察到的现象上，怎么来看这件事呢？

胃酸不足，反酸是一定会有的。还有几个：胃痛算一种；烧心，这个跟反流是同步的——有的人吃进去以后胃酸开始反上来，如果食道也开始溃疡，你会感觉到你的食道有多粗，就这么宽一条，热热的一直上到喉咙，这就是烧心。腹胀和腹泻分别是间接影响，比如细菌杀不干净的时候，或者敏感的时候，肠道就开始跟着一起出问题。

腹胀通常是因为这时候你没有办法消化蛋白质；容易有饱腹感也是一样，食物没有办法被拆解，于是饱腹感就来了。便秘也是一个间接作用，讲到胆囊的时候就跟它有关了。

除了这些集中在腹部的问题，从更宏观的层面，哪些情况要特别注意可能有胃酸不足？

首先是不明原因的体重减轻，前提是你排除了其他问题。因为在医院我们都知道，不明原因的体重减轻，通常高度怀疑的是什么？（学员：癌症。）对，除了甲状腺问题，那就是癌症，所以这个要小心。

然后有几样东西：脱发、皮肤苍白、容易疲劳、手脚麻木。这几样有什么关联？它们是胃酸不足造成营养不良之后的结果，分别跟缺铁、缺维生素有关。只要缺铁，整体发量就会减少，同时皮肤会发白，没有血色。指甲变脆也是末梢循环不好的表现。手脚麻木通常是因为这个阶段维生素也不足——维生素没有办法从蔬菜里被解析出来，于是出现这样的现象。

小结：反酸要增加胃酸，溃疡先查幽门螺杆菌（00:32:36）

胃酸这里再重复一次：胃酸不够，第一个能感觉到的、或者最常感觉到的反应，一定是反酸。反酸的原因是没有足够的胃酸给食道下括约肌信号，食道下括约肌就关不紧；关不紧的时候，里面的东西就会被挤出来，或者说涌上来，所以就出现了反酸。

所以遇到反酸这样的情况，不要去抑制他的胃酸，也不要去中和他的胃酸——这些都是解决了现象，解决不了问题，甚至在恶化问题。一定要增加胃酸。而增加胃酸不会造成胃溃疡。

胃溃疡的原因，首当其冲要看是不是幽门螺杆菌的问题。如果不是，要看他有没有喝酒，因为喝酒的人也容易溃疡。（有学员插话说自己不喝酒。）吸烟则不会造成溃疡，吸烟会导致胃酸反射性地分泌增加。

喜欢吃酸是不是因为胃酸少（00:34:52）

> **学员问：**喜欢吃酸东西的人，是因为胃酸少，所以要吃酸的东西吗？

钱老师：这两个没有直接关联，也许只是爱好。一直有一种理论，说人特别喜欢吃什么，就是身体需要什么。这个东西没有办法评判对和不对：有的人确确实实缺某种东西，有的人不缺也爱吃，目前看不出有任何差别。

> **学员问：**那喜欢吃酸东西的人，会促进消化吧？

钱老师：不会，要看是哪一种酸。比如我从小就特别喜欢吃酸的东西，但我喜欢吃的东西不会促进消化，因为我吃的是生杨梅。但如果你特别喜欢吃泡菜，那有可能对消化有帮助。

腹胀与打嗝：馊味嗝和食物味嗝（00:35:42）

接下来讲一些大的问题。很多人在胃酸不够的阶段，会同时出现腹胀和打嗝。几个阶段都会有，但胃里的腹胀和打嗝要特别注意。怎么去区分？胃酸不足造成的腹胀和打嗝，打出来的气味是馊的。有没有人自己有过这种体验？（学员：有。）如果没有的话，可以找机会体验一下。怎么重复出这种情况呢？你去买一包方便面，用大概70度的水去泡，泡5分钟以后把面吃了，你就能体会到食物在胃里停留时间过长、提前发酵的感受了。但有一个风险：你第二天可能会严重腹泻，同时不停地往上打嗝，嗝是馊的——这就是提前发酵的味道。

有的人会跟你抱怨，说他一吃多了，打出来的嗝是馊的，你就要考虑他胃排空过久：没有足够的胃酸，食物在胃里停留的时间太长，加上里面的细菌过多，不该在胃里发酵的时候就发酵了，于是出现这样的情况。

还有另外一种打嗝，是消化不了脂肪的打嗝，产生的气体多。这类人通常是胆汁排泄不够造成的。这种嗝不是馊的，它的气味相对接近食物本身的气味。比如吃鱼油的人——你们的客户有没有跟你说过，吃了鱼油反上来鱼腥味？对，一打嗝就是鱼腥味。他是没办法消化脂肪，那就是胃下面的问题了，是胆囊的问题。

让胃酸不足恶化的原因（00:38:10）

然后记住刚才反复强调的：让胃酸不足恶化的原因，第一种通常是滥用制酸剂。这个大家都要背一点锅。第一个锅：很多时候消化内科医生大量使用制酸剂，或者质子泵抑制剂，阻止胃酸分泌。第二个锅：大家自己也习惯性地认为，只要胃酸反上来就是胃酸多，于是吃小苏打，或者自己买制酸剂吃。所以两边各一半，导致了这个问题的恶化。

还有一个是滥用抗生素。

没有反酸症状的胃食管反流（00:38:55）

这两点搞清楚以后，我们记住：制酸药这个东西是重中之重，以后尽量少用。

接下来要提一件很重要的事：胃食管反流。为什么要讲它？因为我讲了胃酸不足的第一大症状、或者说最常见症状是反酸，但有很多人他不反酸，也不烧心，没有任何症状，可他也胃酸不足。这时候你要怎么发现？正好三个月以前我回昆明的时候，筛出来一个胃酸不足的人。通过什么筛出来的？牙齿——牙齿太烂了。

反流物沿途腐蚀：喉咙与声带（00:40:01）

这里我们要看几样东西。先把反流会造成哪些结果搞清楚，就容易理解其他症状了。反流是什么？胃酸不足，胃里的东西涌上来，这叫反流。但胃酸只能在胃里待着，因为胃里有一层黏膜，把它跟胃壁的肉隔离开。如果它跑到其他地方，其他地方没有这层黏膜，这些酸性的东西就直接落在肉上，把肉腐蚀开。所以它只要上到食道，你的食道就会破。

但不只是这一点。它不止上到食道，你一反酸，它会上到你的喉咙，有的人还会被呛到，有的时候会反到嘴巴里。这一路上来都是盐酸——胃酸的成分就是盐酸——走到哪里就腐蚀到哪里。所以反流之后会有很多间接的问题。

第一种，酸粘到你的喉咙、声带，你就会出现莫名其妙呛几口以后声音就哑了。还有一种病叫声带小结，在耳鼻咽喉科一度被认为是用嗓过度造成的。如果用嗓过度就容易长声带小结，那所有讲话多的人、唱歌的人，应该100%都长几个小结挂在那里，但并不是每个人都长。其中一个很重要的原因，就是反复反酸，酸挂在声带上面。

晨起咳痰与夜间反流（00:42:03）

第二种是咽异物感，这个没的说。

第三种一定要注意。前段时间群里就有一个活生生的例子，把家里老人的问题解决了：家里老人反复咳痰，早上起床就咳痰。大家家人或者周围有没有那种抽烟的人，早上起来一定要咳痰？见到不少吧。（学员：不抽烟的也咳痰。）对呀。如果抽烟是原因的话，那不抽烟的人为什么也咳痰？（一位学员：我抽了二十几年烟了，早上起来从来不咳。另一位学员：我也不咳。）

早上起来的痰很多是怎么来的？是肺里的炎症反应——不管多少，是轻微的炎症反应或者排出异物的过程，形成痰被推出来了。那为什么这些人肺里每天睡完觉就有这些东西？很奇怪，偏偏早上才有。如果你肺里在轻微发炎，或者有其他原因，白天活动的时候怎么没有，非要睡一觉才有？因为他们夜间发生了胃食管反流，带

着酸性的东西被少量吸进了肺里，把气管、支气管一刺激，就发炎了；死掉的细胞加上里面各种各样的杂质，第二天就变成了痰，咳出来了。

所以如果你周围有这样的人，早上起来一定要咳痰，跟你说"烟抽多了"，你就要考虑他其实是胃食管反流。因为如果是烟抽多了，他白天抽那么多，怎么没事呢？总不能半夜还在抽烟吧。

还有一种要特别注意：在医院经常有一些老年人……

久治不愈的肺炎与满口烂牙（00:44:20）

……永远治不好的肺炎、永远治不好的不明原因咳嗽，呼吸内科怎么都搞不定。但有经验的呼吸内科医生会干什么？建议放个胃管。放了胃管，突然之间肺炎就好了，也是这个原因：除了吃东西的时候呛咳以外，夜间入睡时也会把反流物呛到肺里。这些也是反流的真相。所以凡是第二天起来咳嗽咳痰的，老年人反复治不好的肺炎，或者年轻人动不动就肺部感染、咳嗽的，都要小心是不是胃食管反流、吸到肺里了。

还有一些人满嘴烂牙。烂到什么程度？我认识的几个人，从十几岁开始就在补牙，到三十几岁的时候照一张牙片，全部都补过了。一个人再倒霉，怎么可能满口的牙都坏了？大家有没有想过，牙齿坏掉是有概率的，怎么就那么巧，全部坏一遍？就是因为牙齿是钙做的，它偏偏最怕的就是酸性物质，只要酸的东西粘在上面，它就脱钙，牙齿表面的牙釉质就会剥脱，于是哪里的牙齿都不好。

所以如果有严重的口腔问题，你发现他大部分牙齿都不好——不是一两颗牙齿坏掉——你要考虑是不是胃食管反流。还有不明原因的牙龈萎缩、牙周病一直治不好，也要考虑是不是胃食管反流。这些都是没有反酸情况下的间接症状，而且筛出来的还不少：老年人当中筛出来过，年轻人当中也筛出来过。找来找去，最后问到一句话："牙齿是不是都坏了？"确确实实都坏了。

牙菌斑与反流（00:46:37）

> **学员问：**钱老师，问个问题：您刚才说的牙周病，牙菌斑反复感染，跟这个有关系吗？

钱老师：我们所有人吃完东西以后，加上口腔本来就是个细菌丰富的场所，所有人都有牙菌斑。

> **学员：**就是那种黑色的斑？

钱老师：黑黑的不叫牙菌斑，牙菌斑你是看不见的。黑的东西是茶垢、烟垢，或者是龋齿，这些不一样，不是牙菌斑。牙菌斑是正常的，只是多少的问题。

> **学员：**那种过量的就属于这种情况？

钱老师：我说的是大部分牙齿都有问题，不是一颗牙齿。

中耳炎、鼻炎：按"与胃连通"的思路记（00:47:24）

还有一种情况：有的人反反复复中耳炎，老是治不好，也跟反流有关系，是顺着咽鼓管流进去的。反复治不好的鼻炎，也要考虑这个。

这些东西如果记不住，就按一个思路来记：什么地方能跟你的胃连通？反流物上来，只要过了咽喉，跟它连通的，往下是肺，往上是咽喉、鼻腔，通过咽鼓管过去的是耳朵。所以只要是跟这几处有关的问题，你都要考虑是不是有反流。反流到最上面就是嘴巴了，所以牙齿也可能烂了。

孕吐、发热与反流（00:48:14）

学员问：那如果是妊娠反应，孕吐呢？

钱老师：孕吐不会。因为反流是关不住才会发生的；孕吐是有反应的那一下要呕吐，过了以后就不再出来了。反流最糟糕的地方在于：真正有反流的人，是晚上持续性地反流。

学员问：这个会引起发烧吗？

钱老师：发烧通常不会，它不会直接引起发热。除非是老年人，合并了肺炎、肺炎加重了。

学员：我妈有时候会发烧或者喉咙痛，我们去看医生，有一个医生开的是治胃病的药，我当时不能理解，去药店买药，药店的人也不能理解，但吃了就好了。现在理解了。

钱老师：这是两个事情。有很多医生，水平高的医生，首先怀疑的就是反流。以前很多人无法把这两者联系在一起，觉得感染就是感染，就拼命在肺上找原因，或者去解决抵抗力的问题。

夜间咳嗽与清晨咳嗽的区分（00:49:30）

学员问：白天不怎么咳嗽、夜间咳嗽加重的，是不是也要考虑胃酸的问题？

钱老师：这个要区分。咳嗽夜间加重本身是常态，所有咳嗽的人都有可能夜间加重。要看病程：肺上出问题的人，是出问题的那段时间咳嗽，不会天天晚上都咳；而反流的人，是每天都这样。这是完全不同的情况，从出问题的整个过程上看，你就能区分出来。

学员问：比如一个小孩，咳嗽主要集中在夜晚，还有清晨，其他任何时候都不怎么咳，而且是持续存在的。

钱老师：如果只是夜间咳嗽，我不一定怀疑反流；但如果是清晨咳嗽，我觉得可能性就很大。原因是：即使是气道的问题，晚上确确实实会加重，这毫无疑问，因为晚上交感反应下去了；但到了清晨，交感反应开始逐渐被唤醒，这时候他还有一阵猛烈的咳嗽，我就会怀疑反流。很多小孩子有反流，但是没症状。

长期反流的后果：巴雷特食管（00:51:46）

反流对于食道而言，还有一个最不好的地方，也是长期积累之后的后果。首先它对肺有影响，这已经比较糟糕了；还有一件更糟糕的事。

胃虽然不直接跟胃酸接触，有一层黏膜把它隔离开，但在进化过程中，我们的身体为了防止出现意外——比如总有一些酸会漏到下面——就把胃的细胞做得比较能抵抗酸。不是说直接接触酸它也能抵抗，而是某种程度上能抵抗一些酸性，所以它长得不一样。

（画图讲解）食道的细胞长成一层叫鳞状上皮的结构，细胞之间连接比较紧密。（老师起初把这一层误说成胃的细胞，随即更正为食道。）胃上的细胞长得就不是这个样子了，它更像这种，叫柱状上皮——很像，但其实它的名字不叫这个 存疑：原话"很像，但是它其实名字不叫这个"，含义不明 。

我们的身体会有一种变化：处在什么样的环境里，就会往适应那个环境的方向改变。所以当你一直食管反流的时候——这个地方原本没有酸〔原文"没有栓"，应为"没有酸"〕，正常组织就够了，突然之间三天两头有酸涌上来，怎么办？我得防着这个地方被烧穿，于是就让这里的细胞发生改变，这叫柱状上皮化生。简单来说，原本是鳞状上皮，这时候变了，要变成柱状上皮来抵抗酸。也就是说，你的食道长得有点像胃了。这本身倒没什么问题。

但我们人体还有另一套机制。前面那个是防御机制，或者叫适应性变化；产生适应性变化以后，还有免疫系统。免疫系统在一个不该有这种东西的地方，发现有些细胞长成了这个样子，它会干什么？攻击——"我就干你，我就让你发炎"。而且这些细胞变成这个样子，是不成熟的，本身就有问题，再加上免疫系统的反应，时间一长，就有可能癌变。所以这种细胞变成柱状细胞的食管，我们叫巴雷特食管。简单来说就是食管上的细胞变了，它被认为是某种程度的癌前病变。虽然两者之间现在还没有发现特别直接的联系，但大家已经把它归类为癌前病变了。

喝酒者的瘢痕增生与食管狭窄（00:54:26）

这是另外一个长期风险。对喝酒的人来说就更恐怖了：食道下括约肌长期被酸腐蚀、溃疡，长好了再溃疡，再长好，一直这样反复下去，这个地方就会出现瘢痕增生。这里原本弹性很好，就像橡皮筋一样的一圈肉，突然之间上面有了瘢痕，就关不紧了。关不紧以后就不好办了，弹性变差，于是扩张也扩张不到位，收也收不紧。这种问题在喝酒呕吐的人身上最容易出现，就是食道下括约肌的瘢痕修复，最终会出现食管狭窄的问题，这些人就很惨。（见课件第八条。）

小结：解决营养问题，先解决胃酸（00:55:27）

讲了这些，重点还是强调一下：不管遇到什么情况，只要发现反酸，或者很多营养问题，首当其冲一定要解决胃酸。你只要不解决胃酸，后面的东西谈不上能改善到什么程度。判断胃酸是否缺乏的依据：直接的表现是反

酸；间接的表现是蛋白质没办法消化、铁没办法消化，于是出现蛋白质不足、贫血、矿物质和其他金属元素缺乏。

胃食管反流的迹象与成因（00:56:11）

以上是跟胃相关的。还有一个就是胃食管反流。我们要理解它，是因为有很多人刚才说的这些迹象都不明显，他也不反酸，好像也看不出明显的贫血，但他有胃食管反流的表现。胃食管反流不只是烧在食管，还会反到肺：吸进去以后，可能就是一直治不好的肺炎，在老年人中特别常见；然后是莫名其妙反复的肺部感染、咳嗽，早上起来咳嗽咳痰；喉咙经常发炎、声带小结；到了嘴里，牙周病老治不好，满口的牙齿都在坏，牙釉质大面积剥脱。有这些征象，都要高度怀疑胃食管反流。解决的根源是增加胃酸。

课件上做了一个总结，讲得更简单，就两点。第一，上面那个口子没扎紧，也就是防反流屏障受损。第二，压力增加，但它取决于第一点：只要上面的口子扎紧了，下面压力大就大，你随便挤压，反正都流不上来；如果上面的口子坏了，稍微增加一点压力，东西就涌上去了。

究其原因，有这么几个：年龄因素毫无疑问是一个；但重点是幽门螺杆菌。就这两个是重点 存疑：从下文解释看，另一项重点可能是"制酸剂"，一定要特别注意，因为通常都是这个人有了反酸以后，再给他吃制酸剂，进一步恶化了这个过程。其他的我们见得不多：怀孕是没办法的；食管裂孔疝不多见，偶尔能见到；肥胖不是绝对原因；进食后运动也不是绝对原因，因为没有人会说吃饱了以后去剧烈运动；胃肠手术也不是主要原因，因为那是改道手术，也不多见。重点关注这两个就行了。

> **学员问：**您说的改道手术是指什么？

钱老师：想减肥的人去打听打听就知道了。

> **学员问：**那种微创的肠道息肉手术呢？

钱老师：肠道息肉跟胃没关系。

幽门螺杆菌的治疗要不要用制酸剂（00:59:08）

> **学员问：**比如一个人已经感染了幽门螺杆菌，传统治疗是PPI加抗生素加铋剂，但制酸剂又会减少胃酸分泌，那这个怎么办？

钱老师：是这样的。如果我以前在医院，我一定开四联或者三联，这毫无疑问，因为我不开制酸剂会被骂死，到时候出了什么问题还麻烦。但现在我不直接开药了，就可以给出这种建议：你可以直接用抗生素把它杀掉；铋剂可以用，因为它是保护胃黏膜的，这个没有问题；但制酸剂就不需要再用了。

这个要分两头看。什么时候要用一点制酸剂？幽门螺杆菌感染太严重的人，胃黏膜已经被破坏得差不多了，可以用一点制酸剂；或者在去掉制酸剂的情况下，把铋剂给他用够。因为他的问题在于幽门螺杆菌太多，把胃黏膜溶解掉了，胃黏膜被溶解掉，胃酸就会直接接触到胃壁。这种情况下，你让他吃铋剂，相当于直接给他补了

那层黏膜，人工地补一层屏障，问题就解决了，这也是可行的。是不是一定要用制酸剂？肯定不是。但还有个问题，医疗规范在这里管着。

学员：钱老师，规范还没有修改，就没办法。

钱老师：对，改不了。

非幽门螺杆菌导致的溃疡：喝酒、药物与应激（01:01:08）

学员问：钱老师，我再请教一下，有没有不是幽门螺杆菌造成的胃溃疡？

钱老师：喝酒算一个；应激性溃疡很常见；还有药物。

学员问：应激性溃疡是指？

钱老师：突然经历的某种创伤、压力。比如现在很多外科系统都习惯性地用制酸剂和保护胃的药，就是因为很多人会出现应激性溃疡。

学员问：那种的处理方式跟刚刚讲的一样吗？

钱老师：不一样，那种不需要处理，保护好胃就行。

学员问：那溃疡之后会长好吗？

钱老师：会好。应激性溃疡比我们日常讲的这种消化道溃疡严重很多，有的人胃表层大面积剥脱，整个一层就掉下来了。

学员：我中过一次，照胃镜医生说是溃疡，但是没有幽门螺杆菌。

另一位学员问：会不会是假阴性？

学员：不会，因为我有喝酒，那时候工作压力也大。

钱老师：有喝酒那就对了，通常来说就是喝酒。至于压力大：应激性溃疡是短时间的、特定的事件引起的，不会说持续性地让胃大面积脱落；但还有一种可能是，每天都保持在那个压力状态下，每天烂一点点，顺着逐渐扩大，这也有可能。而喝酒一定是很容易造成溃疡的。

谨慎使用制酸剂（01:02:48）

这里再强调一下：所有跟消化相关的问题，胃酸一定要解决掉。重复一遍，这个最重要——谨慎使用制酸剂。强调这一点，不是让你们跟消化内科医生作对，而是自己不要乱吃。因为很多人感觉有反酸的时候，自己就跑到药店里买奥美拉唑之类的药吃，这很容易恶化这个过程。

传统胃药：陈香露白露与胃仙-U（01:03:26）

> **学员问：**有一些胃药并不是西药那样的制酸剂，比如以前的传统药物陈香露白露，或者香港的胃仙-U，这样的药物怎么看？

钱老师：胃仙-U我们后面会讲。陈香露白露简单来说，它更多的作用是促进胃排空。它效果比其他的好，是因为大部分草药里，只要是香料类的——丁香、肉桂、波蔻❓存疑：可能是"白蔻（白豆蔻）"、砂仁这些东西，你看起来都是香料——大部分香料类都有一个特定的作用：它们的挥发油能特别促进胃肠蠕动和胃肠排空。所以这一类的十菌散❓存疑：可能是"十滴水"、各种人丹，你吃了以后会发现，对所谓的水土不服——换一个地方以后肚子胀、拉肚子——效果特别好，就是这样来的，它促进胃排空的效果很好。胃仙-U则是完全不同的东西。

进入肠道：胃酸信号启动胰腺和胆囊（01:04:43）

最重要的胃讲完了，我们就跟着这些食物一起到肠道。这里很有意思，前面的问题会延续到这里。为什么？一样的道理：我说过胃酸除了消化以外，还是一个信号，它给胃的信号是"你把口给我关住，我要开始消化、蠕动了"。等到胃下面的口放开时，胃酸是不是就一点都没有了？不是，还有残留的胃酸。

残留的胃酸要干什么？下到胃的下方以后，那里有一堆接收信号的细胞在等着。酸性突然下来了，酸来了以后，就干几件事情。第一，胃里的东西流下来了，说明胃消化得差不多了，到了小肠、到了十二指肠。到十二指肠要进一步消化：胃酸消化完了，该谁消化了？该胰腺消化了，该胆汁参与消化了。它们怎么知道食物下来了？除了食物下来的机械性刺激以外，很大的一个刺激就是胃里跟食物混在一起的酸。它们感觉到酸下来了，就知道食物来了，于是胰腺开始释放胰酶，胆囊开始排泄胆汁。

它们在十二指肠干什么？胆汁和脂肪混在一起，把脂肪搅拌成一种叫乳浊液的东西，包裹成很小的颗粒，我们就可以消化脂肪了。胰腺这时候有一个很大的作用：它分泌的胰蛋白酶负责消化剩余的蛋白质。但它还有一个很重要的作用——

十二指肠溃疡也源于胃酸不足（01:07:09）

我们的胃是酸性的，强酸；胰液则类似于强碱，是碱性的。它干什么？跟胃酸碰到一起。因为人的胃酸只能存在于胃里，不能到肠里，所以胰腺分泌的消化液就来中和剩下的胃酸，两者碰在一起，胃酸就被中和掉，没有了。那么讲到这里，大家想想，十二指肠溃疡是怎么来的？

（学员：胰液分泌不足。）胰液不足，又是什么原因？胃酸不足。十二指肠溃疡一度被很多人认为是胃酸过多，流到肠道里把肠道烧坏了。但事实上，这不是多和少的问题，而是浓度的问题：胃酸浓度不够或者量不

够，使胰腺没有办法释放足够的消化液来中和胃酸，最后残留的胃酸跑到肠道，把十二指肠烧坏了。所以十二指肠溃疡怎么办？补胃酸。

又回到上面了：先把胃酸搞定，也许你的十二指肠溃疡就这样好了。所以信号不够的时候，胰酶一定释放不够。

吸收阶段与胆汁不足（01:08:22）

好，胰脏这时候帮你消化了蛋白质，胆汁帮你消化了脂肪。做完这些事情以后，胃酸就没有了，这个信号就停了，到这里就中断了。十二指肠里这些都搅拌完以后，消化就算做完了，进入消化的下一个环节，叫吸收。

我们假设前面所有事情都已经完美无缺，这一堆食物在小肠里——我们肠道最长的部分就是小肠，为什么？因为它要吸收，不同阶段吸收的东西不一样，要经过那么长、那么大的面积才能吸收——走了一圈，营养就真正被吸收、被利用了。

但这时候还有几个很关键的点：胃酸不足时，这里没有信号，胆囊就没办法排泄，于是你的胆汁就不足。

胆汁不足的三个后果（01:09:52）

胆汁不足，你会出现这几个问题。

第一，没有办法消化脂肪。就是我刚才说的，很多人都有过体验：鱼油一吃下去就打嗝。胆汁不足，直接的感受就是：吃油腻的东西就开始肚子胀、打嗝，不吃油腻的就好了。所以很多人就会建议饮食清淡。

第二，还有一个非常糟糕的、消化不了脂肪之后的间接反应。我们身体的维生素有一大类叫脂溶性维生素，它是怎么来的？它要跟着脂肪走——简单来说，脂溶性维生素的意思就像是溶解在脂肪里一样。没有脂肪怎么办？你就会出现维生素A缺乏、维生素E缺乏、维生素D缺乏 存疑：原文此处又重复了一次"维生素E"，因为这些都是脂溶性维生素，需要在脂肪里面。

第三，你会便秘。为什么会便秘？胆汁在小肠、十二指肠里的作用是消化脂肪，它的主要成分叫胆盐。剩下的胆盐用来帮助身体分解胆固醇，所以胆固醇高的人，有的是胆盐不足造成的。在小肠没用完的胆盐还会剩下一些，到达大肠，在大肠起润滑作用。所以胆盐不足的时候，就可能出现便秘。

高血脂不能靠不吃脂肪解决（01:11:56）

这样的人在什么情况下容易遇到？老年人，再加上高血脂的人，为什么他们容易便秘？怎么解决？还是一样的：这种情况容易发生在老年人身上，或者长期怕吃肉的人身上。

大家想想，我们要不要吃肥肉？（学员：要。）一定要。假如有一个人血脂很高，让不让他吃肥肉？（学员：吃。）要。高脂血症是怎么来的？我们人的血脂是从哪里来的？很多人掉进同样的坑：血脂嘛，就是血里面的脂肪，血里有脂肪怎么办？那我就少吃脂肪。很多老年人的坑就是这样来的——吃素。一看高血脂了，医生告诉他吃清淡一点、少吃点肥的——这个锅医生有一半——进一步恶化了这个过程。

我一日三餐的结构就是淀粉、脂肪、蛋白质这三大类。现在不让我吃脂肪，肉食就少了，蛋白质也同步减少；就算剩下的全是瘦肉，量不少，空出来的拿什么来补？就是碳水。

我们血管里的脂肪是怎么来的？不是说你吃了油，它就进到血里变成油。（学员：肝糖原的转化。）对呀，我们的脂肪是内源性转化来的，也就是说它是被糖做出来的。饮食结构中淀粉的比例变多了，剩下的糖也变多了，它又被存下来，存成什么？脂肪。于是出发点是好的，想解决他高血脂的问题，但给他的方案又让高血脂恶化了。

这是一步。不敢吃脂肪以后还会造成什么？胆囊排泄除了胃酸的信号，还有一个信号，就是脂肪的信号。没有脂肪下去，它怎么排泄？你不需要它，它就不排泄了。最后的结果是更加没有胆汁出来，剩下的胆盐也就不多了，没有胆盐参与分解脂肪，于是又恶化了高脂血症。所以这是连环坑，坑了两次。但临床上并不完全是这种情况，临床上的情况我们后面还会讲到另外一件更有意思的事。

学员讨论：餐后血脂与外源性、内源性脂肪（01:15:09）

学员：我们做PRP（抽血提取血浆）的时候真的碰到过：有些患者之前查血脂是正常的，但哪怕血脂正常，如果抽血之前吃了一顿油腻的食物，这天抽出来的血里就有很多脂肪，甘油三酯很高，血浆很不清亮。所以跟您讲的不一样。

钱老师：当然了。他只要吃了油腻的东西，血里就会抽出脂肪。问题是：我今天吃了一顿，血里出现了脂肪，这些脂肪会不会一直在里面，比如一个月之后还在？如果会的话，那岂不是我每吃一餐，血里的脂肪都越来越多？所以生化检查为什么要空腹？就是这个原因。你吃进去的外源性脂肪，循环以后最后会被拆成脂肪酸，这是一条途径。

比如说，血里的脂肪，外源性的假设占20%到30%，内源性的占60%到70%。也就是说，有70%是吃进去的糖、或者说过剩的糖转化成的脂肪。那么我要处理的是留下来的这30%，还是这70%？还是抓大放小的问题。

学员：我不是这个意思。我们平时在临床〔原文"人工"〕上做PRP时碰到过很多例，哪怕是年轻人，平时每次查血脂都正常，但就在打PRP之前吃了一顿特别油腻的食物，并没有多吃碳水，比如中午吃的，下午抽血，抽出来的血就非常油，我们都可以明显地分离出油脂来。所以这肯定跟内源性没有关系。

钱老师：当然，刚吃进去的当然会进血，但进血之后，它最后是不是被拆成了脂肪酸？

学员：我的意思是，并不是说血脂高的人就一定要吃油腻的东西，吃肥肉能帮他降血脂，我觉得并不一定完全是这样。

钱老师：我刚才说过血脂高的人一定要吃油腻的肥肉吗？

学员：就是脂肪嘛，您说就是要吃。

钱老师：是要吃脂肪。这里的问题是"要吃"还是"要吃很多"？我说的是要吃。

学员：对，只是说什么都要适量。 ❓存疑：后半句原文"抛开鸡蛋，糖东西都是都是少量嘛"，无法辨识

钱老师：问题就在这里。你看，大家通常干的事情是什么？少吃油，因为天然地认为高血脂就是油吃进来造成的，于是先把油去掉。同时他三餐里的碳水是不是还是那么多？还是那么多。那么外源性的30%我去掉了，内源性的这70%去掉了没有？没有，70%还在。还有一个问题：消化道里没有这些脂肪去刺激胆囊排泄，胆盐就少了；胆盐少了，分解脂肪的材料就少了一部分，而这70%还在不停地生成。这是不是恶化了这个过程？这个能理解吧？好，讲到这里，就带来了另外的问题。

（中间调整画板批注工具，略。）

肝脏：把脂溶性毒素变成水溶性（01:20:43）

还有一个问题是什么？到了这一步，我们把胆盐〔原文"胆炎"〕的问题、胰酶的问题都解决了。在整个消化和吸收过程中，有一个器官卡在边上，或者说卡在这个步骤中间，就是肝脏。它在干什么？你把所有东西消化了，要吸收了。

我们天然地认为吃进去的东西是没有毒的，对人体是好的。但事实上，对于你的生物活动来说，这世上没有绝对无毒这回事。吃进去的东西是营养，那是我们看到的最终结果；在这个过程中，很多东西其实是有毒的。我们判断一个东西有没有毒，是从最终结果来判断——我们有没有被毒死。但事实上很多时候，在你消化完、吸收的这一步，中间有一个非常悲催的器官在帮你擦屁股，就是肝脏。

肝脏要干什么？简单说，它唯一的作用就是解毒。解什么毒？有毒的东西不能在我们身体里留下来，而毒有两种形式。就像我们刚才说的维生素一样，有脂溶性的，也有水溶性的。毒也是这样：脂溶性的毒，会被身体留下来，或者被代谢进入细胞，因为细胞膜能让脂溶性的东西穿过去，或者被运过去；水溶性的就不一样了，它会被隔在外面。于是脂溶性毒素就会进入细胞，把细胞毒死，而人就是细胞做的。这是最简单的一种理解。

所以肝脏要干的事，不是"解毒"——不是让有毒的变成没有毒，它没有这种能力。它的能力是什么？让脂溶性的毒变一下结构，变成水溶性的。

变成水溶性以后，我们的细胞是这样的结构（画圆圈）：圆圈以外是水，这层膜会隔离水，所以水溶性的大分子没有办法直接穿过去，会被挡在外面。挡在外面以后，随着代谢，一路被尿液或大便带走。肝脏就是这样让毒排走的：不是让有毒的东西变得没毒，它不一定有那么强；它是让脂溶性的毒变成水溶性的，然后排走。这就是肝脏的作用。

消化酶不足与食物过敏（01:24:17）

所以我们要把这个"劳模"相关的东西特别提出来讲，因为肝脏确确实实容易被忽略。在消化中，我们能直观地感觉到"我胃不好、胃不舒服、大便不成形"，但很少会去想"我的肝解毒能力好不好"，这个经常被我们忘掉。

讲完这里，我们看看消化酶和胆汁〔原文"胆子"〕不够的情况，这个前面讲过了。要特别注意的是课件上这一条，有可能跟胆汁不足有关。还有一个影响最深远的地方，这是长远影响，而且最不容易发现：消化不充分的食物，那些蛋白质大分子一旦进入肠道、进入血液，你就过敏了。所以容易过敏的人，或者突然开始对某一类食物过敏的人，一定要小心，看看是不是消化酶的问题。

肝脏的功能与解毒能力的间接判断（01:25:28）

再来看"劳模"肝脏。肝有这么几个功能：第一，首当其冲的是在吸收阶段帮我们解毒；第二，它也是一个很强的储存糖原的器官；同时它也是激素调节、转化的器官；同时还跟凝血功能相关。知道了这几个功能，我们怎么来怀疑肝脏的解毒功能好不好？就看……

气味敏感、皮肤问题与伤肝因素（01:26:09）

……凝血功能是不是好，或者性激素的调节是不是好，看这几样就能间接判断。

包括刚才我们做测试的时候，提到有偏头痛的人对气味敏感；肝脏解毒功能不好的人，也会对气味敏感。很多人只要每次进了新装修的地方，或者闻到一些化学溶剂，就会浑身不舒服，甚至难受好多天，有可能是肝的解毒功能特别差。这是第一点。

第二点，肝脏如果坏掉，大部分人会特别反映在皮肤上，这是最典型的肝脏问题表现。

那什么东西会把肝脏的功能搞坏？大家都会面临的问题就是糖，这毫无疑问，但它也是隐蔽性最强的。大家都达成共识的是酒，喝酒一定会把肝搞坏，这个没的说。

药物跟使用情况有关。有些为了治病的药物，你没办法，但那始终有一个过程。我们这边同样要提醒大家，一定要小心，不要滥用草药，因为很多草药成分过于复杂，导致很多明明含有肝损伤成分的，吃进去以后就把肝给弄坏了。

有毒物质的暴露跟职业相关，近些年少很多了，因为劳动保护抓得紧了。以前我们见过不少接触化学物质过多，最后导致严重肝损伤的。

简单来说，酒精、药物、毒素这几样，是容易被发现的，一说大家就能反应过来。但糖千万千万要注意：它隐蔽性非常强，而且它不是短时间让你的肝功能变差，而是像抠墙皮一样，每次在墙上抠一点下来，你不知道什么时候墙就被挖穿了，它是持续性的影响。

肝功能变差的皮肤信号：发灰发黑与发黄（01:28:48）

肝脏是在背后默默受罪的器官。消化过程中我们对它没有直观感受，所以常常把它当成不存在一样。那么，什么迹象能判断出肝不好？最常见的就是皮肤——只要肝的解毒功能变差，皮肤一定首当其冲变差。这一点女性会很有感触，男性一般不太关注自己的皮肤。

第二点，男性不来月经，没有这种可对比的观察。但大家可以留意身边的女性：如果她月经一直不来，皮肤会在短时间内变黑或发灰——不只是黄，而是黄中发灰、发黑，整体色素沉着。这跟她的雌激素水平有关，但同时也是肝脏调节造成的。

另一种情况是肝的直接解毒功能出了问题，导致对凝血功能的调节失控，出现红细胞破裂，生成一种叫胆红素的东西。胆红素会大量溶解在脂肪和皮肤里，呈现出来的颜色就是黄色。以前肝炎有一个特征叫黄疸，就是全身到处发黄，但那是极端情况，肝脏已经坏到一定程度了。早期如果只是解毒功能下降，也会发黄，但远没有黄疸那么明显，需要做对比；看得多了以后，你自然就能看出来：这个人偏黄，是肝脏的问题。

蜘蛛痣：严重肝病的体征（01:31:16）

肝脏相关的问题还有几种极端情况。第一种是蜘蛛痣，蜘蛛痣也是凝血的问题。这个只作为了解，因为日常做功能调理时，你不太会遇到这么严重的肝病。但如果你在一个人身上看到它，就要特别小心——他的肝已经坏到一定程度了，给他吃补剂时要小心他的肝。

> **学员问：**皮肤上长的那种很红的点，一颗一颗的，胸口也长，是不是蜘蛛痣？

> **钱老师：**不是。皮肤上有两种东西。一种是一点一点的红痣，本质是一小团血管，叫血管瘤。另一种是蜘蛛痣：有一个核心点或核心区域，周围能看见毛细血管向外分布的管道，这个才叫蜘蛛痣。

蜘蛛痣在医学院教科书上一度被作为判断肝病的体征。日常不太会遇到，但如果见到身上有这种东西的人，他的肝功能很可能已经坏到一定程度了。所以不是要你去正常人身上找蜘蛛痣，而是当你发现客户身上有的时候要小心：使用补剂要谨慎，或者优先考虑先保住他的肝功能，再去用其他补剂。

虽然补剂不会直接把他的肝搞坏，但有这种问题的人通常已经在医院转了好多圈了。万一没调理好、肝脏坏了，他找不到别的原因，或者不承认自己干的那些事——比如喝酒他不认——就会说是你给他吃的东西吃坏的，那就麻烦了。所以要小心一点。

另外，在一种生理过程中也能见到蜘蛛痣，就是孕妇，身上偶尔也会出现。

皮肤发黄的对比观察法（01:33:57）

大家要重点关注的是中间这种皮肤发黄。现实中你见不到那么强烈的对比，所以等一下大家互相观察：伸出手，手心和手心比，手背和手背比。

对这种黄，我没办法给大家一个标准，没办法给一个色号说黄到什么程度就有问题。但从直观对比的感觉来说：只要你觉得一个人黄，就把周围的人拉过来多对比几次。如果不管跟谁比，你的印象都是他比别人黄——他不一定黄到很夸张，但拿他跟四个人比，他都比这四个人黄——那他就是有问题的。

这是最直观的看法。我们虽然是黄种人，但我们的黄是"白里透黄"，是相对于白种人而言的黄，绝不是黄到能在皮肤上认出一种颜色的程度。所以这是一个初筛办法，或者叫从功能层面判断的办法，没法卡一个硬性指标，就是直接观察对比：拿他跟周围两三个以上的人比，你或者大家对他的印象都是"黄"，那就是肝有问题。

结膜发黄（01:35:52）

再严重一点就是结膜黄了。这跟皮肤黄是一样的道理，黄到明显程度时通常已经很严重了。但我也见过一些功能差的人，结膜已经开始黄，没有黄到很严重，只是边上有一圈淡淡的黄色。这些都是破裂的红细胞，血红素 存疑：可能是"胆红素" 跑到这个地方造成了染色。只要胆红素多了，就一定会发黄。因为它特别容易跑到皮肤上，所以通常很适合作为评价肝功能的早期征象。

为什么抽血化验查不出来：功能水平与病理标准（01:36:44）

再次强调标准的问题。如果你让他抽血查胆红素，甚至想通过转氨酶高不高来判断，不好意思，查不出来。

首先，医院化验单查的是肝功能是否"正常"，而这个"正常"是跟病理学意义对比的：不正常就是肝功能异常，再往前一步是肝衰竭。但我们这里强调的是：他能不能维持在一个相对好的功能水平上，这离病理标准就很远了。

病理标准是怎么来的？是统计之后得出来的。当你看到一个人，他的客观指标没有摸到病理标准的线，但已经出现了相应的症状或体征，说明什么？说明他的生理变化还没到那个程度，他的生命活动就已经扛不住了。我们面对的是具体的客户，处理的是他这一个人，不能让他一个人去将就大量的统计结果。记住这一点。

课堂练习：互相对比手的颜色（01:38:22）

这个只能靠看，大家互相看周围的人：伸出手，手心和手背分别对比，你和他比，比完再跟周围的人比。如果你"打赢"了周围四个人，你就胜出了；如果大家比来比去没有绝对的胜出者，那大概率没问题。眼球不容易看出来，手比较容易。（学员现场互相比较。）

女性皮肤问题与肝功能：发黄、发暗、长斑（01:40:05）

讲到肝，首当其冲的是皮肤问题。实话实说，男性不会那么在意皮肤，相对粗糙一点，但女性会特别在意。偏偏早期肝功能变差的往往是女性，因为女性面临的干扰肝功能的因素挺多的。男性通常早期不注意，一定要坏到一定程度，有的人甚至转氨酶已经开始异常了，才考虑认真对待。

所以我们先讲早期能观察到的皮肤问题。对女性来说，大家关注最多的有两个：第一，皮肤颜色不好，发暗或发黄；第二，长斑。这两个都很大程度上跟肝功能密切相关。

皮肤发黄或长斑，有几个东西很重要。第一，只要身上有红细胞破裂，胆红素就容易跑到皮肤里留下来，这时候就容易黄。典型例子是新生儿黄疸，大家都接触过，网上也能查到图片：他们发生了溶血，红细胞破裂，胆红素跑到皮肤下面了。他们要干什么？照蓝光。因为蓝光可以让胆红素变成一种叫"光胆红素"的东西，从脂溶性变成水溶性，就可以随尿液排出了。

新生儿黄疸算是一种极端例子。成年人只要不是严重的肝病、不发生溶血，通常不会这样，只是比周围人轻微偏黄，这时候大家在意的是"我皮肤不好"。

发暗与长斑的机制：雌激素、氧化压力与糖化终产物（01:42:35）

颜色发暗是为什么？除了胆红素留在皮肤里，还有一个原因是雌激素的作用让黑色素更容易沉积下来，于是颜色发暗。如果胆红素和黑色素混在一起留在真皮层，就会变成很难消掉的斑，就像纹身一样——纹身就是把油墨打到真皮层，所以去不掉，道理一样。

这几个因素都会造成长斑或色素沉着。有些东西我们没办法通过简单手段改变，但跟肝有关的，我们是可以搞定的。

大家想想，随着年龄增长，长斑的概率越来越高，为什么？有一个非常重要的点是氧化压力。雌激素是一个很重要的因素，但不是唯一因素。而且激素我们没办法直接去影响，让肝更健康能影响到的，是激素在生理状态下的灭活。很多时候激素波动不仅仅是肝的问题，而且在生理上有一些矛盾点，导致我们不太好下手。

最大的一个矛盾：大家都知道，随着年龄增长，特别是进入更年期，长斑会越来越厉害，很多理论说是因为雌激素减少了。但大家看过孕妇身上长的斑或色素沉着吗？那时候又说是因为雌激素增多了。那到底是多了长

斑，还是少了长斑？其实两种都会。我们这里能动的是另外两个东西：糖化终产物的量上升，以及氧化压力的积累。它们更容易造成长斑和整体肤色发暗，而且对大部分人适用、我们也能影响得到。所以对女性来说，随年龄增长的长斑、皮肤变差，一定跟这两个东西有关。

皮肤方案一：肝功能差、易长炎性痤疮（01:45:22）

这两个东西怎么办？氧化压力后面会有很多方案处理，糖化终产物也一样。这里简单说，跟它们有关、再加上跟肝有关的，讲完怎么排查以后，我们直接"抄作业"。

方案一是一个综合方案，特别适用于肝功能不好、并且特别容易长痤疮的人：又黄又容易长痤疮，长出来的痤疮还发红，周围有一圈发炎的地方。这种人用方案一比较合适。

> **学员问：**方案一里面的东西全部都要加上吗？

钱老师：全部都要。

> **学员问：**可以吃多久？

钱老师：如果真的是肝功能变慢的话，通常一个月左右就可以。

这几个方案的区别在于：首先是谷胱甘肽。只要跟谷胱甘肽有关，它是用来干什么的？在方案一里，它不是还原型谷胱甘肽，普通的就可以。区别是这样：还原型谷胱甘肽是一种抗氧化剂；这里我们可以用便宜的，叫氧化型或普通的谷胱甘肽。它最重要的作用是帮助肝脏的一期解毒，肝脏一期解毒需要谷胱甘肽参与，所以它是帮肝脏解毒的。同时这里还列了 NAC，就是乙酰半胱氨酸。这两个可以任选，但我比较倾向于谷胱甘肽，因为它最直接。

水飞蓟是干什么的？帮助肝细胞再生。水飞蓟有一个矛盾点：实际使用时它确确实实可以帮助肝细胞再生，但在一些实验室测试中，偶尔会发现它似乎有双重作用——既能帮助肝细胞再生，有时又能发现它有细胞毒性。但那是实验室条件，相对单一；在人体复杂的生理过程中，大家发现它还是以帮助肝细胞再生为主，所以要把它加进去。这个是跟痤疮有关的方案。

皮肤方案二：发黄、长斑、色素沉着（01:48:47）

第二个方案针对发黄或长斑的人特别有用。这里谷胱甘肽就要用还原型的了，要特别注意。因为这时候我需要它的双重作用：既需要它抗氧化、美白，同时也需要它让肝的一期解毒变好，所以用还原型。这个就比较贵，口服的还原型谷胱甘肽，我记得上一次找的价格好像是 400 多一瓶，是挺贵的一种抗氧化剂。

> **学员问：**医院有这个吗？

钱老师：医院现在很难打了。以前很容易，20 块钱一支还原型谷胱甘肽，现在有硬性规定，非肝损伤不能打，就是因为以前很多人滥用，我以前就打过。

维生素 C 毫无疑问是非常好的抗氧化剂，而且它在人体中的抗氧化作用很偏向于皮肤。

什么人要特别注意？抽烟的人，维 C 消耗得特别快。维 C 还有个问题：我们人类比较倒霉，大概在 200 多万年前，我们的基因发生了变异。以前的物种是能够自身合成维生素 C 的，有些动物身体里自己会合成，山羊就是最典型的，每天吃各种东西，身体里自己产生大量维 C，自己就抗氧化了。我们在这个物种之前原本也有这个功能，后来这个基因坏掉了，只能靠外源性补充。维 C 会以极快的速度消耗：一个健康的人，全身上下所有有功能的维 C 加起来大概只有 1500 毫克左右，非常少。剩下的只能靠日常补充，补进去很快又被消耗掉了，所以它是一个消耗极快的抗氧化剂。

记住一个观点：抗氧化剂是怎么抗氧化的？人每天的生命活动都在不断产生自由基，简单说就是让身体氧化的东西。抗氧化剂的作用是清除自由基——跟它同归于尽，身体就得到了保护。所以抗氧化剂是消耗自己来保护身体，它非常容易被氧化。因此在这个过程中维 C 要增加。

然后是烟酰胺，它特别偏向于皮肤。它的常规形式叫烟酸，烟酸挺便宜，我自己会直接吃，但不建议你们让客户吃。烟酸有个不好的地方：直接吃会引起面部潮红反应，客户吃了会怀疑过敏，来问你——脸又红又胀，像着火一样，整个头发胀，一定会引起这种反应。怎么办？换成烟酰胺就没事了，它不会引起潮红，而且也特别偏向于皮肤美白。

维生素 C 的剂量与吃法（约 01:52:40）

> **学员问：**您没讲具体含量。

> **钱老师：**含量后面会讲。维 C 首先，如果就这样吃的话，只能告诉大家"大力出奇迹"，反正是水溶性的，吃多了也没影响。要吃到拉肚子是要吃很多的，我平时吃 6000 毫克，好像"泡都不冒一个"。

维 C 有个不好的地方：身体一旦进入异常状态，比如感冒、发炎的时候，它消耗得极快，你可能 6000 毫克下去真的"泡都不冒"，那可以吃到 1 万毫克。但日常吃又有一个问题：它在小肠的吸收跟吃进去的量有关。比如吃 300 毫克、500 毫克，吸收比例还不错；超过这个量，吸收比例越来越低。

怎么办？两个选择：第一，不怕麻烦，一天多吃几顿，每次 500 毫克，吃个七八顿，这是有效利用。第二，实在嫌麻烦，那就"力大砖飞"，一次吃几千毫克——虽然吸收比例低，但量大，再低总会吸收那么多。两种方式任选。维生素 C 也便宜，嫌麻烦就不用省了，一次吃几千毫克也没事。如果不怕麻烦，从生物利用率的角度，一次 300 毫克、一天多吃几顿，利用率肯定最高。

所以第二个方案特别针对长斑、色素沉着、皮肤发暗的人，因为它美白和维持肝功能的作用都很强。

最后这个 DIM 可以用，但用的时间不要超过一周，最长不要超过两周，因为它是雌激素受体的拮抗剂。更年期可以用，不在更年期这个范围的不要用——用处也不大，因为她们平时没有那么剧烈地受激素波动影响。这是第二个方案，针对黄褐斑、发黄、容易长斑的人。

皮肤方案三：过敏、湿疹、特应性皮炎（约 01:55:10）

第三类针对皮肤容易过敏、长湿疹，或者一长痘就痒的人，或者叫特应性皮炎〔原文识别为"特异性皮炎"〕的人。他们虽然不直接跟肝相关，但因为同属皮肤问题，就放在一起讲。这类人通常是免疫系统识别出错造成的

皮肤问题。怎么办？方案里这几样，有的偏向抗氧化，有的用来调节免疫系统，针对的就是容易长湿疹的人。因为要调节免疫系统，维生素 D 的量可能要大一点，最好不低于 1 万单位〔原话先说成"1 万毫克"，随后在问答中更正为"1 万单位"〕。

维生素 D 的剂量讨论（01:56:22）

维生素 D 是一个充满争议的话题，有些人倾向于超大剂量使用，美国有一些诊所非常激进，注射时直接用十几万单位。到目前为止，很难找到维生素 D 中毒的情况。

> **学员问：**多少单位？没听清。

钱老师：最好不低于 1 万单位。

（学员提到现在有长效的维生素 D。）**钱老师：**长效的要实际看一下它的结构才知道。

> **学员问：**小孩子的标准剂量是多少？比如 4～12 岁？

（有学员答：4～12 岁 800 单位。）

钱老师：我的建议是不要从 4 岁划，应该从 6 岁或者 8 岁开始划。（有学员说 4 岁以下不用补。）不是不用补，从出生就要补。因为大部分人确实是不够的。

但给太小的孩子补有一个问题：怎么把这个观念传达给家长？我认识的一些家长，自己看到了相关文章或科普，说小孩子要补，自己就会给孩子补，那就没问题。但如果不是他自己看到的，你跟他讲就完全不同了。他的第一反应不是"你跟我说了，我去查证一下是不是要补"，也不是听你的，而是首先怀疑你："你让我给孩子补那么多，会不会出问题？"

所以安全的做法是：小孩子只要有消化脂肪的能力，开始添加辅食的时候，就可以尝试给他补了，这时候补 200 或 400 个单位都可以。到了 4 岁，可以补到 2000 个单位。6～12 岁其实已经可以补到 5000 个单位了。这是最简单的方案，但仅限于日常补充。

如果遇到自身免疫问题，身体会以极快的速度把它消耗掉，这时就需要大剂量，1 万单位起。

> **学员问：**两三万单位有没有事？

钱老师：两三万对自身免疫病来说其实不算什么，还要多一点，看他的反应。我自己日常补，从来都是闭着眼睛吃，不看剂量：5000 单位的那种，我先抓一把；或者那种低剂量的液体，我先吸一管。因为我懒得一直补，要补的时候就一次补够，然后过两个月再补。

> **学员问：**可以那种间歇性大剂量地补吗？

钱老师：可以。

维生素 D 的重要性与维生素 A 的提醒（01:59:48）

这个后面再细说。维生素 D 跟维生素 C 一样消耗很快。我认为它可能是所有营养当中最重要的一个，因为大部分免疫调节很大程度上都依赖它。它是脂溶性维生素里少有的不会中毒的。会中毒、要特别小心的是维生素 A，那个容易中毒。凡是会中毒的，我都会特别强调。

EPA 与槲皮素：补剂搭配要"算账"（02:00:19）

学员问：EPA 是什么东西？用多少？

钱老师：EPA 是鱼油里面的一个成分。成年人不少于 1000 毫克。槲皮素〔原文识别为"胡皮素"〕就看实力了，500 毫克起步。有时候你会买到 100 毫克的，我觉得那个有点扯。槲皮素要效果好一点，就 500 毫克起步，剩下的看你怎么搭配。

学员问：关键是这些东西叫什么名字，百度得到吗？

钱老师：补剂是这样，搭配用过以后就需要"算账"。你对每种补剂的作用倾向了解得越多，这个账就越容易算清楚，就容易做出取舍；不然每一个你都舍不得丢，加起来就是全部。

皮肤方案四：皮肤老化（02:01:05）

第四个方案专门针对皮肤老化。注意，皮肤老化和长斑是两回事。老化是什么意思？容易起皱，而且容易往下垂，这两种情况是皮肤老化。这时候就给心肌肽 ❓存疑：可能是"肌肽" 和辅酶 Q10 这两个东西。

学员问：心肌肽有没有剂量？

钱老师：心肌肽 1000 毫克。辅酶 Q10 如果针对皮肤，我的建议是不低于 400 毫克。要让大部分人的效果维持在相对好的水平，通常是 400～500 毫克。但很多时候，比如临床推荐的剂量，很多写的是 90 毫克，其实远远不够。因为身体里消耗辅酶 Q10 的地方很多：只要有线粒体的地方，整个三羧酸循环〔原文识别为"三酸循环"〕当中，或者线粒体重新启动的时候，都在用它；你还要让它分出富余的给皮肤。所以要尽量用一个比研究验证出来的有效剂量还要大一点的量，不低于 400 毫克是比较好的数。

学员问：吃多了不会中毒吗？

钱老师：❓此处原文"维科士"，存疑 不会中毒，但是贵。辅酶 Q10 是唯一一个不需要区分还原型和氧化型的，因为在所有的使用研究中都发现两种没什么差别。之所以特别吹还原型有多好，后来发现就是贵，是日本人最早把这个结构搞出来，然后拼命宣传。有的补剂还原型和氧化型是有区别的，比如谷胱甘肽；辅酶 Q10 就不用考虑，两种差不多，只要东西货真价实，哪种便宜买哪种。

从小肠到大肠：大肠菌群与大脑（02:03:31）

皮肤的我们讲完了。中间插进一些解决方案，方便大家抄作业，不然一直讲理论会讲吐。讲完这些，小肠这一步就讲完了，食物该消化、该吸收的过程已经做得差不多了，接下来进入大肠。

大肠也一样，大肠如果变差，皮肤也会变差，这是毫无疑问的，但没有肝那么显著。大肠出问题的间接影响是：大肠如果坏了，很多人的大脑功能会跟着一起被拖垮。原因是我们身体里相当多的神经营养因子和神经递质，要么是它本身，要么是它的前体，非常依赖肠道细菌。

大肠里的菌群有一个很有意思的地方：它靠我们吃进去的食物残渣活着，同时回馈给我们的是它的代谢产物〔原话为"刺激产物"〕，也就是大脑所需要的东西。最典型的是短链脂肪酸，它是神经细胞的食物，很依赖大肠里不同细菌发酵一种叫"可溶性纤维"的东西来制造。如果没有，神经元的功能就开始下降。

再比如色氨酸，它很大程度上也依赖肠道菌群产生。色氨酸是五羟色胺的前体，也是褪黑素的前体。如果色氨酸不够，五羟色胺就不够，褪黑素也不够。

所以大肠对大脑的影响，是通过影响代谢物，让大脑没有那么多神经递质、神经营养因子的前体或者这些物质本身，从而造成功能下降。

还有一个要特别在意的：大肠坏掉通常不是它自己坏的，而是里面菌群的整个生态系统乱了。乱了以后，该有的神经递质没有了；有一些矿物质的吸收依赖细菌发出的信号，有一些维生素也是。还有，它坏掉以后会一直发炎，它发炎之后大脑也容易发炎，这是最糟糕的影响。所以近几年为什么拼命讲脑肠轴？除了大脑和消化本身，很多脑肠轴关注的重点都跑到了肠道菌群上，就是这个原因。

但肠道菌群又是一个不太好掌控的东西。一个成年人大肠里的细菌总重量大概 1 公斤左右，是一个庞大的生态系统，种类非常多，有数千种细菌共生。你没办法知道哪种细菌多、哪种少，也没办法靠补充来解决。所以唯一相对经济且可行的办法，是让细菌生长的环境变好，让整个生态系统变好以后，它们自己生长出来，而不是依靠外源性补充。想想看，2000 多种细菌，你怎么补？每一种要补多少你也不知道，每个人肠道里的细菌比例还不一样。所以你要解决的是整个生态。

讲到这里就绕不开一件事：观察大便。很多人不观察大便。

布里斯托大便分类法（02:08:14）

在整个生命活动中，我们既可以通过评估生命活动的过程表现来判断生理过程是否健康，也可以通过排泄物、代谢物来判断，而且通常比较准确。

看大便，最好用的肯定是布里斯托大便分类法〔原文识别为"物理粪便量表"〕。它有两层含义：这个量表建立之初，是用来评估大便在大肠里停留时间长短的。但实际上远不止如此，它最重要的功能是让你评估：大便出来以后，究竟是好细菌过少、纤维过少，还是在发炎。评估完这个，再去看停留时间，因为停留时间不一定准——有很多人可以便秘但大便不成形，或者便秘但总有一段是像水一样的便。所以完全用它来判断停留时间不够准确。

看的时候一样，先知道什么是正常，才能知道什么是异常。正常的很简单，就是第 4 型 ❓原文"第5、第4"，存疑。第 4 型是标准型。第 4 型"以上"（第 1～3 型）水分越来越少，"以下"（第 5～7 型）水分越来越多。水分少，通常是好的细菌过少；水分多，如果离第 4 型近，说明可能纤维不够；如果离第 4 型比较远，比如第 6、第 7 型，说明是发炎了。特别是第 7 型，像水一样的便，毫无疑问是发炎。

把这些记清楚：第 4 型最标准，就是香蕉样的。第 4 型以上的，通常是因为好的细菌太少，食物残渣发酵不充分；或者肠道蠕动太慢，水分被反复吸收，大便就越来越干。第 5 型是纤维不够。讲到肠道就绕不开纤维——这里的纤维是不可溶纤维。大便需要不可溶纤维来塑形，所以吃菜少的时候，就容易出现不成形的情况。

这种第 5 型、临界不成形的大便〔原文"一五型"〕，还容易在哪些人身上见到？一类是长期喝酒、酗酒的人，他们会跟你说从来大便就没好过。还有脑发育迟缓的人：我认识几个有过脑发育迟缓的，长大以后快 40 岁了，说从小到大从来没见过大便成形过，就是因为肠道一直是坏的。到了第 6、第 7 型就毫无疑问了，有的是炎症加重，有的是感染了。会看这几个，就能间接评估他的肠道。

口腔观察：食管反流对牙齿的损害（约 02:12:20）

再回头把刚才讲到的东西特别注意一下：怎么看嘴巴。（展示图片）这是一个从小就开始食管反流、一直到成年的人。食管反流是胃酸直接跑到嘴巴里，第一种情况是把牙龈搞坏，还有一种是让牙釉质脱落。大家看，边上白的这一圈就是牙釉质，中间发黄的部分是快要露出下面的牙本质了，两者密度不一样，看上去就像满口烂牙。

舌苔缺损与反流（02:13:11）

还有一些人，会突然发现舌头上缺了一块舌苔。舌苔是什么？就是我们感受味觉的那种东西。这种舌头在哪些情况下容易见到？老年人，特别是住院的、长期卧床的老年人，中风患者，或者外伤后卧床的人。其实就是反流。很多人以为舌苔缺损是其他问题，其实是反流以后被胃酸搞坏了。

与地图舌的区别（02:13:43）

> **学员问：**这是不是地图舌？

钱老师：地图舌跟这个不一样。地图舌是一块一块地缺，而这种是到处都缺，东一块西一块的。地图舌有的是生理性变异。

牙周叩击检查：排查"无症状反流"（约 02:14:10）

这里涉及一个检查，简单告诉大家怎么查就行。在座有会反酸的吗？（请一位学员上台演示。）

之所以要看这些，是因为有的人有反流，但没有反酸的症状，也没有任何不舒服，怎么办？就要通过这些体征来排查。

牙周检查很容易做，口腔科的检查就可以：直接叩他的牙龈边上。有的人会有多个痛点。如果叩出疼痛的地方，对应的牙齿又没坏、没有龋齿，就要高度怀疑他的牙龈或者牙周已经开始发炎了。

怎么叩？医学院或医院的人对叩击很在行，其他人一般不太做。叩击的要领是：手指保持稳定，用手腕的力量去叩。力量不需要很大，但不要用整个手臂去敲，就用手腕发力，轻轻地就能叩出来。如果用整只手去敲，好

的牙也被你敲坏了。叩法有两种：第一种，放一根手指在牙上，叩你自己的手指，这种用在牙齿特别差的老年人身上；年轻人就简单直接叩。有疼痛的地方告诉我。

课堂演示：反应点集中在上牙（02:16:17）

（现场演示：敲这一侧时，另一侧有反应，但不是很疼。）敲右边、左边有反应，这就不是牙周问题了，是另外一个问题（老师未展开）。

继续叩，这里有一点点，这里有一点……大家有没有发现：他有三个痛点或者有反应的地方，全在上牙。

大家想象一下：我们反流的时候，晚上是什么姿势？仰卧位，平躺。仰卧位时，反流上来的东西有可能就往这个地方去。所以这时候要想想会不会跟反流有关。

怎么区分？很简单，用一段时间漱口水。如果是反流造成的，用了漱口水他仍然反流，问题会反反复复出现；如果用一段时间漱口水就没了，那也许只是一个孤立的牙周病事件。

这个检查没什么技术含量，大家可以自己叩一下看看。但要特别强调：年轻人更多的是直接看牙齿就行，因为从小就有食管反流的人一定是满口烂牙。还有很多人会说，每次去口腔科看病，医生都说"你这个人天然牙釉质比别人薄一点"，很有可能就是反流的问题。而叩击更适合中年以后的人，很多人就能叩出来。发现这种问题时要小心，他有可能有食管反流。

胃酸不足的处理：刺激迷走神经、慎用抑酸药、根除幽门螺杆菌（02:19:11）

消化问题看完以后，铁和维生素的问题后面再讲，因为没办法直接查出来。

接下来处理第一个、也是最重要的问题：胃酸不足。首先，什么让胃分泌胃酸？是迷走神经。内脏的工作靠迷走神经传下来的信号，所以首当其冲，迷走神经对胃酸的影响最直接、最高效。胃酸不足时怎么刺激迷走神经？漱口就可以。这是第一条。

第二条，已经讲了第三次了：小心使用抑制胃酸的药，否则会恶化这个过程。

> **学员问：**漱口要漱多久？

钱老师：等一下跟你们说。

第三条，幽门螺杆菌一定要杀掉，不杀掉可能出现溃疡。

苹果醋与盐酸甜菜碱：提升胃酸浓度（约 02:20:40）

第四条是苹果醋和盐酸甜菜碱。这两个东西，其中一个效果比另一个好 存疑：录音只说"它效果比它好，它大于它"，未明确指哪个，但苹果醋作用直接。

胃酸的 pH 值非常低，是一种酸性特别强的酸。胃酸不够有两种情况：第一种是分泌的量不够；第二种是胃的细胞分泌不了那么高浓度的胃酸。比如你需要 500 毫升胃液，结果只出来 200 毫升，这是量不够；另一种是有 500 毫升，但浓度不够。浓度不够怎么办？就要喝进去类似的酸性东西来提高浓度，那就是苹果醋。苹果醋的酸性相对比较接近胃酸，pH 值大概在 2.3～2.5，所以它可以帮助胃酸。这是苹果醋的作用。

苹果醋的用法与替代品（02:21:53）

苹果醋还有一个附带作用：帮助平稳血糖。有胰岛素抵抗的人，或者有夜间低血糖反应的人，可以睡前喝一点苹果醋。如果是为了胃酸不足，就不是睡前喝了，而是进食之前先喝一点，或者吃完饭以后喝一点。

再次强调：这里的苹果醋不是天地壹号那种苹果醋，那个叫"名字叫苹果醋的饮料"。这里说的是酿造出来的、酸性很强的苹果醋。

> **学员问：**不喝苹果醋，喝老陈醋可不可以？

钱老师：可以，但要稀释。不稀释的话，有可能把食管或者牙齿搞坏。高浓度的老陈醋也可以，它是醋酸，苹果醋里面也是醋酸，本质是一个东西，只不过苹果醋味道好一点，老陈醋更冲一点。

还有一种更"野"的方法：直接喝醋酸也可以，真的可以。因为苹果醋的主要成分就是醋酸——它先变成酒精，再变成醋酸。所以用它可以帮助提升胃酸浓度，这是第一种最直接的方案。

盐酸甜菜碱：为胃酸提供原料（约 02:23:30）

要让胃自己分泌足够的胃酸，还有一种办法是给它提供原料，就是盐酸甜菜碱。注意，是"盐酸"甜菜碱，进去以后会解离出盐酸的部分——老师称为"氯酸根"——从而形成胃酸。所以盐酸甜菜碱也是一个方案。

> **学员问：**这两个可以一起补吗？

钱老师：可以，没问题。但要注意，胃酸是最不值得靠补剂解决的东西，因为你不可能每一顿饭都靠这两样东西撑着。它们解决的是：短时间帮你解决胃酸不足，同时让你有足够的胃酸去激活下游的几个消化过程。我们每天都要吃东西，每次吃饭都需要胃酸出来，每一顿都靠它们的话是扛不住的。所以最有效的方案一定是漱口。

漱口法的原理（02:25:03）

钱老师：有完全不知道漱口法的吗？有。这里的漱口不是漱嘴巴，上过课的"老司机"已经很熟了，给没上过课的讲一下。

原理是这样：胃肠道工作时，是由脑干控制的。脑干放一个信号下来，胃开始蠕动，肠道开始蠕动，胃酸开始分泌，同时胰脏也开始分泌，各种消化酶就出来了。胃酸不够怎么办？直接去刺激脑干，让它给迷走神经一个信号，胃酸就出来了。

怎么刺激脑干？脑干里管消化的这个区域，还管着喉咙和下巴的肌肉。这些肌肉有一个共同的来源，叫鳃弓横纹肌〔原文识别为"腮弓横纹肌"〕，在进化中是一起进化出来的。于是我们可以通过振动喉咙来"逼着"脑干放电，脑干放电以后就能让迷走神经放电，从而让胃开始蠕动、让胃酸出来。这是基本原理。

漱口法的做法与计时要求（约 02:26:00）

怎么做：含一大半口水，然后振动喉咙（做漱喉咙的动作），不是动嘴巴。

做的时候有几个要求。第一，如果只是为了解决饭后胃酸不足的问题，每顿饭前都要做。

多长时间？只要你做，就一定有胃酸出来。如果只是偶尔解决一下、嫌麻烦，两三分钟就够了。但如果想让它稳定一点，就不少于 5 分钟。"不少于 5 分钟"的意思不是整个过程一共 5 分钟，而是振动喉咙的时间要掐秒表计时。

迷走神经差的人会发现：第一，容易呛到；第二，没法持续做，可能几秒钟就觉得水要灌进去了，或者要换气、快憋死了。换气、换水、呛到的时间都不算，把秒表停掉，下一次开始再继续计时。

这样饭前做满 5 分钟，漱完口迷走神经已经得到充分刺激，准备好工作了，再加上吃下去的食物的作用，胃酸就够了。这是最简单的方案，也是长效方案。因为把迷走神经练好以后，每次吃东西都会有足够的胃酸，就不会过度依赖外源性补充。

外源性补充还有一个问题：不管怎么补，都比不上胃本身分泌出来的胃酸的酸度。你不可能直接吃同样浓度的胃酸，或者喝同样浓度的果汁 存疑：可能是"酸液" 。所以外源补充能起作用、有帮助，但解决不了太大问题，仅仅是帮助而已。最强的一定是漱口。

补充说明与问答：甜菜根粉无效，漱口要不要做一辈子（02:28:41）

还有另一个方案，留到后面讲，到时候把几个跟消化和脑干有关的一起讲。

盐酸甜菜碱就简单了，它直接把"氯酸根"解离出来，形成盐酸，是最直接最简单的办法。苹果醋一定要买酿造的，不要买罐装的那种，那是糖水，喝了就是苹果醋味的糖水。

> **学员问：**钱老师，小朋友没法吃盐酸甜菜碱，吃甜菜根粉兑水有用吗？

钱老师：没用。盐酸甜菜碱我们要的不是甜菜碱，而是它上面的"氯酸根"，所以吃甜菜是没用的。

> **学员问：**漱口要漱一辈子吗？

钱老师：后面讲脑干康复的时候你就知道了。是不是要漱一辈子，取决于你的大脑是不是康复了。

消化酶与胆盐：短期助力（约 02:30:00）

胆汁和消化酶就简单了。胃里面主要是把食物溶解、腐蚀、拆散；肠道是进行化学消化的地方，需要很多消化酶。直接方案最简单：买一种叫"全谱消化酶"的东西，再加上胆盐，直接吃进去，就能解决消化酶不足和胆汁分泌不足的问题。

但同样要强调：这样解决了根本问题吗？没有。只是暂时帮他一把——他现在没有足够的消化酶、没有足够的胆汁，你从外部给他补进去。

消化酶适用人群与服用注意（02:30:46）

针对什么人？小孩子和老年人，这两头最有效。很多老年人短时间内没办法快速训练出来，那就先补，补了以后先把功能提上去。

消化酶选全谱的，因为不同的酶作用不同，有脂肪酶、蛋白酶，各种各样的酶，简单说就是帮食物发生化学反应的东西。

小孩子里，我会特别建议哪些孩子补消化酶？脑发育迟缓的孩子。他们的问题是大脑发育迟缓，胃肠道也很差，而且不是一般的差。脑发育迟缓的孩子本来就不太好训练，训练过程很缓慢，想要效率高，只能从外部帮他增加。所以我会建议家长给他们吃消化酶。

但这种孩子吃消化酶要注意：如果是片剂，一定要跟家长交代清楚，要么整片咽下去，千万别咬破，千万别掰碎了喂。因为有些消化酶消化的是蛋白质，它外面有一层保护层，本来要到肠道才溶解；如果掰开，在嘴里就溶解了，消化酶直接接触口腔。很多孩子吃进嘴以后，过两天口腔里到处都是溃疡，整个口腔都坏了，就是这个原因。

胆盐与好的油脂（02:32:48）

胆盐〔原文识别为"胆炎"〕也有现成产品。遇到胆汁不够的老年人，或者很多老年人你发现他多种脂溶性维生素都缺，大概率就是胆汁的问题。这时要给他吃两种东西：一种是好的油，一种是胆盐，两样一起吃。用胆盐来消化脂肪，同时让脂肪去刺激胆囊收缩，把他的功能找回来，这一点非常重要。

消化酶不可长期依赖（02:33:28）

以上是胃下方（下游）的功能不好的处理。但是记住，不要长期依赖消化酶。胃酸也好、胆汁也好，它们的反馈调节会一直在；但胰腺有个不好的地方，它的负反馈会失灵。如果长期靠外源性补充，胰脏里分泌消化酶的细胞会萎缩。所以消化酶不能长期用，这一点要小心。

长期是多长？3 个月以上天天用，就要小心了。所以它只是帮人度过一下难关，不要作为长期方案。长期方案远不如漱口重要：漱口没有什么副作用，而且直接激活迷走神经，把整个消化链路一次全部"叫起来"。

肝功能恢复方案：谷胱甘肽 + 水飞蓟 + 五味子（02:34:36）

接下来是肝脏的作业，也是现成的，这个就非常强了。

之前针对皮肤的方案，我们还特别照顾了皮肤。这里我标红的三个东西，可以叫做"最强肝功能恢复剂"。

第一是谷胱甘肽。如果只照顾肝功能，用普通的谷胱甘肽就可以。

> **学员问：**谷胱甘肽要多少量？

钱老师：这就看肝功能坏的程度了，多吃一点没事，放开吃，真的，这个可以拉满。

水飞蓟买到什么吃什么。我记得国产的有作为药物用的，也有进口的作为保健品用的，其实两个差不多。

这几个的作用：谷胱甘肽帮助肝的一期解毒，因为肝坏了；水飞蓟让肝细胞再生；再加一个东西，就是草药里的五味子，这个东西很有意思。有的人肝坏到转氨酶已经升高了，你会发现加五味子和不加，是两种效果。

五味子是我觉得唯一一个对肝有正向作用的草药，打成粉就可以。它有一个很有意思的作用：可以预防肝细胞纤维化。这在肝细胞有损伤的人身上特别有用，一般人可以不用。但我的建议是三个加在一起，是最强组合。我不知道古人是不是以前观察过这种现象，所以说五味子特别跟肝有关——"酸入肝经"，不知道是不是这么来的。

> **学员问：**五味子的量呢？

钱老师：3 克，一天 3 克就够了，小勺子半勺左右。别吃多了，吃多了没啥用，味道也不怎么样。

（学员提到需要检查肝功能。）**钱老师：**功能差的人，吃到功能好就行了。如果是转氨酶已经升高的人，你会发现吃一段时间转氨酶可以恢复正常，之后就没必要再吃了。第一个谷胱甘肽可以长期吃，下面两个——水飞蓟和五味子——不需要长期吃。谷胱甘肽可以长期吃，是因为它单纯帮你的肝解毒，就是一个帮忙的角色。

枸杞原浆的提醒（02:37:54）

> **学员问：**课件上写的有枸杞？

钱老师：枸杞在后面，不要急，后面会讲。

> **学员：**我替她问一下，她枸杞原浆都买了。

钱老师：枸杞原浆别随便喝。我不知道是哪个环节出的问题，从理论上说枸杞原浆没事，但最近两年有过喝枸杞原浆出现肝损伤的报道。原因现在还没找到，理论上说不通，大家还在找原因。嚼枸杞好像没事，不知道是工艺问题，还是哪里没研究清楚，现在还不知道。

六种成分的取舍："看实力"（02:38:59）

这里我写了 6 个东西，其中 3 个是黑色标注的 存疑：原文"这 3 个黑"，其余的就看实力了。其实最后一个无所谓，不需要考察实力，因为锌要不了多少钱；但上面两个挺贵的，第一个最贵。

> **学员问：**谷胱甘肽〔原文识别为"肝泰"〕用普通的就行吗？

钱老师：用普通的就行，因为这里不需要美白，只要帮助肝的一期解毒〔原文识别为"益气解毒"〕，普通的就行了。

> **学员问：**如果不美白，怎么知道它解毒了、肝功能恢复了呢？

钱老师：如果是转氨酶升高的，可以用它来看。剩下的：肝如果功能差，是不是首当其冲表现在皮肤上？那就可以从皮肤看出来。美白有两种：一种是直接作用在皮肤上的美白；另一种是因为肝不好导致发黄，把肝搞好了，自然就不黄了。这是两回事。

乙酰半胱氨酸（NAC）的定位（02:40:13）

乙酰半胱氨酸（NAC）算是一个比较好的辅助，不能说是"打酱油"。它可以帮助谷胱甘肽合成，是帮谷胱甘肽"复活"用的。所以实力强可以加上它。它还有另外一个作用：帮助肝的二期解毒。但通常来说，只要帮肝度过一期解毒，问题就不大了。所以实力一般或想节省一点，用这三种；不愁钱的全上，没事。

（学员交流自己吃了其中四种、五种。）**钱老师：**谷胱甘肽我偶尔吃一点，因为我从来不喝酒，也不吃什么有毒的东西，所以没事。（学员调侃抽烟也有毒，老师笑称"又没完全吸进去"。）

肝脏就讲到这里，只要记住这个组合就行了。

对肝功能很差的客户：先沟通清楚（02:41:45）

通常我们自己不太会遇到真正肝功能特别坏的人。还是那句话：如果事先就知道他肝功能特别差，一定要沟通清楚，让他自己也知道这些东西是帮助肝解毒的——医院保肝用的也是它，只不过医院是注射而已。

把这个搞清楚就行：一个帮助肝解毒（谷胱甘肽），奶蓟草（即水飞蓟）帮助肝细胞再生，再加一个五味子，就够了。

肠道菌群失调：益生菌为什么"不经济"（约 02:42:30）

然后是肠道菌群失调。一开始就讲过，对大肠来说，很多人喜欢吃益生菌，但益生菌是一个相对成本高、效率低的东西。原因是大肠细菌种类太复杂，每个人的构成比例又不一样，所以我们永远没办法知道某一个具体的人该补什么。

虽然现在关于肠道菌群的研究非常多，但现实中能买到、能接触到的益生菌，通常就是几个大的属类，剩下的很少。比如双歧杆菌、鼠李糖杆菌〔原文"鼠李杆菌"〕、枯草杆菌、"亮草酵母菌"❓存疑：可能是"布拉氏酵母菌"或"酿酒酵母菌"等，能买到这些算不错了。随便一数，四个手指数得过来，再放宽点，十个手指，就是能买到的全部了。但肠道菌群随随便便一数就上千种，你补不完，而且你并不知道哪一种少了、哪一种多了，只能知道它失调了。

所以补益生菌不是说不好，而是不经济、低效。益生菌可能是所有补剂中对条件要求最高的：要达到那个条件就会很贵；达不到，买来的益生菌可能已经死得差不多了，吃下去也没什么意义。

再者，益生菌要活的才能在肠道里定植。即使你花大价钱买了活菌，吃进去经过消化道一路折腾，其实活不下来多少：唾液先杀死一部分，胃酸再杀死一部分，到了肠道还要跟原生细菌打一仗，又死一部分，能剩下多少不知道。所以相对来说是不经济的。但不等于没效，只是不经济。出于经济考虑，我把它放在建议补充里的最末位，除非有一种能达到我要求的菌：数量够多，配比又合适，这种我才会建议。

关键是改善菌群的生长环境：鱼缸比喻（02:45:00）

关键是让肠道细菌的生长环境变好。就像养鱼，大家玩过鱼缸没有？鱼缸就是一个生态系统，如果你不把它当生态系统来处理，只关照其中一个环节，那鱼缸里的水 100% 要臭，或者鱼 100% 要死。所以简单来说，就是让整个生态系统适合细菌生长，再让那些细菌自己活下来。

不滥用抗生素（02:45:51）

怎样算适于生长？首先，不要滥用抗生素。注意，是不要滥用，不是不用。营养补剂领域也常有这种极端思想：说什么不好或有风险，就一点都不碰；说什么好，就每天猛吃，最后吃成营养不良。一定要均衡、多样化，菌群也是一样。抗生素也一样，不要滥用，但该用就用。

滥用是什么意思？三天两头吃，哪里不舒服都吃一两颗，又不用够量。抗生素杀细菌是不分好坏的，要杀一起杀，所以滥用抗生素是一个巨大的隐患。

不可溶纤维与可溶性纤维（02:46:59）

要让肠道菌群有充足的生存空间和食物，就需要纤维。

刚才讲大便时说的纤维是不可溶纤维，我们对它的需求量很少。什么是不可溶纤维？就是竹子里那种纤维，吃菜时吃到的那种纤维。它不能被人体吸收，吃进去就像钢筋混凝土里的钢筋一样，帮大便塑形，同时刺激肠道，所以吃多了有可能拉肚子。

而肠道菌群需要的是另一种纤维，叫可溶性纤维。它就是肠道细菌的食物，简单说，你给它提供了这个，它就能生活得很好。

菊粉：最经济的可溶性纤维（02:47:42）

这里只推荐一个东西：菊粉。低聚果糖贵了，只推荐菊粉，便宜，极其便宜。（学员：十几块钱一斤。）我记得当时买的是 2.5 公斤一袋，吃了两个月以后全部受潮，丢了。所有补剂里最便宜的就是菊粉。

> **学员问：**吃多了会怎样？

> **钱老师：**要多少有多少，吃多了一般也没事。但有人吃多了就是有事，为什么？一个原本没事的东西，你吃进去有事，说明肠道里的细菌有问题。会有两种情况：

第一种，肚子胀、屁多，吃完以后不停放屁。这是因为有另外一种问题，叫小肠细菌过度生长：在不该有细菌的地方，细菌提前把这些果糖抢去吃掉了，产生的是气体。而大肠里的有益菌产生的不是气体，而是短链脂肪酸。

第二种，有的人会拉肚子。为什么？原本菌群就失调了，刚好在这个阶段吃进去，让那些已经占数量优势的菌群得到更多食物，失调加重，吃这个东西就变成拉肚子了。

除了这两种情况以外，这个东西随便吃，就相当于吃了点糖。

> **学员问：**吃了拉肚子怎么办？

钱老师：过一段时间就好。因为菌群只会阶段性失调，不会一直失调，绝对数量优势的菌群是不存在的。它只能在"打一仗"的时候暂时把其他细菌压下去，短时间增殖变多，过一段时间又会被打回去 ❓ 原文"又倍感回来"，存疑 。

菊粉的剂量与逐步加量（02:50:05）

> **学员问：**要吃多少？

钱老师：这个有一点复杂。小孩子要小心：很多脑发育迟缓的孩子同时有小肠细菌过度生长的问题，爱吃糖的孩子也有。所以如果是太小的孩子，笼统说 6 岁以前，从 1 克开始，先吃 1 克，看有没有反应：屁没有变多、肠鸣音没有变多、大便没有变差（变好或没变化都算），再增加到 2 克、3 克，这样逐步加。如果没事，说明他可以吃这么多菊粉。因为吃进去关键不是他本人有没有事，而是里面的细菌有没有事；能把好的细菌培养出来，就可以保持下去。

成年人可以直接 3 克。只要发现肚子胀、肠鸣越来越厉害，一定是菌群失调、小肠细菌太多了。

> **学员问：**可以理解为是被小肠的细菌先吃了，但下面其实还是会有一些到大肠吧？

钱老师：对，上面不该活的细菌活着，有食物肯定是它先拦截。下面能剩多少你永远都不知道，因为上面有一堆在吃，你没办法判断剩多少，你只能指望剩下的那一点还能把下面喂了。

> **学员问：**那就多吃一点？

钱老师：多吃一点，那就是小肠的细菌也喂出来了，大肠的细菌也喂出来了。所以它是两层。

所以可溶性纤维非常重要，它是让大肠细菌环境变好的最经济的东西，巨便宜。我买了一回，吃了好多年都没吃完，而且是一边吃一边丢一半，因为菊粉非常容易受潮。

如果要补益生菌：轮换或多菌种（约 02:52:40）

如果你一定要补益生菌，千万不要一直补一种。一直补一种，第一浪费钱，第二一直吃下去很快就没效果了。因为人体的细菌有一个平衡，某一种再多也活不下来，每一种的数量都有一个相对比例，只不过具体到个人比例是怎样的，谁也不知道，永远无法得知。所以益生菌要么轮换着补，要么一次多补几个种类，但一样贵。

少吃精制糖：念珠菌过度生长（02:53:18）

然后，少吃精制糖。精制糖指的是经过深加工的蔗糖、果糖，或者两种混在一起的，比如白砂糖就是典型的蔗糖加果糖。这类加工糖要少吃，因为吃多了很容易在肠道里培养出念珠菌〔原文此处识别为"链球菌"，后文为"念

珠菌"〕。念珠菌一旦过度生长，就会挤占其他细菌的生长空间。

什么样的人念珠菌容易过度生长？一种是小孩子，另一种是长期生病的老年人。他们的表现是什么？伸出舌头来，舌苔特别厚、特别白。如果你看经常住院的人，会发现他们舌头一伸出来就是那样，那就是念珠菌过度生长，要特别小心。这在小孩子身上比较多见。

肠道菌群与大脑：神经递质前体与内脏定位信号（02:54:21）

肠道菌群对大脑的影响我们已经强调过好几次了：大脑里需要的很多营养物质、神经递质的前体〔原文识别为"地质的前提"〕，或者递质本身，都依赖肠道细菌来产生。所以只要肠道细菌跟不上，就可能出现神经递质合成障碍或神经营养因子合成障碍。

所以现在脑肠轴的研究越来越往肠道菌群的方向走。脑肠轴本来是一个相对宽泛的概念，结果大家都往菌群方向研究，就是因为怎么理都发现它跟肠道细菌脱离不了干系。

还有一个很重要的点：我们一开始说过，大脑怎么知道肠道在哪里？除了食物的刺激，还有机械性信号和化学性信号，它们也要告诉大脑内脏在那里。这些信号从哪来？就来自肠道细菌：一方面是细菌表面分泌的信号因子，另一方面是它的代谢物，这些东西共同产生的信号告诉大脑"肠道在这里"。

色氨酸、五羟色胺与褪黑素："胃不和则卧不安"（约 02:55:40）

最典型的例子是色氨酸。中医有一句话叫"胃不和则卧不安"〔原文识别为"夜不安"〕，就是说胃肠不好的时候，晚上睡不着觉。用菌群理论来理解就简单了：肠道菌群失调时色氨酸会不足，色氨酸不足时，5-羟色胺和褪黑素都会不足，因为它们的前体都是色氨酸。于是会发生什么？情绪不好，睡眠不好。

没有五羟色胺，生物节律会乱，同时没办法进入很"副交感"的状态，神经元没办法平静下来，这是第一种。第二种，缺乏褪黑素，睡眠和觉醒的节律就坏了。所以从这个方面就能解释了。

菌群这部分，关键的东西就是菊粉。用好了菊粉，很多东西可能自然就好了，它是一个非常好用的东西。

小肠细菌过度生长（SIBO）（02:57:16）

再提一嘴小肠细菌过度生长。它不是重点，只是提一下。特别重要的人群是小孩子；大人则是因为我们自己不注意。但吃菊粉的时候，你能"验"出来。

小肠细菌过度生长的意思是：小肠和大肠原本是两套环境。肠道 存疑：可能指"小肠" 的环境相对偏碱性一些。小肠不应该有那么多细菌——不是一点没有，但只能有少量，因为它是负责吸收的。大肠则需要大量细菌存在，帮我们把残渣发酵做成大便，同时产生代谢产物回馈身体，所以那里细菌的数量和种类特别多。

但有一种情况：大肠里的细菌跑到小肠去，在那里过度增殖。这就叫小肠细菌过度生长〔原文"肠道菌群过度生长"〕——不是大肠里过度生长，而是小肠里过度生长了。

有什么问题？食物到达大肠之前是在小肠里，小肠本来是肠道绒毛在吸收营养，这时候多了一群"收过路费的"，先拦在前面吸收一遍。你消化了半天、好不容易准备好的营养，到了小肠以后被过度生长的细菌先抢掉一部分。同时它一边抢营养一边发酵，造成肠胀气和营养不良。

另外，它释放出来的东西因为不在大肠、而在小肠，有时会被小肠吸收，于是还会出现某些物质的中毒，比如丙酸。这些东西在不该出现的地方出现，就是炎症物质，会让那个地方发炎。这就是小肠细菌过度生长造成的后果。（课件列出了它造成缺乏的营养素——它提前"收了过路费"。）

但你不太容易从缺乏这几种营养反推出小肠细菌过度生长，比较好用的还是直接用菊粉来试。

第一天 第3段（D1-3，时长 0:58:30）

小肠细菌过度生长与丙酸中毒（00:00:04）

营养缺乏方面的情况就是这样，但下面这几个要特别看一下，尤其是最后一个，它又和脑发育迟缓有关：相当一部分脑发育迟缓的孩子同时有小肠细菌过度生长的问题。原因是：第一，他们的大脑管不好胃肠，胃肠先变差了；再加上挑食，挑食过程中精制糖的摄入往往比较多。家长看孩子受罪，往往对他特别好，他喜欢吃什么就让他多吃一点，结果越吃越差——精制糖摄入过多，让小肠里的念珠菌 存疑：可能是"细菌" 过度生长。

小肠里有了那么多细菌之后，会过度产生一种东西。大肠中产生的短链脂肪酸是好的，浓度合适，而且有一定比例，包括乙酸、丁酸、丙酸。但小肠里的细菌特别擅长产生其中的丙酸，它拼命地产生丙酸，另外两种短链脂肪酸却产生不了多少。丙酸在小肠被大量制造出来，而小肠正是吸收营养的地方，丙酸就会很快被吸收进血液。于是这类孩子原本就有脑发育迟缓，再加上小肠拼命吸收大量丙酸，就会造成一种现象，叫做丙酸中毒。

丙酸中毒的表现：菊粉试验（00:02:14）

丙酸适量时是神经细胞的食物，太多了就具有细胞毒性。这些孩子处在丙酸中毒的状态，症状就会变严重：脑发育迟缓怎么调都调不好，自闭症怎么调都调不好，原本烦躁的孩子更烦躁。

丙酸中毒这回事，你会看到这样几个现象。这些孩子原本就是脑发育迟缓，正常情况下，给他吃了菊粉，菌群得到改善，你能看到他的症状在逐渐好转。而有小肠细菌过度生长的孩子则反过来：

- 第一，菊粉一吃下去肚子就胀。他肚子胀你不一定知道，但你可能观察到他的肚子一直咕咕叫，吃进去就叫个不停——这是产气过多、提前发酵了。
- 第二，会说话的孩子会告诉你肚子胀、难受；不会说话的孩子，下次喂米粉或者到吃饭的时候，他什么都不吃，因为肚子不舒服，吃不下。
- 第三，不停地放屁。（00:03:48）
- 还有很重要的一点：原来的症状不是改善了，而是越来越差。烦躁的越来越烦躁；不讲话的话更少了，原本只跟你一个人讲话，现在连你也不理了；原本不让别人碰、只让一两个人碰的，现在谁碰他他都哭闹。

只要发现这些反应出现在喂了菊粉之后，就有可能是肠道菌群过度生长的问题。

成年人也一样，而且更好办，因为自己吃进去就知道：一吃肚子就胀，肠气一多，就知道该减量了。处理有两个方案。第一种是减量，慢慢喂，一点一点增加，建立耐受，慢慢地下面（大肠）的有益菌优势就出来了。

第二种方案：直接杀菌，但先解决胃酸和消化酶不足（00:04:52）

第二种方案简单直接一点：直接拿东西来杀菌。

这里还是要强调一下：小肠细菌过度生长，首先不要忘了胃酸、消化酶不足，这一定是重点。为什么？想想这些细菌是怎么在小肠里活下来的。它们原本受不了胃酸、受不了消化酶——一个是强酸，一个是强碱，这两样它都扛不住。既然它能在这种环境下生存下来，说明消化酶不够，这是第一种情况。另外，抗生素要小心一点，精制糖要小心一点。把这几方面照顾到了，很多时候问题就可能得到解决，这是我们要特别注意避免的。

如果要直接对付小肠的细菌，就简单了。但有几点要注意：前面已经提过，如果没有先把这一步（胃酸、消化酶）解决掉，直接去杀下面的细菌也有效，但过一段时间又会还原。所以先解决它，然后再做最直接的针对处理。

盐酸小檗碱（黄连素）（00:06:20）

小肠细菌过度生长，包括大肠里不好的菌太多，怎么办？直接吃一种叫盐酸小檗碱的东西，商品名俗称黄连素。它是一种天然的抗菌素，而且到目前为止还没有发现抗药性，至少在肠道细菌里还没有。因为它没有被大量滥用过，效果很好，甚至比一些抗生素还猛。这就是盐酸小檗碱。

大蒜与肉桂（00:07:04）

大蒜可以用。大蒜是另一种天然抗生素，它同时有两样东西：第一，大蒜里的大蒜素是抗菌的；第二，大蒜里含有菊粉，可以用来补充菊粉。成年人可以用，有的人本来就爱吃蒜；但要让它起作用，有个不好的地方——吃完以后太臭。

而且要通过大蒜素来对付肠道细菌，有一个先决条件：直接这样吃进去的大蒜效率很低。要做到：第一，大蒜必须是生的；第二，要把它捣碎，在空气中放至少 10 分钟，接触空气氧化以后，大蒜素才能被激活。如果直接吃进去，没有充分接触空气，就没什么效果，得吃很多才行。这就是大蒜。

肉桂也有用，但同样跟量有关系。大蒜和肉桂这两样适合大人，不适合小孩。小孩子直接用小檗碱。

问答：肉桂会不会"上火"（00:08:24）

> **学员问：**要吃多久？另外，以前中医讲肉桂这些东西容易上火，这是什么机制呢？

钱老师：不知道，我从来没遇到过吃肉桂上火的。

> **学员：**比如有些人吃了肉桂会便秘。

钱老师：那就要看怎么定义上火了，便秘算不算上火我不清楚，我觉得不太算。这个我不知道，因为我遇到过的通常都是吃肉桂以后拉肚子的，那种情况我反而多见。上火这个东西很难解释，我这么多年都没能和大部分人在"上火到底怎么定义"上达成共识。中医严格来说是有定义的，在中医的诊断标准里，"火"是有标准的，但实践中就变得五花八门了。我之所以是个"叛逃的中医"，就是因为实在跟他们扯不清。

小檗碱的剂量与服用时间（00:09:33）

肉桂这个东西，说实话成年人也吃不了多少，它只能算有益处、但作用没那么强的东西，最强的一定是小檗碱。

吃多少、吃多久？这么说吧，我自己吃的话，通常是一次 300 到 400 毫克（课上先口误说成"一天 30 到 40 毫克"，随即更正为 300 毫克、400 毫克），一顿吃完，因为我懒。

学员问：一天几次？

钱老师：一次。我就直接一次吃，注意这是成年人。什么时候吃效果好？实践证明睡前吃效果最好。

学员补充：文献中的小檗碱剂量与水苏糖（00:10:29）

学员补充：我最近看了几篇文献，他们有两个观点。第一，小檗碱其实有"养菌"的作用，能促进益生菌生长。第二，如果是现在临床常用的盐酸小檗碱，使用剂量 300 毫克可能还不够，0.1 克不够，一天可能要到 1 克。

钱老师：1 克就是 1000 毫克。

学员：对，1000 毫克。如果用另一种剂型——不是盐酸小檗碱，而是普通的小檗碱——量就更大了。

钱老师：普通的小檗碱买不到。

学员：60 公斤的人一天大概要吃到 8 克以上。盐酸小檗碱的生物利用度更好，所以一天至少吃到 1 克。如果和水苏糖这种可溶性纤维一起用，对肠道益生菌有更好的养菌作用，让肠道菌群更稳定，把益生菌养出来。最近他们有三篇类似的文献都在讲水苏糖加小檗碱。

钱老师：好，回头我去翻一下。这位学员说的，要实际去看文章讲的重点在哪里，因为它跟实践明显冲突了。如果说有效剂量是 1000 毫克，也就是 1 克……大家拉肚子的时候也吃它。

学员：对，但有些人会吃到拉肚子，所以要小剂量逐渐增加。

钱老师：拉肚子的人吃小檗碱也能止泻，吃多了也会拉肚子。那问题就在这里：如果要 1000 毫克才起效，为什么拉肚子的人一天吃 3 颗就有效？所以要看它的作用点在哪里。就这一点而言，我实践下来的结果是：成年人大部分吃到 400 毫克的时候，我觉得效果很好，不是一般的好，是观察下来很好。

小檗碱的适用情况与吃法（00:12:50）

怎么观察出来效果很好？看肠道情况，比如大便一直稀烂不成形的，或者长期便秘的。

说到这里，以前大家都把黄连素当作治拉肚子、治痢疾的药。但它是双向的：肠道菌群乱的时候，既会拉肚子，也会便秘。所以长期便秘、长期大便不成形、长期腹泻的人都可以用它，不要把它当成一个只治拉肚子的东西。这是第一。

第二是吃法。说明书上常规的吃法是一天三次、一次三颗。但我们一直以来用下来的反馈是睡前用效果最好，现在还不知道为什么，常规的解释我觉得说不通。

小孩子就少给他吃一点。

> **学员问：**吃一半吗？

钱老师：一半。但它很苦，你掰开他也不吃。小孩子最重要的问题我说过，是大人那一关；大人那一关过得了的话，吃 200 毫克又能怎么样呢？

小檗碱与广谱抗生素：为什么选小檗碱（00:13:52）

这就是小檗碱的问题。肠道细菌你要直接杀它，只有两种方案。小檗碱是相对温和的方案。另一种就是"力大砖飞"：直接喂广谱抗生素，把所有细菌都杀完。但这样会带来另外的风险：这些细菌被杀完以后，有可能又感染上新的细菌，而且有出意外的风险，比如培养出超级细菌。所以从可行性上绕来绕去，最后发现小檗碱效果好，而且现阶段没有抗药性，那就用它。

> **学员问：**它也是好菌坏菌一起杀吗？

钱老师：理论上，因为它的抗菌作用是通用的，应该是好坏一起杀。但实践下来的结果，我们竟然发现，不管怎么杀，最后剩下的好菌多。到现在我都不知道里面到底发生了什么，这个问题我已经困惑了很久。而且它不只杀肠道的细菌，有的人其他部位的细菌感染，吃了它也跟着一起好，比如尿路感染，吃它竟然也好，还有念珠菌感染。但它效率高的地方还是在肠道，所以我们只盯着肠道这一部分。

什么人要用？脑发育迟缓、只要吃菊粉不耐受的孩子；成年人中酗酒的、长期大便不成形的，直接吃，吃了以后让肠道菌群重新生长。

钱老师自己的使用经验（00:15:55）

我自己用下来——包括我自己吃——几乎都是吃完一瓶刚好，就是 100 片装的那种。我比较粗暴，一次 4 片，一天三次，刚好一周把一瓶吃完。每次吃效果都很好。我要折腾个半年、一年之后肠道才会再变坏，因为我对肠道是瞎搞，特别不注意，吃得又辣，什么都吃，所以容易中招。但每次效果都很好，这是我验证下来的。

那些胃肠特别差的人，调好以后如果特别注意，我发现长期效果都非常好，能保持很久。如果他后期再把益生菌培养好，基本就没什么问题了。

小肠细菌过度生长的问题就讲到这里，太复杂的东西没什么意义，注意这三个就行（小檗碱、大蒜、肉桂），小檗碱一定是最重要的。

注意事项：孕妇慎用，杀菌期间不吃益生菌（00:17:18）

关于小檗碱我想起一点：孕妇要小心一点。国内的小檗碱，我记得说明书上写着孕妇和胎儿禁用还是慎用，要看一下。总之要小心，不要让孕妇吃。

> **学员问：**那吃小檗碱的同时，也不能吃菊粉和益生菌吗？

钱老师：吃小檗碱的同时不能吃这些菌（益生菌），不然就白杀了，划不来。菊粉无所谓，因为菊粉便宜（课上说大约十几块钱一斤），随便吃。益生菌贵，确实要省着点用，所以一边杀菌一边补益生菌肯定划不来，不会出问题，但就是白吃了。之前也讲过，很多人一边吃抗生素一边吃益生菌，除非是有胃肠疾病、吸收差的老年人，可以这么干。

肠漏：开个头（约 00:18:30）

肠漏这个东西，我们开个头就行。假设前面讲的所有环节都成立、都没出问题，但如果你有肠漏，你的神经系统或者全身的炎症水平仍然会被提高。为什么？之前讲过，如果胃酸不够，食物没有充分消化，那些东西有可能对你有害。但还有一种情况：即使你充分消化、也吸收了，剩下的残渣到了肠道，或者有一些大分子到了肠道却没有被拆解，这时如果你有肠漏，就很不幸，你有可能会对这些东西过敏。

肠漏是什么（00:19:21）

肠漏本身是怎么回事？到目前为止，在主流医学里它都不是一个正统诊断，你去医院的话，医生不会给你下"肠漏"这个诊断。我记得分类表里好像有，但一直没有通过。它不是正规诊断，而是描述一种现象。

我们的肠道细胞是一个跟一个紧紧贴在一起的，这是正常的细胞。它长出很多绒毛，营养就是在这些绒毛里被吸收进去的。

肠漏就是这个结构被破坏了：绒毛的间隔变大了，有的还坏掉了。一开始大家紧紧贴在一起，有些不该进去的东西挤不过去，这时候它就挤进去了。发生这样的现象就叫肠漏。从现象上简单说，就是很多东西直接过去了，进入血液了。

蛇毒的比喻：大分子直接入血的后果（00:21:00）

讲到这里，我不用肠道举例，我最喜欢举的例子是蛇。人被毒蛇咬了为什么会中毒？因为蛇毒是一种蛋白质。被咬穿以后，蛇毒里的蛋白质会让你身体发生凝血，血液就不流动了，人就挂了。

这是蛇毒。但为什么被蛇咬的时候，用嘴把蛇毒吸出来就没事呢？因为即使你咽下了蛇毒，它也会被消化，被打成小分子的氨基酸，没有了那个结构，就不会让你中毒。这是蛇毒中毒的基本原理。

同样的，肠漏相当于什么？相当于蛇毒没有被打散，直接进了你的血液，这时你就有可能中毒。所以大分子直接进入血液有几种问题：

第一种，免疫系统会认为它是外来的，要攻击它，也就是原本不过敏的东西开始过敏了。

第二种情况更倒霉（00:22:35）：你吃进去的东西刚好跟你身体上某种东西结构长得很相似，这在免疫学上叫分子模拟。比如这次你吃了芒果，你的免疫系统原本不攻击它，但它透过肠道进去以后，免疫系统不但攻击它，而且记住了它。下一次，你身上突然有一个东西结构和它类似，免疫系统一看：你长得就像它，肯定是它亲戚，连你一起干。于是身体开始攻击自己的组织，这叫自体免疫。

第三种（00:23:20）：有一些东西到了血液以后，不是被免疫系统去标记，而是进去以后像一个信号一样，让周围很多细胞开始往外释放一种东西，叫炎症因子。于是身体被炎症因子引发连锁反应：这里一发炎，旁边一看发炎了，赶紧帮忙，再分泌一些炎症因子，于是你的炎症水平就提高了。

肠漏的后果与诱因（00:23:53）

这就是肠漏造成的后果。它本身不是说肠道穿了一个孔，而是不容易通过的东西通过了，于是在身体里造成一系列不该出现的问题。肠漏的问题不在于肠道本身出什么问题，而是这些东西进去以后，让你的炎症水平升高、免疫系统过度活跃，或者不分敌我、过度反应；还有一种情况是直接产生了自体免疫活动——这是肠漏最糟糕的地方。

那什么会让肠道通透性变大呢？

- 第一种是直接让肠道中毒的，比如喝酒，直接把肠道搞坏。（老师借此打趣在座一位学员。）
- 甲减（00:24:55）。甲减的人很容易肠漏——又是甲减。
- 对特定的食物有反应时，也会肠漏。
- 长期处于压力状态，也叫交感状态，也会让你产生肠漏。
- 头被撞过：TBI（创伤性脑损伤）、脑袋在发炎，或者中风、脑外伤的人，也会发生肠漏。

课件上这个是用黑麦喂养大鼠的模型 ❓存疑 。还有一种模型跟它长得非常类似，是人工模拟 TBI 的老鼠模型。怎么做？把老鼠放在那里，上面吊一个秤砣，一剪断，秤砣砸在它头上，砸出脑出血，然后给它做肠道切片。健康老鼠的肠道切片是紧紧贴在一起的；砸过头的，过几周后切开一看，肠道绒毛分开了。所以撞到头的，不管是大人还是小孩，如果多次连续撞头，很有可能发生这种事情。看过我视频的就知道，那个视频我被骂了。

学员案例：一周撞头 5 次后症状反弹（00:26:20）

> **学员：**我就遇到过这个事，幸亏我提前讲了。那个孩子本来调理 ❓存疑：原文"脑衰" 效果很好，结果一个星期之内被撞了 5 次头，天天撞。他以前天天流鼻血，后来两天流一次，撞头之后又开始回来了。这事我之前跟你讲过。

钱老师：那就不行。反复撞头的、中风的，一定会肠漏；感染会肠漏；喝酒一定会肠漏；长期处于压力状态也会肠漏。这些是客观的干扰因素。

饮食诱因：麸质与茄科植物（00:26:39）

还有几个是你自己吃进去的东西。

第一，麸质。我们常说的麸质敏感，是指它进去以后引起的敏感。还有一种情况：麸质里有一种东西会特别去激活肠道绒毛细胞上的一种蛋白。平常我们的细胞是紧紧连在一起的，像扣子一样扣着，那个扣子叫"黏蛋白" ❓存疑：可能是紧密连接蛋白 ；还有一种解开扣子的工具叫"解黏蛋白" ❓存疑：可能是连蛋白（zonulin） 。它会被麸质激活，激活后再去把扣子解开，于是肠道通透性就变大了。这是麸质。

还有一种东西是茄科植物，有些人会对它产生反应（00:27:52）。茄科植物比如土豆、茄子、番茄、甜椒，这些都是茄科植物。大部分人没事，但如果你不幸刚好对它敏感，它里面的生物碱——其中一种是茄碱〔原文"茄碱素"〕——就会去激活"解黏蛋白"〔原文识别为"碱性蛋白"〕，让你的肠道细胞分开，通透性变大。于是你吃了它，对它本身没什么反应，但下次吃个牡蛎，开始对牡蛎过敏了；下次吃个坚果，又开始对坚果过敏了，也许根源就在这里。

怎么办？（00:28:30）麸质是一个影响深远的东西，我们的建议是直接不要吃。茄科植物没那么厉害，特定人群小心一点就行。如果把这些东西都去掉以后，还发现有人的肠漏症状仍然存在，就不得不怀疑茄科植物了。所以这里只是提醒大家，茄科植物不是关注的重点，是在把所有问题都找出来、仍然没解决的情况下，才要适当考虑是不是对茄科敏感。

剩下的这些诱因，后面大部分都能用特定的方案搞定。唯一麻烦一点的是甲状腺，这个确确实实比较难搞，不是因为技术难度，而是因为非常麻烦。

问答：甲状腺结节与甲状腺抗体（00:29:33）

> **学员问：**甲状腺结节也是甲状腺的问题吗？

> **钱老师：**不是一回事，甲状腺有两个东西。首先是甲状腺炎，这是自体免疫反应。结节要分两类来说：第一类可以被归为原发性的，就是我们不知道它为什么就长了个结节；第二类我觉得是最常发生的，是因为它先发炎，发炎以后那一团细胞一直处在炎症刺激之下，就多长出来一点，集中增生，然后变成了一个结节。所以有两种情况，确实不能否认原发性结节的存在，但更多的可能是炎症刺激的结果。所以我个人发现有甲状腺结节的时候，通常会直接把它和发炎关联起来。

怎么来证明呢？（00:30:33）直接看抗体。甲状腺是少有的看抗体相对很准的情况，而且不需要考虑功能层面的问题，抗体一高就直接处理，尽快消炎就行了。不要只看 T3、T4，要看抗体。查甲功不要只测四项，要测七项或者九项，七项、九项都可以，要测的就是抗体〔原文识别为"抗氧化"〕。因为很多时候是这样：抗体先高了，先攻击甲状腺，但甲状腺还没被打坏的时候，T3 或者游离 T3、T4 还可以维持得住——那时候它是一边发炎，一边还能维持功能。要经过这个阶段，等它扛不住的时候，你才会发现抗体高、炎症水平也高，同时功能掉下来了，这是有个过程的。

寄生虫：从明显的大型寄生虫到隐蔽的共生（00:31:37）

甲状腺的问题就扯到这里。注意，只要涉及肠道内的发炎或者敏感，这几个东西要特别小心，它们容易被忽略掉，比如寄生虫。现在寄生虫病不是没有，其实也特别多，但不是以前那种寄生虫病了。以前钩虫、蛔虫、绦虫这几种大的寄生虫特别常见，它们直接对我们的某一个生理环节产生影响。比如蛔虫，要么直接把肠道搞坏，引起剧烈腹痛，要么钻到胆道里，要么直接吐出蛔虫来。

还有一些寄生虫是直接夺取营养（00:32:44）。（有学员提到铁线虫，老师说铁线虫不会长在人身上。）但现在这些大型的、显而易见的寄生虫，大部分人都接触不到了，因为公共卫生进步了，加上环境也特别注意了。所以大的没有了，但会有一些小的寄生虫和我们形成了共生关系。这种共生关系很多时候没有直接对我们身体造成什么反应，但会对我们的免疫系统造成影响，让免疫系统被莫名其妙地激活。

爱吃生食的人一定有寄生虫（00:33:41）

那什么人要特别注意这件事呢？第一种是喜欢吃生食的人，比如鱼生。（课上和广东学员闲聊吃不吃鱼生，老师开玩笑说到了广东不吃鱼生"人生就不完整"，吃了再吃打虫药补救。）只要吃生食，就注定一定有寄生虫，躲不掉的。比如广东的鱼生，淡水鱼寄生虫特别多；像我老家云南吃生猪肉、生牛肉、生猪皮，什么都碰到过，这些东西都有大量寄生虫。

生的蔬菜〔原文"生菜"〕也有可能有，跟清洗有关系。你可以把农药残留洗掉，但寄生虫有的时候还能活下来。所以这些都躲不掉。

儿童与定期驱虫（00:34:45）

小孩子更危险一点。小孩子太小的时候是怎么探索这个世界的？舔一下，用嘴巴直接啃，连屏幕都啃烂了，所以他们很容易接触到寄生虫。

怎么办？吃打虫药。但不是以前那种，宝塔糖现在没用了，那是打蛔虫、打绦虫的。现在就只有肠虫清了。所以我的建议是大部分大人定期打虫，因为我们到处都有可能接触到。我通常一年干一次，到了秋季，我就买一版打虫药，家里人一人发一点，吃一次就行。因为我是防止寄生虫作怪，所以吃一次。真发现了寄生虫就不是吃一次了，那就恐怖了。

你们没见过那种满身长满寄生虫的人，广东就有，有一个女的扫 CT 的时候（全身）密密麻麻都是。那种打寄生虫很恐怖，要住院去打，不能在家里打。虫活着的时候，你全身长满了也没事，人不会死；但打虫有可能出事。不住院的话可能会脑水肿，因为要吃大剂量驱虫药，吃进去以后脑袋里一下子就水肿了，所以要一边打虫一边脱水。

吃鱼生后的处理：酒精和芥末都杀不了虫（00:36:21）

> **学员问：**那吃鱼生的话，就是边吃鱼生，再吃一个打虫药？

> **钱老师：**所以我的建议是，吃鱼生或者爱吃生食的，一定要定期打虫。我是这么干的：吃一顿鱼生，近期就赶紧吃打虫药，吃一两天 ❓ 存疑：原文"赶紧吃一吃两天" 。

（有学员提到用高度白酒"干胃"。）高度白酒——就算 100% 的酒都没用。酒精杀寄生虫，这就是个谣言，不可能的。不用指望酒精杀寄生虫，也不用指望芥末杀寄生虫。你们知道全球寄生虫病研究最强的国家是哪个吗？日本。为什么？谁让他们吃那么多鱼生。爱吃生食就是这个结果。他们的寄生虫博物馆，你进去看一眼，头皮都发麻，有跟人的肠道一样长的，吓死人。这是一个基本的客观现实。所以只要你吃过生食，一定要特别小心。因为现代的寄生虫确实不像以前那样会诱发明显症状了，这个时候只能在日常当中自己掌控好，小心一点。

寄生虫的隐蔽性与检测指标（00:37:38）

> **学员问：**它早期是没有任何症状的吗？

钱老师：后期都没有任何症状。我说过，钩虫、绦虫、蛔虫这些你还有点症状；现在很多寄生虫是跟你共生的，形成了稳定的共生关系以后，它不会对你身体其他地方造成破坏，唯一的影响就是让你的免疫系统莫名其妙地被激活。最隐蔽的事情是最糟糕的。比如蛔虫，你肚子痛你是能知道的；这种长在身体某个地方隐蔽起来的，你怎么办？查不出来，不好查。

严格来说，有一个指标可以看（00:38:23）：嗜酸性粒细胞（老师先说成"嗜碱粒细胞"，随即更正为嗜酸细胞），不是中性粒细胞。它可以看出来，但也不是绝对准，要小心一点。

所以我对寄生虫的态度是：只要你有接触的机会，就不要放过（就去打虫）。如果你从来不吃生食，也没有接触途径，那怎么办？因为总有你防不住的，可以隔个两三年打一次；或者这么多年大家都想不起来的时候，象征性地打一次，也许有效，也说不清楚。

水果、宠物与弓形虫（00:39:16）

学员：水果也是生的。

钱老师：水果也是生的呀，蔬菜沙拉〔原文"鼠沙了"〕也是生的，所以这个东西没有办法绝对避免。但总的来说，水果上的寄生虫一般在人身上也活不住，通常能在人身上活下来的都是其他动物身上的。比如鸭子就是典型的寄生虫多的；鱼一定是，淡水生物一定是寄生虫多的。

学员问：现在好多人养宠物，宠物身上应该也有很多寄生虫吧？

钱老师：宠物身上的寄生虫，一般来说不跟人体共生。有一个要小心的就是猫——弓形虫。因为弓形虫一定会转到人身上，据统计，美国可能有超过 40% 的人都带有弓形虫了。弓形虫目前唯一被确认的危害是造成胎儿畸形或者流产；之后对人还有什么影响不知道，也没有发现对宿主本人有什么直接影响，除了对胎儿的危害，好像也没发现别的。这个小心一点就行了。你摸猫通常没事，但处理猫的粪便要小心，因为弓形虫大量存在于猫的大便里，把这个途径避开就行了。

修补肠漏的核心：谷氨酰胺（00:40:41）

好了，寄生虫扯出了很多题外话，我们把最后一个作业抄了，抄完今天就结束。

修补肠漏。注意，修补肠漏最重要的东西，我觉得是谷氨酰胺〔录音中只说"它"，按后文判断为谷氨酰胺〕。这里的肠，我讲的是小肠和大肠。为什么它最强？我们的肠道有一个特点。刚才说了肠道的绒毛细胞，它分两部分，很有意思：绒毛尖端那一部分细胞特别会"吃"一种东西，就是谷氨酰胺，由它提供能量；下面的部分就不是吃谷氨酰胺了。肠道坏的时候，通常是通透性变大，而且上面（尖端）会断裂，或者直接被溶解掉，底部通常还活着。

所以谷氨酰胺对肠道绒毛的能量供应非常重要，它就是专门喂养肠道绒毛的（00:41:47）。在肠漏修补上，它不是直接去修肠道，而是让肠道绒毛细胞重新长好，或者有能量长好、有能量生存下去。大家去看文献会发现，肠道细胞被破坏往往不是直接被砍断，而是它内部产生了一种能量危机，之后它自己就被饿死了：线粒体

没办法继续工作，三羧酸循环继续不下去，造成一场"线粒体浩劫"。谷氨酰胺补进去以后，把它重新启动起来，它有了足够的原料，就能活下来了。实践中也发现它用来喂养肠道是一个非常强大的工具。

国内谷氨酰胺好像跟小檗碱一样，都是药字号的产品吧？（学员：也有非药字号的。）好，那就淘宝上随便买，吃一点就行，这个很有意思。

EPA、丁酸盐与四个最重要的补剂（约 00:42:50）

然后是 ω-3 脂肪酸，在这里特别注意要的是 EPA。

（00:43:07）因为 DHA 特别倾向于透过血脑屏障，去营养我们的大脑和视网膜；EPA 则特别倾向于作用于外周，除了提供好的脂肪以外，它在细胞膜上有抗炎作用，所以它在这里非常重要。

丁酸也一样。肠道绒毛一旦坏了，菌群失调，丁酸会特别少，所以可以补一点丁酸盐，但丁酸盐不是必须的。

我这样打勾吧，打勾的其实是四样东西，这四样最重要：谷氨酰胺一定不能少，EPA 不能少，姜黄素不能少，维生素 D 尽量不要缺。这时候的维生素 D 是用来调节肠道免疫，并促进肠道分泌一种叫抗菌肽的东西。讲起来有点枯燥，抗菌肽是避免细菌无限制增殖的东西，所以维生素 D 在这里也有用。

姜黄素的作用、服用安排与谷氨酰胺用量（00:44:34）

姜黄素就非常有意思了。简单来说，姜黄素几乎跑到身体哪里，抗炎作用就发挥到哪里，唯一不好的是生物利用度极低。对肠道来说它非常有用。这几样东西加在一起，就能作为修补肠道的工具。

服用时间怎么安排？一天吃一次就够了。

量的话，谷氨酰胺买到什么吃什么，没有特定的要求。（课上讨论谷氨酰胺的剂型：学员说市面上大部分是粉剂，老师说自己买到的都是片剂，买回来也没注意，回头再去买。）

如果是 3 克的规格，那就是粉，3 克粉，但不可能是 3 克谷氨酰胺 存疑：此句语义不清 。因为谷氨酰胺这种东西，你的消耗量不可能大：除了肠道对它需求量特别大，其他地方需求没那么大；它又不是抗氧化剂，没有消耗，也不会被提前氧化，所以只要吃进去就行了。这是谷氨酰胺。

EPA 与维生素 D 的剂量（00:46:03）

EPA 你就当它是常规抗炎来用，1000 毫克。但注意，不是 ω-3 1000 毫克，而是 EPA 1000 毫克。所以你买的鱼油如果每颗是 EPA 500 毫克，就要吃两颗，要算的是 EPA 的量。

维生素 D 在这里用来辅助肠道，1 万单位就够了，其实在这里五六千单位也够。

姜黄素剂量的难题（00:46:33）

姜黄素就有一点尴尬了，差别非常大，也不好推荐。因为你能买到的姜黄素几乎都写着 1000 毫克，除非是液体的。但这 1000 毫克里，第一，到底含多少姜黄素？五花八门。第二，到目前为止，合理的剂量到底是多少？没有定论，因为不同姜黄素的吸收比例完全不一样。大家都宣称自己的吸收效率非常高，但目前为止我们发现都不高。

唯一有希望的，到现在还没问世：据说张希 ❓存疑：人名 他们那边、他朋友那边，用纳米技术去包裹，据说测试出来能提高生物利用度，说是拿来对付老年痴呆的。但他讲这个到现在已经过了好几年，好像有三四年了，我也没见到产品出来，可能是遇到了困难。当时我们也想自己做姜黄素，最后发现成本巨大——原料便宜，但工艺成本大得吓人，最后就放弃了。

简单来说，我的建议是姜黄素不少于 2000 毫克。

怎么看补剂标签：以姜黄素为例（00:47:58）

> **学员：**但一般姜黄素的说明书上会推荐你两到三天吃一次，两到三天吃一颗，瓶子上都是这么写的。

钱老师：对，两天一次。这绝对有问题，它不会让你每天吃。因为它的 1000 毫克是一颗胶囊 1000 毫克，里面的姜黄素撑死了 30 毫克，剩下的是姜黄粉，或者叫姜黄根提取物。

姜黄素是最容易打擦边球的产品。好，那就把怎么看说明书、看标签一次讲完，就拿姜黄素举例。你买的所有补剂，看它的标签你会发现——比如买姜黄素，它的标签会这么写：首先是"姜黄"，然后是"姜黄提取物"。比如总量写 1000 毫克，其中姜黄素比如 30 毫克，姜黄提取物写多少呢？算它良心一点，700 毫克，其他辅料算下来 200 毫克左右。 ❓课上学员七嘴八舌报数，原文还出现"七十毫克"，存疑

> **学员问：**那得吃多少粒啊？

钱老师：问题是这样的。首先，我们讲的姜黄素就是"姜黄素"这三个字。它跟姜黄有什么区别？姜黄素是从姜黄粉里提取出来的，含量不高，所以它跟姜黄粉是完全不同的东西，我们要的是姜黄素。所以第一，你要看这一项到底有多少。通常你只会买到（很少的量）〔原文此处数字缺失〕，偶尔会遇到 200 多毫克的，少见。它会打一个擦边球，写"姜黄根提取物"，简单来说就是姜黄粉，有多少呢？几百毫克，比如 700 毫克，相当于不到 1 克。

怎么挑姜黄素产品（00:50:42）

姜黄粉中姜黄素的含量，作为药用的标准，有 1% 的浓度就可以算药用标准了。所以你要通过吃姜黄粉来达到这个剂量，可能要吃一碗。所以你不用管姜黄粉那一项，就看姜黄素这一项是不是良心。这是第一，挑姜黄素含量相对大的。

第二，有的产品剂量大，但吸收不一定高，因为姜黄素的吸收比例异常低。于是很多产品下面还会写点什么黑胡椒素，或者专门宣传它用了什么技术提高了吸收比例，但我都不相信，因为我试过很多家。我最后选择的方案是：第一，先看它的含量够不够；第二（00:51:34），去周围〔原文"周伟"〕打听一下别人吃的结果，只要同一个牌子有两个以上的人说吃了效果还挺好，我就用它。过一段时间我再去打听，别人又说这个不行了、那个好了，那我再换一个。我基本上像这样轮换着吃，据说还不太容易遇到有问题的。

如果你盯着一家吃，你运气好、那一家工艺不错，它效果就很好；但有时候遇到工艺不怎么样的，你可能一直吃也吃不出什么结果来。因为我们用补剂又是多种一起用，有时候不好判断是不是就是它不行，不好把它单独提出来。所以这时候我的建议是：第一，标签上姜黄素的含量越高越好，这是一个前提条件，因为至少说明它

用的原料相对良心一点；第二，看大家的评价。因为一个东西有效成分是这么多，还要看它的工艺。其实很多补剂起决定性作用的不只是原料，工艺比原料重要很多，但这个东西是难以评判的，那就多打听打听。

姜黄素能否长期吃（00:53:00）

学员：换着吃。

钱老师：换着吃也是个办法。但有几家我是肯定不会用的，因为之前踩过坑，绝对不相信它们。不过这个不方便讲，讲了回头会被人家诅咒。

学员问：姜黄素能长期吃吗？

钱老师：姜黄素可以长期吃。

学员：长期吃应该没什么影响吧？

钱老师：没什么影响，但是浪费钱。

学员：它反正便宜啊。 / 它又不能治你的病。

钱老师：不是，到后面就没什么用了。在你肠道变差的那段时间，它很好用；好了以后就算了。

锌：每天不超过 40 毫克，警惕缺铜、缺铁（约 00:53:40）

然后，锌要小心一点。锌是修补肠漏的一个辅助成分，有它可以增加效率，没有它也不是 100% 必须的。补锌时注意，每天不要超过 40 毫克。因为如果每天补锌超过 40 毫克，或者你一直补——就算每天 20 毫克，连补一个月——会发生一件事：锌一直补一直补，会让你缺另外一种金属，叫做铜。缺了铜之后，你又会缺另一种东西：铜会影响你铁的吸收，最终你会缺铁。

这时候怎么办？第一种，补一段时间就停。

学员：也不要超过三个月。第二是不要补太多。

钱老师：通常我自己吃锌，只会吃一个月。还有，如果你连续一直补锌，要注意补铜。正规来说有一个理论叫锌铜比，就是你补多少锌，就对应补相应剂量的铜。但铜这种补剂，第一不好买，第二你不好控制。因为金属我们一般不建议多补，除了镁，剩下的金属都不能多，多了以后是有生物毒性的。

（00:55:18）那怎么办？最简单的是食物。含铜的食物就是螺旋藻。所以修补肠漏的时候，如果你补了大量的锌，就同步吃螺旋藻。它还有个好处，螺旋藻还可以顺带帮你吸附一下重金属。它一进去，就把这个问题解决掉了。当然这是不省事的做法；要省事的做法，就是间断吃锌。但一定要注意，不管你怎么吃，单日剂量不要

超过 40 毫克。超过 40 毫克，很可能接下来就让铜的代谢出问题，一旦没有铜，铁吸收跟着就出现障碍，于是变成多种金属元素缺乏。

金属元素非常讨厌：需求量非常少，补起来又很尴尬，因为补不好就会金属蓄积，金属蓄积非常烦人。老年人特别明显，老年人一旦铁蓄积、铜蓄积，那就出大事。

金属蓄积的例子（00:56:28）

你们以前有没有见过银在人身上蓄积的？补牙不会，用消毒剂的时候会——有一些含银离子的消毒剂。（学员问是不是汞。）不是汞，汞的话那就肯定中毒了。银离子蓄积最后会让皮肤染色，染成蓝色，皮肤会变蓝。还有铝离子蓄积过度的，其他金属也一样。老年人要特别注意的就是铁蓄积〔原文"血聚集"〕，老年人如果铁蓄积，很容易造成严重的神经退行性疾病。

主要记住，不要造成缺铜就行了，其他的随便吃。

丁酸盐与结肠炎；第一天小结（00:57:12）

丁酸就看经济实力吧。它也是细胞的能量来源，但对于细胞能量来源来说，它特别偏向大肠，不偏向小肠。谷氨酰胺是只要是肠道绒毛都可以用，而丁酸小肠不偏爱，大肠特别偏爱。所以如果你是肠漏加上有结肠炎，也就是大肠容易发炎的时候，可以用丁酸。如果大肠容易发炎〔原文作"不容易发炎"，按上下文应为"容易"〕，也就是结肠炎，比如长期拉肚子，一吃东西，东西还没到肠道，人先跑厕所了，那种就补一些丁酸盐。

今天的作业就抄到这里，消化相关的内容我们就讲完了。明天我们细化讨论不同的方案，比如跟疼痛相关的、跟抗衰老相关的、跟痴呆相关的几个方案，快速过一下，然后把作业一抄，我们的课就算完成了。

> **学员问：**铁蓄积会有什么反应？（本段录音到此结束）